

Matemática Básica

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Lógica	4		
1	Proposiciones y operadores lógicos	4	
2	Clases de proposiciones y tablas de verdad	5	
3	Propiedades de los operadores lógicos	6	
4	Razonamientos	7	
Parte 2 · Conjuntos	9		
5	Tipos de conjuntos y cardinalidad	9	
6	Operaciones entre conjuntos y sus propiedades	10	
7	Predicados de una variable y cuantificadores	11	
8	Relaciones: pares ordenados, producto cartesiano y propiedades	12	
9	Funciones: definición como relación especial	13	
10	Problemas de aplicación con conjuntos (diagramas de Venn)	14	
Parte 3 · Números reales	16		
11	Conjuntos numéricos y operaciones (N, Z, Q, I, R)	16	
12	Expresiones algebraicas: productos notables y factorización	17	
13	Exponentes, radicales y fracciones algebraicas	18	
14	Razones, proporciones y porcentajes (regla de tres)	19	
15	Ecuaciones lineales y cuadráticas	20	
16	Otras ecuaciones: valor absoluto, racionales y radicales	22	
17	Inecuaciones lineales y cuadráticas	23	
18	Inecuaciones racionales y con valor absoluto	24	
19	Técnicas de conteo	25	
20	Sucesiones aritméticas y geométricas	26	
Parte 4 · Funciones de variable real	28		
21	Definición, dominio y rango	28	
22	Tipos de funciones	29	
23	Función lineal	30	
24	Función cuadrática	31	
25	Función polinomial	32	
26	Función racional y asíntotas	33	
27	Función exponencial	35	
28	Función logarítmica (leyes de los logaritmos)	36	
Parte 5 · Transformaciones geométricas, escalas y patrones	38		
29	Nociones básicas sobre transformaciones geométricas	38	
30	Movimientos en el plano: traslación, rotación y reflexión	39	
31	Homotecia y semejanza	40	
32	Tipos de escalas	41	
33	Escalas normalizadas del dibujo técnico	42	
34	Introducción a los patrones geométricos	43	
35	Patrones geométricos del mundo que nos rodea	44	
Parte 6 · Geometría analítica plana	46		
36	Rectas en el plano: pendiente y ecuaciones de la recta	46	
37	Rectas paralelas y perpendiculares, ángulo y distancia	47	
38	Circunferencia	48	
39	Parábola	49	
40	Elipse	50	
41	Hipérbola	51	
Parte 7 · Formulario general	53		

Cómo usar esta guía

Una guía de **Matemática Básica** en lenguaje natural, pensada para el curso de admisiones: cada fórmula o regla en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula o regla, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Desarrollar un cuadrado de binomio al simplificar o factorizar una expresión.	Da el área de un cuadrado de lado $a + b$: dos cuadrados (a^2 , b^2) y dos rectángulos de área ab .	Un cuadrado grande de lado $a + b$ se parte en cuatro piezas, y al sumar sus áreas sale la fórmula.

Sobre el curso

- Matemática Básica (2020) es la asignatura del proceso de admisiones de ESPOL para el campo de conocimiento Ciencias e Ingenierías.
- La guía sigue el orden del contenido oficial: lógica, conjuntos, números reales, funciones de variable real, transformaciones geométricas, escalas y patrones, y geometría analítica plana. Libro guía de la asignatura: *Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato I*.

Mapa de la guía

PARTE 1 Lógica

pág. 4

Cómo razonar con verdadero y falso: proposiciones, tablas de verdad, leyes y razonamientos válidos. (4 temas)

PARTE 2 Conjuntos

pág. 9

Colecciones de objetos: qué tipos hay, cómo se cuentan y cómo se combinan. (6 temas)

PARTE 3 Números reales

pág. 16

Los números que se usan en ciencias e ingeniería: sus clases, sus decimales, su orden y los intervalos. (10 temas)

PARTE 4 Funciones de variable real

pág. 28

Qué es una función, cómo se clasifican y cómo se estudian las funciones lineales y cuadráticas. (8 temas)

PARTE 5 Transformaciones geométricas, escalas y patrones

pág. 38

Cómo se mueven, se agrandan y se reducen las figuras, y cómo se leen las escalas de mapas y planos. (7 temas)

PARTE 6 Geometría analítica plana

pág. 46

Describir figuras del plano con números y ecuaciones: empezamos por las rectas, su inclinación y sus relaciones. (6 temas)

PARTE 7 Formulario general

pág. 53

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (284 fórmulas y reglas)

Antes de empezar

- $\mathbb{R}$ son los números reales, $\mathbb{Z}$ los enteros, $\mathbb{N}$ los naturales y $\mathbb{Q}$ los racionales.
- Los símbolos lógicos más usados: $\wedge$ («y»), $\vee$ («o»), $\neg$ («no»), $\Rightarrow$ («implica») y $\Leftrightarrow$ («si y solo si»).
- En la columna «Dónde se usa» verás el tipo de ejercicio donde aparece cada regla; así sabes cuándo sacarla.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Lógica

Cómo razonar con verdadero y falso: proposiciones, tablas de verdad, leyes y razonamientos válidos.

TEMA 1

Proposiciones y operadores lógicos

Una proposición es una oración que se puede decir que es verdadera (V) o falsa (F), pero no las dos. Preguntas y órdenes no lo son. Los operadores (no, y, o, si...entonces) unen proposiciones y forman otras nuevas.

RECUERDA Cada proposición es un interruptor: V es encendido y F es apagado. Cada operador es una regla que dice cuándo se prende el foco.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\neg p$	Decir lo contrario: «la puerta NO está cerrada».	Negación «no p »: da V si p es F, y da F si p es V.	Solo da la vuelta al valor: lo cierto pasa a falso y lo falso pasa a cierto.
$p \wedge q$	Cuando piden dos requisitos juntos: tener cédula Y tener matrícula.	Conjunción « p y q »: es V solo cuando p y q son V las dos.	Es una cadena: si se rompe un solo eslabón, la cadena entera falla.
$p \vee q$	Cuando basta una de las dos cosas: pagar con tarjeta O con efectivo.	Disyunción « p o q »: es F solo cuando p y q son F las dos.	Es una puerta con dos llaves: pasa quien tenga una, o las dos.
$p \oplus q$	Cuando se elige una cosa u otra, pero no ambas: sopa O ensalada.	O exclusivo: es V cuando p y q tienen valores distintos, y es F si tienen el mismo.	Marca la diferencia: da V solo si los dos valores no coinciden.
$p \rightarrow q$	Promesas y reglas: «si apruebas el curso, pasas al siguiente».	Condicional «si p entonces q »: es F solo cuando p es V y q es F.	La promesa se rompe solo si ocurrió p y no se dio q . Si p no ocurre, no hay nada que romper.
$p \leftrightarrow q$	Definiciones y frases con «si y solo si».	Bicondicional: es V cuando p y q tienen el mismo valor (las dos V o las dos F).	Dice que p y q van siempre juntas: pasan las dos o no pasa ninguna.
2^n	Saber cuántas filas lleva una tabla de verdad con n proposiciones.	Con n proposiciones distintas hay 2^n combinaciones de V y F, o sea 2^n filas.	Cada proposición nueva duplica los casos: 2 por la primera, 2 por la segunda, y se multiplican.

EJEMPLO RESUELTO

Sean p : «Guayaquil está en Ecuador» (V) y q : «5 es mayor que 9» (F). Entonces $\neg q$ es V, $p \wedge q$ es F, $p \vee q$ es V y $p \oplus q$ es V. Además $p \rightarrow q$ es F (V seguida de F), $q \rightarrow p$ es V (F seguida de V) y $p \leftrightarrow q$ es F. «¿Qué hora es?» no es proposición. Con 3 proposiciones la tabla tiene $2^3 = 8$ filas.

Orden de lectura sin paréntesis: primero $\neg$, luego $\wedge$, luego $\vee$ y al final las flechas. Si dudas, usa paréntesis.

Gráficos de apoyo

Los operadores en las 4 filas

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

Tabla de verdad de los operadores

Cada fila es un caso de p y q ; el condicional (rosa) solo es F cuando $p=V$ y $q=F$

TEMA 2

Clases de proposiciones y tablas de verdad

Se arma la tabla de verdad con una columna por cada pedazo de la frase. Si la última columna es toda V, es tautología; si es toda F, contradicción; si tiene V y F, contingencia. Dos frases con la misma columna final son equivalentes ($\equiv$).

RECUERDA Tautología: «mañana llueve o no llueve», siempre cierta. Contradicción: «llueve y no llueve», siempre falsa. Contingencia: depende del día.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p \vee \neg p$	Frases que son ciertas pase lo que pase: «apruebo o no apruebo».	Tautología: la columna final es V en todas las filas, sea cual sea el valor de p .	Si p es V gana el primer lado; si p es F gana la negación. Siempre hay uno cierto.
$p \wedge \neg p$	Frases imposibles: «el semáforo está en rojo y no está en rojo».	Contradicción: la columna final es F en todas las filas, sea cual sea el valor de p .	Algo y su contrario nunca pueden ser ciertos a la vez.
$p \wedge q$	Frases cuyo valor depende de los datos: «llegué temprano y traje el libro».	Contingencia: hay al menos una V y al menos una F. Aquí solo la primera fila es V.	No es siempre cierta ni siempre falsa, así que hay que mirar cada caso.
$A \equiv B \iff (A \leftrightarrow B)$ es tautología	Probar que dos frases distintas dicen lo mismo.	Equivalencia lógica: A y B tienen la misma columna final en la tabla de verdad.	El bicondicional es V cuando los valores coinciden; si coinciden siempre, es tautología.
$A \Rightarrow B \iff (A \rightarrow B)$ es tautología	Probar que de A siempre se sigue B (implicación lógica).	Implicación lógica: nunca ocurre que A sea V y B sea F.	El condicional solo falla en V seguida de F; si esa fila no existe, nunca falla.
$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv p \leftrightarrow q$	Convertir un «si y solo si» en dos promesas, una de ida y otra de vuelta.	El bicondicional se parte en $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow p$. Ambas deben cumplirse a la vez.	«Van juntas» significa que p trae a q y que q trae a p .

EJEMPLO RESUELTO

Con 2 variables hay 4 filas. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ da V,V,V,V: tautología. $p \wedge (\neg p \wedge q)$ da F,F,F,F: contradicción. $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$ da V,F,F,V: contingencia. Con 3 variables hay 8 filas: $(p \vee q) \rightarrow r$ es F cuando $p \vee q$ es V y r es F (3 filas), así que da V en 5 de 8: contingencia. Además $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ es V en las 4 filas: equivalencia.

Pasos: 1) cuenta las variables y arma 2^n filas; 2) evalúa de adentro hacia afuera; 3) mira la última columna.

Gráficos de apoyo

$A = p \wedge q$, $B = p \vee q$: todo V, tautología

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$A \rightarrow B$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Una tautología

$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ es V en las 4 filas; no importa qué valgan p y q

$A = p \vee q$, $B = p \wedge q$: contingencia

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$A \rightarrow B$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	F	V

Una contingencia

$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$ tiene V y F; las filas rosa son las que fallan

TEMA 3

Propiedades de los operadores lógicos

Las leyes lógicas son recetas para cambiar una frase por otra que dice lo mismo (equivalente). Sirven para simplificar frases largas, negar con cuidado y reescribir promesas.

RECUERDA Una ley es como $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$ en los números: cambias el orden o la forma, pero el resultado no cambia.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\neg(\neg p) \equiv p$	Quitar dobles negaciones: «no es cierto que no vine» es «vine».	Doble negación: dos «no» seguidos se cancelan y queda p .	Dar la vuelta dos veces al valor te deja donde empezaste.
$p \wedge q \equiv q \wedge p$	Cambiar el orden de los requisitos. También vale con $\vee$.	Conmutativa: el orden de p y q no importa en un «y» ni en un «o».	Tener cédula y matrícula es lo mismo que tener matrícula y cédula.
$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Quitar paréntesis en cadenas de «y» (o de «o»).	Asociativa: al unir tres proposiciones iguales, da igual cuáles juntes primero.	Son tres condiciones a cumplir a la vez; no importa el orden de revisarlas.
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Repartir un «y» sobre un «o», como al multiplicar una suma.	Distributiva: p se une con q y con r por separado. También $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.	Se combina p con cada opción y luego se juntan los resultados.
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	Negar un «y»: «no (llueve y hace frío)» es «no llueve o no hace frío».	De Morgan: al negar un «y» queda un «o» de negaciones.	Para que « p y q » falle basta que falle una de las dos.
$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	Negar un «o»: «no (café o té)» es «no café y no té».	De Morgan: al negar un «o» queda un «y» de negaciones.	Para que « p o q » falle deben fallar las dos.
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Reescribir un «si... entonces» solo con «no» y «o».	El condicional equivale a «no p , o q ». Ambos fallan solo si p es V y q es F.	O no pasó p , o pasó q : son las únicas formas de no romper la promesa.
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Contrapositiva: «si es de Guayaquil, es ecuatoriano» $\equiv$ «si no es ecuatoriano, no es de Guayaquil».	Dice lo mismo que $p \rightarrow q$. La recíproca $q \rightarrow p$ y la inversa $\neg p \rightarrow \neg q$ NO son equivalentes a ella.	Si q falló, p no pudo ocurrir; si no, se habría roto la promesa.

EJEMPLO RESUELTO

Simplificar $\neg(p \rightarrow \neg q)$: primero $p \rightarrow \neg q \equiv \neg p \vee \neg q$; luego De Morgan da $\neg(\neg p \vee \neg q) \equiv p \wedge q$. Negar «si estudio, apruebo»: es «estudio y no apruebo». Negar «llueve o hace frío»: «no llueve y no hace frío». Se comprueba con tablas: $\neg(p \rightarrow \neg q)$ y $p \wedge q$ dan V,F,F,F en las 4 filas.

Otras leyes: idempotente ($p \wedge p \equiv p$), absorción ($p \vee (p \wedge q) \equiv p$), identidad ($p \wedge V \equiv p$) y negación de un condicional ($\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$).

Gráficos de apoyo

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	V

De Morgan en una tabla

Las columnas $\neg(p \vee q)$ y $\neg p \wedge \neg q$ son iguales en las 4 filas; por eso son equivalentes

Contrapositiva y recíproca

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$q \rightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	V

Contrapositiva sí, recíproca no

$p \rightarrow q$ y $\neg q \rightarrow \neg p$ coinciden; la recíproca $q \rightarrow p$ cambia en las filas rosa

TEMA 4

Razonamientos

Un razonamiento tiene premisas (lo que se asume cierto) y una conclusión. Es válido si, cada vez que todas las premisas son V, la conclusión también es V. Que la conclusión suene bien no basta: debe seguirse de las premisas.

RECUERDA Un razonamiento válido es un puente: si las premisas son sólidas, la conclusión te lleva a la otra orilla sin caerte.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$	Comprobar con una tabla de verdad si un argumento es válido.	P_i son las premisas y C la conclusión. Si el resultado es tautología, el razonamiento es válido.	Válido quiere decir que no existe un caso con premisas V y conclusión F.
$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$	Modus ponens: «si llueve, hay nubes; llueve; luego hay nubes».	Si $p \rightarrow q$ es cierto y p también, entonces q es cierto.	Si la promesa vale y se dio la condición, tiene que darse lo prometido.
$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$	Modus tollens: «si hay examen, estudio; no estudié; luego no hubo examen».	Si $p \rightarrow q$ es cierto y q es falso, entonces p es falso.	Si p hubiera pasado, habría pasado q . Como q no pasó, p tampoco.
$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Encadenar requisitos: aprobar Cálculo I abre Cálculo II, que abre Cálculo III.	Silogismo hipotético: si p lleva a q y q lleva a r , entonces p lleva a r .	Llegas a la tercera piedra porque ya pisaste la segunda.
$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Descartar opciones: «fue el bus o fue el taxi; no fue el bus; luego fue el taxi».	Silogismo disyuntivo: si una de dos es cierta y una es falsa, la otra es cierta.	Un «o» necesita al menos una opción cierta. Si cae una, queda la otra.
$(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$	Silogismo con grupos: «todo ecuatoriano es sudamericano; todo guayaquileño es ecuatoriano».	«Todo A es B » y «todo B es C » dan «todo A es C ».	Son cajas dentro de cajas: si A cabe en B y B cabe en C , A cabe en C .
$((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$	Falacia de afirmar el consecuente: «si llueve, hay nubes; hay nubes; luego llueve».	NO es válido. Un contraejemplo: p F y q V hace V las premisas y F la conclusión.	Que haya nubes no prueba la lluvia: hay otras causas. Igual falla negar el antecedente.

EJEMPLO RESUELTO

Premisas: «Si estudio, apruebo»; «Si apruebo, me gradúo»; «Estudio». Con p, q, r es $p \rightarrow q, q \rightarrow r, p$. Solo una fila de 8 las hace V a la vez (p, q, r todas V) y ahí r es V: válido (hipotético y luego ponens). En cambio «Si estudio, apruebo; no estudié; luego no aprobé» es falacia: con p F y q V las premisas son V y la conclusión $\neg q$ es F.

Para refutar un razonamiento basta UNA fila con premisas V y conclusión F; para probarlo hay que revisar todas.

Gráficos de apoyo

$$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	prem.	MT
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Modus tollens es válido

La última columna es V en las 4 filas: es tautología, el razonamiento es válido

Premisas $p \rightarrow q$ y $\neg p$; conclusión $\neg q$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	V

Negar el antecedente es falacia

En la fila rosa ($p=F, q=V$) las premisas son V pero la conclusión $\neg q$ es F

Conjuntos

Colecciones de objetos: qué tipos hay, cómo se cuentan y cómo se combinan.

TEMA 5

Tipos de conjuntos y cardinalidad

Un conjunto es una colección de objetos distintos, sin importar el orden. Se da por extensión (listando) o por comprensión (con una propiedad). La cardinalidad $|A|$ es la cantidad de elementos de un conjunto finito.

RECUERDA Un conjunto es una caja con cosas distintas. Un subconjunto es una caja más chica dentro de otra. El vacío es una caja sin nada.

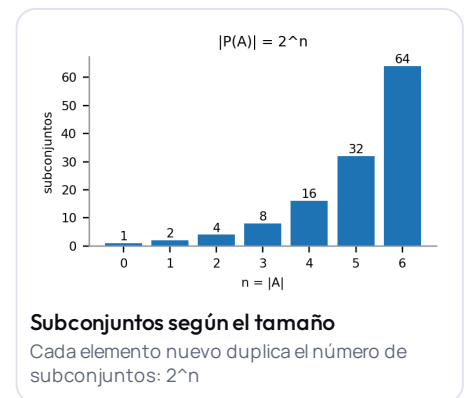
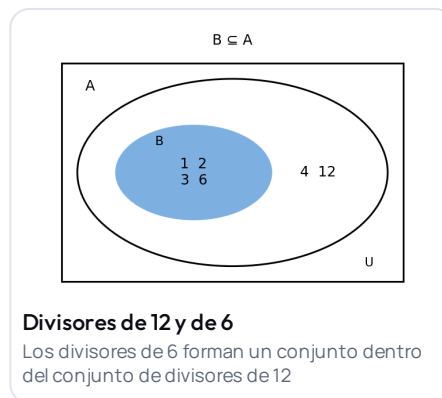
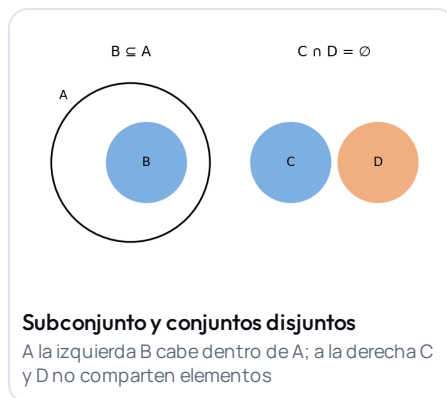
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x \in A, \quad x \notin A$	Decir si algo pertenece a un conjunto: $3 \in \{1, 2, 3\}$ y $5 \notin \{1, 2, 3\}$.	$x \in A$ se lee « x pertenece a A »; $x \notin A$ se lee « x no pertenece a A ».	Es una pregunta de sí o no sobre cada objeto: o está en la caja o no está.
$A = \{x \in U : P(x)\}$	Describir conjuntos grandes con una regla, sin listar todo.	Comprensión: A tiene los x del universo U que cumplen la propiedad $P(x)$.	En vez de nombrar a cada uno, das el requisito que deben cumplir para entrar.
$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	Saber si un grupo cabe en otro: los de Computación están entre los de ESPOL.	Subconjunto: todo elemento de A está también en B . Es propio si además $A \neq B$.	Es un «si... entonces» sobre cada elemento: estar en A obliga a estar en B .
$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Probar que dos descripciones distintas dan el mismo conjunto.	Igualdad: A y B son iguales si cada uno cabe dentro del otro.	Si todo lo de A está en B y todo lo de B está en A , no puede haber diferencias.
$\emptyset \subseteq A, \quad A \subseteq A$	Listar subconjuntos sin olvidar los dos extremos: el vacío y el propio A .	El vacío $\emptyset = \{\}$ es subconjunto de todos, y todo conjunto es subconjunto de sí mismo.	En el vacío no hay ningún elemento que esté fuera de A , así que nada contradice la regla.
$ \{a_1, a_2, \dots, a_n\} = n$	Contar elementos distintos: $\{1, 2, 2, 3\}$ tiene solo 3 elementos.	Cardinalidad: n es la cantidad de elementos diferentes. Se cumple $ \emptyset = 0$.	Los repetidos no cuentan: un conjunto solo dice si un objeto está o no.
$ \mathcal{P}(A) = 2^n$	Contar todos los subconjuntos posibles de un conjunto de n elementos.	Conjunto potencia: $\mathcal{P}(A)$ reúne todos los subconjuntos de A , con $n = A $.	Cada elemento tiene 2 opciones, entrar o no al subconjunto, y las opciones se multiplican.
$A \cap B = \emptyset$	Grupos sin nada en común: alumnos de la mañana y de la noche.	Conjuntos disjuntos: A y B no comparten ningún elemento.	Si la intersección no tiene ni un elemento, los dos grupos están separados.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ divide a } 12\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, así que $|A| = 6$. El conjunto $B = \{1, 2, 3, 6\}$ (divisores de 6) cumple $B \subseteq A$ y es propio. El potencia de A tiene $2^6 = 64$ subconjuntos: 63 son propios y $\binom{6}{2} = 15$ tienen exactamente 2 elementos. El conjunto B tiene $2^4 = 16$ subconjuntos.

Tipos: finito (se puede contar), infinito ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}$), unitario (1 elemento), vacío y universo U (todo lo que se considera en el problema).

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Operaciones entre conjuntos y sus propiedades

Con los conjuntos se opera como con los números: unión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica. Cada operación copia a un operador lógico, y por eso las leyes de conjuntos son las leyes de la lógica.

RECUERDA Dos grupos de WhatsApp: unión es juntar a todos, intersección es quienes están en los dos, complemento es quienes no están.

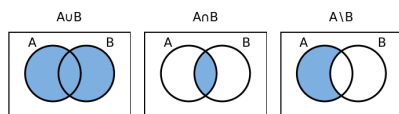
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$	Juntar dos grupos: alumnos que van a Cálculo o a Física.	Unión: elementos que están en A, en B o en los dos.	Usa el «o» lógico: basta cumplir una de las dos condiciones.
$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$	Hallar lo común: alumnos que cursan ambas materias.	Intersección: elementos que están en A y también en B.	Usa el «y» lógico: se exigen las dos condiciones a la vez.
$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$	Quitar un grupo de otro: los inscritos que aún no pagaron.	Diferencia: lo que está en A y no está en B.	Se parte de A y se borra todo lo que también aparece en B.
$A^c = U \setminus A$	Hablar de «todo lo demás»: los estudiantes que no son de Ingeniería.	Complemento: lo que está en el universo U y no está en A.	Es la diferencia tomando como base todo el universo, no solo un grupo.
$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	Quedarse con lo que está en un solo grupo, pero no en ambos.	Diferencia simétrica: lo de A o de B, sin lo común. Es el «o exclusivo» de conjuntos.	Se junta lo que solo tiene A con lo que solo tiene B; el centro se descarta.
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Contar sin repetir: dos clubes con algunos socios en ambos.	Inclusión-exclusión: el tamaño de la unión es la suma de tamaños menos el tamaño de la intersección.	Al sumar $ A + B $ los comunes cuentan dos veces; se resta una vez para que cuenten solo una.
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	Ley de De Morgan; su pareja es $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.	Lo que no está en la unión es lo que no está en A y tampoco en B.	Es la ley de De Morgan de la lógica cambiando «no», «o», «y» por complemento, $\cup$ y $\cap$.
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Repartir una intersección sobre una unión (y al revés, con $\cup$ sobre $\cap$).	Distributiva: A se combina con B y con C por separado y luego se unen los resultados.	Es la distributiva lógica $p \wedge (q \vee r)$, porque pertenecer a un conjunto es una proposición.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $U = \{1, \dots, 12\}$, A los múltiplos de 2 y B los de 3. Entonces $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$, $A \cap B = \{6, 12\}$, $A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\}$, $A \triangle B = \{2, 3, 4, 8, 9, 10\}$ y $(A \cup B)^c = \{1, 5, 7, 11\}$. Se cumple $|A \cup B| = 6 + 4 - 2 = 8$. Encuesta de 60 personas: 35 van en bus, 28 en taxi, 12 en ambos. Usan alguno $35 + 28 - 12 = 51$, así que $60 - 51 = 9$ no usan ninguno.

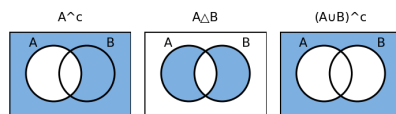
Otras leyes: conmutativa, asociativa, idempotente ($A \cup A = A$), absorción ($A \cup (A \cap B) = A$), $A \cup A^c = U$, $A \cap A^c = \emptyset$ y $(A^c)^c = A$.

Gráficos de apoyo



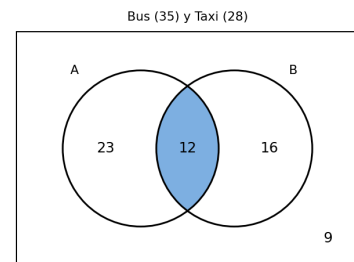
Unión, intersección y diferencia

La parte azul es el resultado de cada operación sobre A y B



Complemento y diferencia simétrica

El complemento es todo lo que queda fuera del círculo; la simétrica deja fuera el centro



Encuesta de 60 personas

23 solo bus, 12 en ambos, 16 solo taxi y 9 en ninguno: suman 60

TEMA 7

Predicados de una variable y cuantificadores

Un predicado $P(x)$ es una frase con una variable que se vuelve verdadera o falsa al reemplazar x por un elemento del universo U . Los cuantificadores «para todo» ($\forall$) y «existe» ($\exists$) dicen para cuántos x se cumple.

RECUERDA «Para todo» es un examen sin excepciones: un solo alumno que falle lo tumba. «Existe» pide encontrar a un solo alumno que cumpla.

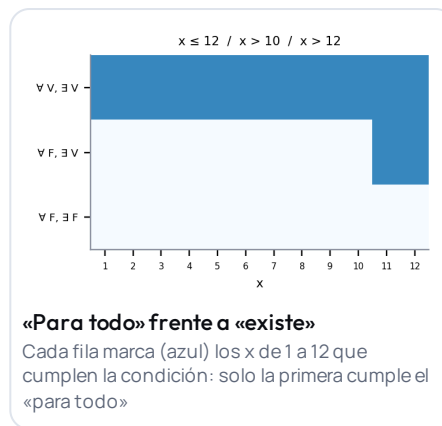
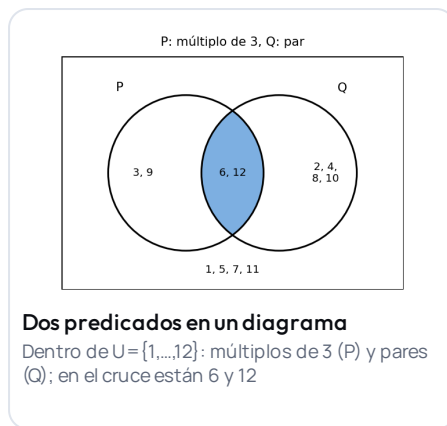
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_P = \{x \in U : P(x)\}$	Saber qué números cumplen una condición, como $x + 3 > 7$ dentro de $U = \{1, \dots, 10\}$.	Conjunto de verdad: los x de U que hacen cierto $P(x)$. En el ejemplo, $A_P = \{5, 6, \dots, 10\}$.	El predicado es un filtro: separa el universo entre los que pasan y los que no pasan.
$A_{P \wedge Q} = A_P \cap A_Q$	Unir condiciones: «múltiplo de 3 y además par». Con «o» sale la unión.	« P y Q » da la intersección; « P o Q », la unión $A_P \cup A_Q$; «no P », el complemento A_P^c .	Cada operador lógico tiene su operación gemela: y con $\cap$, o con $\cup$, no con complemento.
$\forall x P(x) \iff A_P = U$	Afirmar algo de todos: todo alumno de la lista tiene su matrícula.	«Para todo x , $P(x)$ » es V si la cumplen todos los x de U . Un solo caso que falle lo hace F.	Es una cadena de «y»: $P(x_1)$ y $P(x_2)$ y... Si un eslabón falla, falla toda.
$\exists x P(x) \iff A_P \neq \emptyset$	Afirmar que hay al menos un caso: algún bus llega a tiempo.	«Existe x tal que $P(x)$ » es V si algún x la cumple. Solo es F cuando ningún x la cumple.	Es una cadena de «o»: con que un solo $P(x_i)$ sea V, todo es V.
$\exists! x P(x) \iff A_P = 1$	Ecuaciones con una sola respuesta: $x + 5 = 9$ solo se cumple con $x = 4$.	«Existe un único x »: hay uno y solo uno que cumple $P(x)$.	Se pide que el conjunto de verdad tenga exactamente un elemento: ni cero ni dos.
$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$	Negar un «todos»: lo contrario de «todos aprobaron» es «alguien no aprobó».	Se cambia $\forall$ por $\exists$ y se niega el predicado. Igual: $\neg \exists x P \equiv \forall x \neg P$.	Es De Morgan en grande: negar una cadena de «y» da una cadena de «o» de negaciones.
$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \iff A_P \subseteq A_Q$	Frases como «todo múltiplo de 6 es par».	Todo x que cumple P cumple también Q . Se rompe con un x que cumpla P y no Q (contraejemplo).	Los x que no cumplen P no estorban: solo importa lo que pasa dentro de A_P .

EJEMPLO RESUELTO

Con $U = \{1, \dots, 12\}$, sean $P(x)$: « x es múltiplo de 3» y $Q(x)$: « x es par». Entonces $A_P = \{3, 6, 9, 12\}$, $A_Q = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ y « P y Q » da $\{6, 12\}$. $\exists x (P \wedge Q)$ es V. $\forall x (P \rightarrow Q)$ es F: el contraejemplo es $x = 3$. La negación de «todos son menores que 10» es «existe $x \geq 10$ », por ejemplo $x = 10$.

Para negar con cuantificadores: cambia $\forall$ por $\exists$ (y al revés) y niega lo que sigue. Un contraejemplo basta para refutar un «para todo».

Gráficos de apoyo



TEMA 8

Relaciones: pares ordenados, producto cartesiano y propiedades

Un par ordenado (a, b) cuida el orden: $(2, 5) \neq (5, 2)$. El producto cartesiano $A \times B$ reúne todos los pares posibles, y una relación es la parte de esos pares que cumple una regla.

RECUERDA Como los asientos de un cine (fila, número): el producto cartesiano son todos los asientos y la relación es la lista de los ocupados.

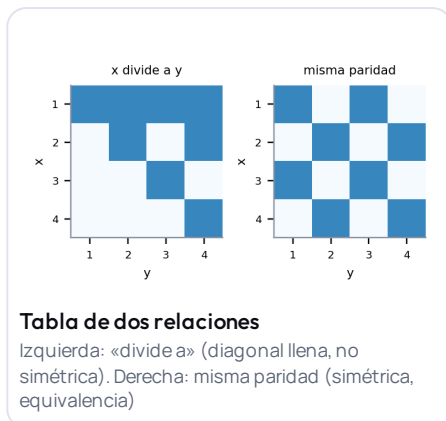
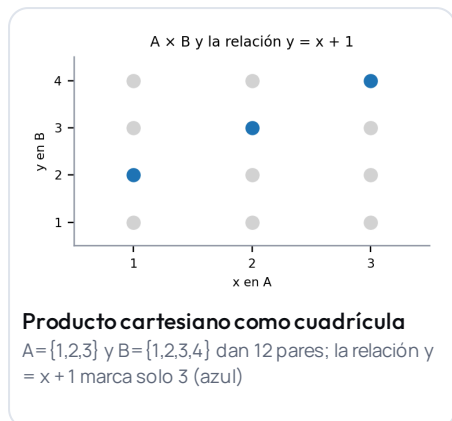
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$	Armar todas las combinaciones: sopa y plato fuerte, o la fila y la columna de un asiento.	Todos los pares con primero de A y segundo de B . En general $A \times B \neq B \times A$.	Cada elemento de A se empareja con todos los de B , y el orden de escritura cuenta.
$ A \times B = A \cdot B $	Contar combinaciones: 3 camisas y 2 pantalones dan 6 conjuntos de ropa.	Si A tiene m elementos y B tiene n , hay $m \cdot n$ pares y 2^{mn} relaciones posibles de A en B .	Son m grupos de n pares. Cada par puede estar o no en la relación: 2 opciones por par.
$R = \{(x, y) \in A \times B : P(x, y)\}$	Definir una relación con una regla, como « x divide a y » o « $y = x + 1$ ».	Relación de A en B : los pares que hacen cierta la regla $P(x, y)$. Se escribe xRy si $(x, y) \in R$.	La regla es un filtro sobre todos los pares: solo se quedan los que la cumplen, así $R \subseteq A \times B$.
$\text{Dom}(R) = \{x : (x, y) \in R\}$	Ver quién participa: qué alumnos tienen nota y cuáles notas aparecen.	Dominio: los primeros elementos de los pares. Rango: los segundos, $\text{Rg}(R) = \{y : (x, y) \in R\}$.	Para el dominio se mira solo la primera casilla de cada par y para el rango la segunda.
$\forall x \in A : xRx$	Relaciones como «tiene la misma edad que» o « $\leq$ »: cada uno con él mismo.	Reflexiva: todo x se relaciona consigo mismo. Falla si falta un solo par (x, x) .	En la tabla de la relación, toda la diagonal debe estar marcada. «Ser mayor que» no cumple.
$xRy \Rightarrow yRx$	Relaciones de ida y vuelta: «vive en la misma casa que» o «es compañero de».	Simétrica: si x se relaciona con y , entonces y se relaciona con x . «Es múltiplo de» no lo cumple.	Es una calle de doble vía: un par sin su reverso basta para romperla.
$xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$	Cadenas: si A es más alto que B y B más alto que C , A es más alto que C .	Transitiva: si x llega a y y y llega a z , entonces x llega directo a z .	Todo camino de dos pasos debe tener atajo. Si falta el atajo en un solo caso, no es transitiva.
$[a] = \{x \in A : xRa\}$	Agrupar «iguales en algo»: mismo residuo, misma paridad, misma ciudad.	Equivalencia: reflexiva, simétrica y transitiva a la vez. Reparte A en clases $[a]$ que no se traslapan.	Con las tres propiedades, «estar relacionados» es «ser del mismo grupo» y cada elemento cae en un solo grupo.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y xRy si x divide a y . Los pares son $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)$: 8 de los 16 de $A \times A$. Dominio y rango son A . Es reflexiva y transitiva, pero no simétrica: $(1, 2) \in R$ y $(2, 1) \notin R$. Con « x e y tienen la misma paridad» sí hay equivalencia, con clases $\{1, 3\}$ y $\{2, 4\}$.

Inversa: $R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}$. Antisimétrica: si xRy y yRx , entonces $x = y$ (así es «divide a» en los naturales).

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Funciones: definición como relación especial

Una función de A en B es una relación donde cada x de A tiene exactamente un y en B , y se escribe $y = f(x)$. Es como una máquina: entra un valor y sale uno solo.

RECUERDA Una máquina de jugos: pones una fruta y sale un solo jugo. Dos frutas pueden dar el mismo jugo, pero una fruta no da dos jugos.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f : A \rightarrow B, \quad y = f(x)$	Reconocer funciones: a cada entrada le toca una sola salida, como cédula y persona.	A es el dominio y B el codominio. Nadie en A se queda sin flecha ni tiene dos flechas.	Si un x diera dos resultados, la salida no estaría bien definida. Por eso se exige uno solo.
$\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$	Saber qué valores salen de verdad, como las notas que sí se sacaron.	Rango: las imágenes que realmente se alcanzan. El codominio B puede ser más grande que el rango.	El codominio lista las salidas permitidas; el rango, solo las que la máquina usa.
$\sqrt{u} : u \geq 0, \quad \frac{1}{u} : u \neq 0$	Hallar el dominio de una fórmula: qué valores de x se pueden usar.	En $\sqrt{x-2}$ debe ser $x-2 \geq 0$; en un cociente el denominador no puede ser 0.	No existe la raíz real de un negativo ni la división entre cero: esos x quedan fuera.
recta $x = c$ corta a lo más 1 vez	Mirar una gráfica y decidir si es función, sin hacer cuentas.	Si una vertical toca la curva en dos puntos, hay un x con dos y y no es función. La parábola sí; el círculo no.	Cada vertical $x = c$ muestra todos los y de ese x . Dos puntos serían dos salidas.
$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$	Cuando no se permiten repeticiones: una matrícula por estudiante.	Inyectiva: entradas distintas dan salidas distintas. $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ no lo es: $f(2) = f(-2) = 4$.	Cada salida viene de un solo lugar. En la gráfica, ninguna horizontal corta dos veces.
$\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$	Cuando todos los destinos deben usarse: cada aula con al menos un alumno.	Sobreyectiva: todo y del codominio recibe al menos una flecha, es decir $\text{Rg}(f) = B$.	No sobra ningún elemento de B : el rango llena todo el codominio.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f^{-1}(f(x)) = x$	Deshacer una operación: pasar de grados Celsius a Fahrenheit y volver.	Solo las funciones inyectivas y sobreyectivas (biyectivas) tienen inversa f^{-1} , que devuelve el x original.	Si cada y llega de un único x , se pueden invertir las flechas sin ambigüedad.
$(g \circ f)(x) = g(f(x))$	Encadenar procesos: primero se convierte la moneda y luego se aplica el descuento.	Composición: la salida de f entra a g . Se calcula de adentro hacia afuera y el orden importa.	Son dos máquinas conectadas en fila: lo que sale de la primera es lo que recibe la segunda.

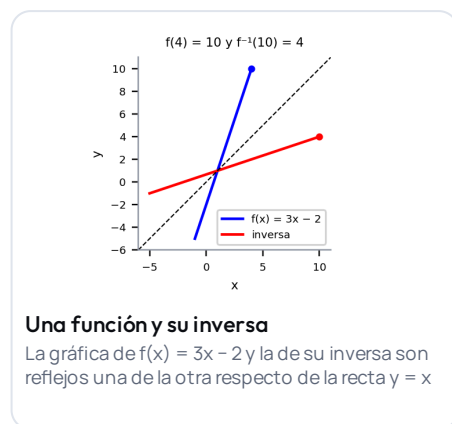
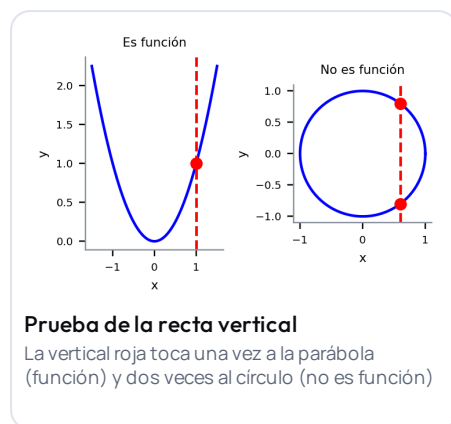
EJEMPLO RESUELTO

Sean $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = x^2$. Entonces $f(4) = 10$. Composición: $(g \circ f)(3) = g(7) = 49$, pero $(f \circ g)(3) = f(9) = 25$.

Inversa: de $y = 3x - 2$ sale $x = \frac{y+2}{3}$, y $f^{-1}(10) = 4$. Dominio de $h(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-5}$: $x \geq 2$ y $x \neq 5$, o sea $[2, 5) \cup (5, \infty)$.

De $A = \{1, 2, 3\}$ a $B = \{a, b\}$ hay $|B|^{|A|} = 2^3 = 8$ funciones, y ninguna es inyectiva (hay más entradas que salidas).

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Problemas de aplicación con conjuntos (diagramas de Venn)

Los problemas de encuestas se resuelven dibujando conjuntos como círculos que se cruzan. Se llenan los números empezando por el centro (lo que está en todos) y se sale hacia afuera, hasta completar el total.

RECUERDA Como ordenar una fiesta: primero cuentas a los que están en todos los grupos y luego vas restando para no contar a nadie dos veces.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Contar a quienes practican al menos uno de dos deportes, sin repetir.	$ A $ es la cantidad en A , $ B $ en B y $ A \cap B $ los que están en ambos. Da el total en A o B .	Al sumar $ A + B $ los de ambos se cuentan dos veces; se resta una vez para que cuenten una sola.
$ A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C $	Contar en clubes o materias con tres grupos que se cruzan.	Suma los tres, resta las parejas y devuelve el trío. Da quienes están en al menos uno.	Los del trío entran 3 veces al sumar y salen 3 al restar parejas; hay que devolverlos una vez.
$ U - A \cup B $	Saber cuántos no practican ninguno de los grupos de la encuesta.	Los que no están en ningún conjunto: el total $ U $ menos los que están en la unión.	El universo se reparte en los que están en algún círculo y los que quedan fuera de todos.
$ A \setminus B = A - A \cap B $	Contar a quienes hacen solo una cosa: solo inglés, sin francés.	Los que están en A pero no en B : se quita de $ A $ la parte compartida con B .	Los de A se dividen en los que también están en B y los que no; los segundos son los «solo A ».
$ A \cap B - A \cap B \cap C $	Con tres grupos: los que están en A y B pero no en C (solo dos).	Parte de la intersección $A \cap B$ que queda fuera de C : se resta el centro.	El centro ya está contado dentro de cada pareja; para quedarte con «solo dos» hay que quitarlo.

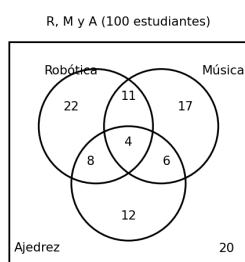
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ A \triangle B = A + B - 2 A \cap B $	Contar a quienes hacen una cosa o la otra, pero no ambas.	Diferencia simétrica: los que están exactamente en uno de los dos conjuntos.	Se restan dos veces los que están en ambos: una por cada conjunto en que se contaron.
$ A \cap B \geq A + B - U $	Preguntas de «al menos»: cuántos tienen forzosamente las dos cosas.	Si $ A \cup B \leq U $, la intersección no puede ser menor que $ A + B - U $ (ni negativa).	Si juntos suman más que el total, alguien debe repetirse; el exceso es el mínimo en común.

EJEMPLO RESUELTO

De 100 estudiantes, 45 van a Robótica (R), 38 a Música (M) y 30 a Ajedrez (A). Van a R y M 15, a R y A 12, a M y A 10, y a los tres 4. Centro: 4. Solo dos: R y M, $15-4=11$; R y A, $12-4=8$; M y A, $10-4=6$. Solo uno: R, $45-11-8-4=22$; M, $38-11-6-4=17$; A, $30-8-6-4=12$. En algún club: $22+17+12+11+8+6+4=80$, y en ninguno quedan 20.

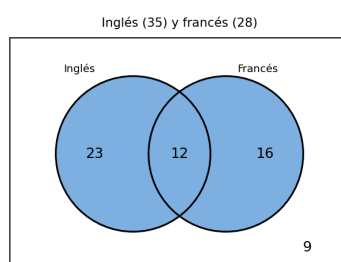
Mínimo en común: si 70 de 100 hablan inglés y 60 hablan francés, al menos $70 + 60 - 100 = 30$ hablan ambos idiomas.

Gráficos de apoyo



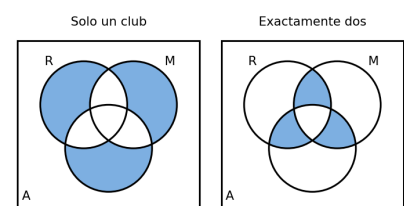
Tres clubes con 100 estudiantes

Las cifras de cada región: 22, 17 y 12 en un solo club; 11, 8 y 6 en dos; 4 en los tres; 20 en ninguno



Dos idiomas en una encuesta de 60

35 hablan inglés, 28 francés y 12 ambos: 23 solo inglés, 16 solo francés y 9 ninguno



Regiones que se piden en los problemas

Izquierda: exactamente un club. Derecha: exactamente dos clubes

Números reales

Los números que se usan en ciencias e ingeniería: sus clases, sus decimales, su orden y los intervalos.

TEMA 11

Conjuntos numéricos y operaciones (N, Z, Q, I, R)

Los números se agrupan en conjuntos que van creciendo: naturales, enteros, racionales y reales. Un racional tiene decimal exacto o periódico; un irracional tiene decimal infinito sin repetición. Los reales tienen orden y se describen con intervalos.

RECUERDA Como muñecas rusas: los naturales caben en los enteros, estos en los racionales y todos en los reales. Los irracionales son los reales que sobran.

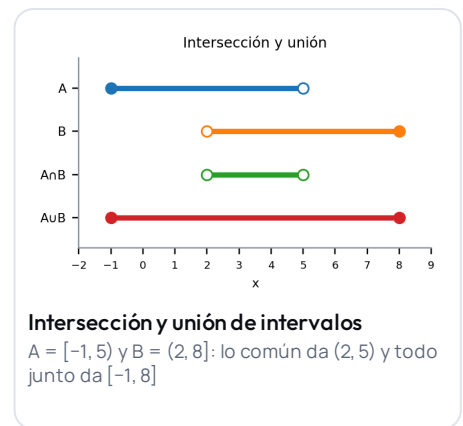
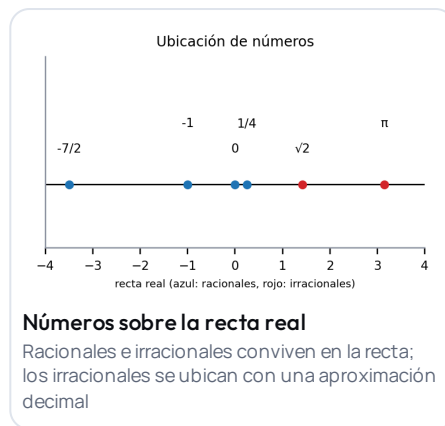
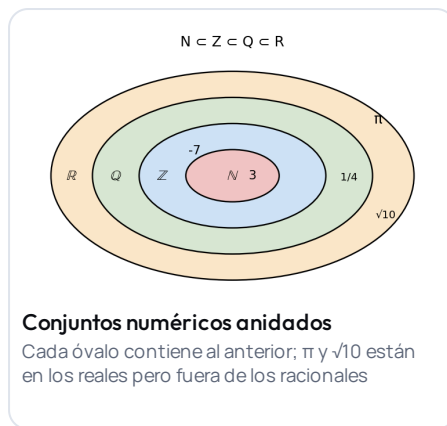
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	Clasificar un número: -7 es entero, 0.25 es racional, $\sqrt{10}$ es real.	Naturales, enteros, racionales y reales: cada conjunto está dentro del siguiente. $\mathbb{N}$ empieza en 1.	Al restar hacen falta los negativos; al dividir, las fracciones; al medir diagonales, aún más números.
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$	Repartir y medir: $3/4$ de pizza, 0.25 de un litro.	Racionales: cocientes de enteros a y b con b distinto de 0. Todo entero es racional: $5 = 5/1$.	Una fracción es dividir un entero entre otro, y dividir entre cero no tiene sentido.
$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	Números como $\sqrt{2}$, π o $\sqrt{10}$, que salen al medir diagonales y circunferencias.	Reales que no son fracción: decimal infinito sin repetición. Ojo: $\sqrt{9} = 3$ no es irracional.	Los racionales dejan huecos en la recta, como la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1.
$0.\overline{ab} = \frac{ab}{99}$	Pasar a fracción un decimal que repite desde la coma, como $0.\overline{27}$.	El período ab va arriba y abajo van tantos 9 como cifras tenga: $0.\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.	Si $x = 0.\overline{27}$, entonces $100x - x = 27$. Al restar se elimina la cola infinita y queda $99x = 27$.
$0.a\overline{b} = \frac{ab - a}{90}$	Decimal que tarda un dígito en repetirse, como $0.8\overline{3}$.	ab es el número de dos dígitos y a el que no repite: $0.8\overline{3} = \frac{83-8}{90} = \frac{5}{6}$.	Se multiplica por 10 y por 100 para alinear los períodos y se resta: queda un 9 y un 0 abajo.
$a < b, c < 0 \Rightarrow ac > bc$	Resolver desigualdades: dividir entre un negativo, como en $-3x \geq 12$.	Al multiplicar o dividir por un negativo el signo se invierte. De $-3x \geq 12$ sale $x \leq -4$.	Multiplicar por -1 refleja la recta: lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha.
$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	Rangos de valores: temperaturas entre 20 y 30 °C, notas desde 7.	El corchete incluye el extremo y el paréntesis no. Con infinito va siempre paréntesis: $[a, \infty)$.	Corchete es círculo lleno (el extremo cuenta); paréntesis, vacío. El infinito no es un número.
$(a, b) \cap (c, d), (a, b) \cup (c, d)$	Combinar condiciones: «mayor que 2» y «menor que 5», o una u otra.	Intersección: la zona donde se traslapan. Unión: todo lo que cubren juntos. Mira los extremos uno a uno.	Se dibujan los dos tramos en la recta: lo común es la intersección y todo lo pintado es la unión.

EJEMPLO RESUELTO

Clasificar: $-7 \in \mathbb{Z}$, $0.25 = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$ y $\sqrt{10}, \pi \in \mathbb{I}$. Fracciones: $0.\overline{27} = \frac{3}{11}$ y $0.8\overline{3} = \frac{5}{6}$. Desigualdad: $-3x \geq 12$ da $x \leq -4$. Con $A = [-1, 5)$ y $B = (2, 8]$: $A \cap B = (2, 5)$ y $A \cup B = [-1, 8]$.

Reglas para operar: conmutativa ($a + b = b + a$), asociativa, distributiva $a(b + c) = ab + ac$, opuesto $a + (-a) = 0$ e inverso $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ si $a \neq 0$.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Expresiones algebraicas: productos notables y factorización

Los productos notables son multiplicaciones que se repiten tanto que conviene aprender su resultado. Factorizar es el camino de vuelta: convertir una suma en un producto, para simplificar y para resolver ecuaciones.

RECUERDA Multiplicar es armar una figura con piezas y factorizar es desarmarla. Los productos notables son los moldes que ya conoces.

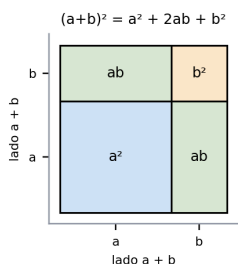
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Calcular $51^2 = (50 + 1)^2$ o abrir $(x + 4)^2$ sin multiplicar paso a paso.	Cuadrado del primero, doble producto y cuadrado del segundo. Con resta: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.	Es un cuadrado de lado $a + b$ cortado en a^2 , b^2 y dos rectángulos ab . Ojo: no es $a^2 + b^2$.
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	Factorizar $x^2 - 81$ o multiplicar rápido: $47 \cdot 53 = 50^2 - 3^2$.	Suma por diferencia da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. No lleva término del medio.	Al multiplicar aparecen $+ab$ y $-ab$, que se cancelan. Solo sobreviven los dos cuadrados.
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$	Factorizar trinomios sencillos como $x^2 + 7x + 12$, buscando dos números.	Busca dos números que sumen lo que acompaña a x y multipliquen el término libre: $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$.	Al distribuir salen x^2 , ax , bx y ab . Los dos del medio se juntan en $(a + b)x$.
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	Abrir $(x + 2)^3$ o calcular $11^3 = (10 + 1)^3$.	Con resta los signos se alternan: $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$. Los coeficientes son 1, 3, 3, 1.	Es $(a + b)^2$ multiplicado otra vez por $(a + b)$; al ordenar los términos salen esos coeficientes.
$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$	Factorizar $27x^3 - 8$ o $x^3 + 125$.	El primer paréntesis lleva el mismo signo de la expresión; el término del medio del trinomio, el contrario.	Al multiplicar, los términos del medio se cancelan en parejas y solo quedan a^3 y b^3 .
$ab + ac = a(b + c)$	Primer intento siempre: sacar lo que se repite, como en $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$.	Saca el mayor divisor común de los coeficientes y la menor potencia de cada letra. Lo demás va dentro.	Es la propiedad distributiva leída al revés: lo que está en todos los términos sale como factor.
$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$	Cuatro términos, como $x^3 + 2x^2 - 9x - 18 = (x + 2)(x - 3)(x + 3)$.	Agrupar de dos en dos, sacar factor común en cada grupo y después sacar el paréntesis que quedó repetido.	Tras sacar factor común en cada grupo aparece el mismo paréntesis, y ese paréntesis ya es factor común.
$ax^2 + bx + c : mn = ac, m + n = b$	Trinomios con $a \neq 1$, como $2x^2 + 5x - 3$.	Busca dos números que multipliquen $a \cdot c$ y sumen b . Parte el término bx en esos dos y agrupa.	Partir bx en dos pedazos deja cuatro términos, y ahí funciona la agrupación de la fila anterior.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $51^2 = (50 + 1)^2 = 2500 + 100 + 1 = 2601$ y $47 \cdot 53 = 50^2 - 3^2 = 2491$. Factoriza $2x^2 + 5x - 3$: $a \cdot c = -6$, y los números que multiplican -6 y suman 5 son 6 y -1 . Entonces $2x^2 + 6x - x - 3 = 2x(x + 3) - (x + 3) = (x + 3)(2x - 1)$. También $27x^3 - 8 = (3x - 2)(9x^2 + 6x + 4)$.

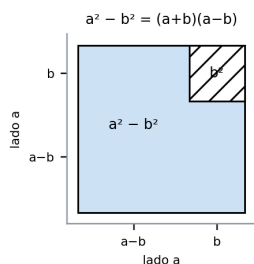
Orden para factorizar: primero factor común. Luego mira cuántos términos hay (2: cuadrados o cubos; 3: trinomio; 4: agrupación). Al final revisa si algún factor se puede seguir factorizando.

Gráficos de apoyo



Cuadrado de una suma

Un cuadrado de lado $a+b$ se parte en a^2 , dos rectángulos ab y b^2 .



Diferencia de cuadrados

Al quitar un cuadrado pequeño b^2 de uno grande a^2 y acomodar las piezas queda un rectángulo $(a+b)$ por $(a-b)$.

TEMA 13

Exponentes, radicales y fracciones algebraicas

Las leyes de exponentes sirven para simplificar productos y cocientes de potencias. Un radical es una potencia con exponente fraccionario. Las fracciones algebraicas se simplifican factorizando y cancelando factores, nunca sumandos.

RECUERDA El exponente cuenta cuántas veces se multiplica la base. Al multiplicar potencias de la misma base juntas más factores, y por eso los exponentes se suman.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Simplificar $2^5 \cdot 2^3 = 2^8$ o $x^7/x^4 = x^3$.	Con la misma base: en el producto se suman los exponentes y en el cociente se restan.	a^m son m factores y a^n son n más: juntos son $m+n$. Dividir quita factores.
$(a^m)^n = a^{mn}$	Simplificar $(x^3)^2 = x^6$ o $(5^2)^3 = 5^6$.	Potencia de una potencia: los exponentes se multiplican, no se suman.	$(a^m)^n$ repite n veces un bloque de m factores, así que hay $m \cdot n$ factores en total.
$(ab)^n = a^n b^n$, $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	Repartir un exponente: $(2y)^3 = 8y^3$ o $\left(\frac{x}{3}\right)^2 = \frac{x^2}{9}$.	El exponente se reparte a cada factor. En sumas no: $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$.	Al multiplicar ab varias veces, los a se juntan por un lado y los b por otro.
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)	Pasar potencias del denominador al numerador y al revés: $2^{-3} = \frac{1}{8}$.	Exponente negativo significa «al revés» (inverso). Todo número distinto de 0 elevado a 0 vale 1.	Cada vez que bajas el exponente en 1 divides entre a . De a^1 a a^0 queda 1 y sigue $a^{-1} = \frac{1}{a}$.
$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$	Pasar entre raíz y potencia: $27^{2/3} = 9$ y $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$.	El denominador n es el índice de la raíz y el numerador m es la potencia. Con n par se pide $a \geq 0$.	La raíz n -ésima deshace la potencia n : $(a^{1/n})^n = a$. Por eso $a^{1/n}$ es esa raíz.
$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$	Sacar factores de una raíz: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$.	Vale para productos y cocientes. No vale para sumas: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.	Es la ley del exponente repartido, $(ab)^{1/n} = a^{1/n} b^{1/n}$, vista con raíces.
$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$	Quitar raíces del denominador, como en $\frac{5}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$.	Se multiplica arriba y abajo por el conjugado. Con una sola raíz: $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$.	Suma por diferencia da diferencia de cuadrados, y al elevar al cuadrado las raíces desaparecen.

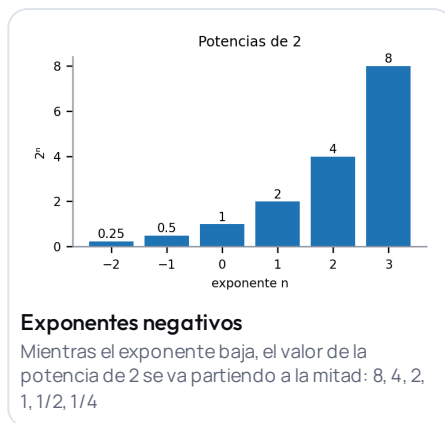
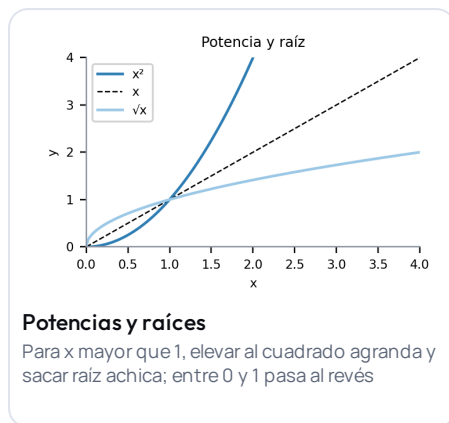
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \quad (c \neq 0)$	Reducir $\frac{x^2 - 16}{x^2 + 4x}$: factorizar arriba y abajo y cancelar $x + 4$.	Solo se cancelan factores iguales, jamás sumandos. El resultado es $\frac{x-4}{x}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -4$.	Dividir arriba y abajo entre lo mismo no cambia el valor, como $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. Se excluye $c = 0$.

EJEMPLO RESUELTO

Simplifica $\frac{(2x^3y)^2}{4x^4y} = \frac{4x^6y^2}{4x^4y} = x^2y$. Calcula $16^{-3/4} = \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{8}$. Racionaliza $\frac{5}{\sqrt{7} - \sqrt{2}} = \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{7 - 2} = \sqrt{7} + \sqrt{2}$.
 Reduce $\frac{x^2 - 16}{x^2 + 4x} = \frac{(x-4)(x+4)}{x(x+4)} = \frac{x-4}{x}$.

Para sumar fracciones se busca un denominador común: $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{(x+1) + (x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x}{x^2 - 1}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 14

Razones, proporciones y porcentajes (regla de tres)

Una razón compara dos cantidades dividiéndolas. Una proporción es la igualdad de dos razones y permite la regla de tres. Un porcentaje es una razón con denominador 100.

RECUERDA Receta de cocina: si para 2 personas usas 1 taza, para 6 personas usas 3. La razón se mantiene y la regla de tres solo la escala.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{a}{b} = a : b$	Comparar dos cantidades del mismo tipo, como 3 hombres por cada 2 mujeres en un curso.	Razón entre a y b (con $b \neq 0$): dice cuántas veces cabe b en a .	Es una división: comparar es ver cuántas veces cabe una cantidad dentro de la otra.
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$	Ver si dos razones son iguales o hallar el dato que falta en una proporción.	Proporción: dos razones iguales. El producto cruzado $ad = bc$ sirve para despejar la incógnita.	Al multiplicar ambos lados por bd desaparecen los denominadores y queda el producto cruzado.
$x = \frac{b \cdot c}{a}$	Regla de tres directa: si 12 cuadernos cuestan 21 USD, ¿cuánto cuestan 20?	Si a corresponde a b , entonces c corresponde a x . Las dos cantidades suben o bajan juntas.	Directa significa razón fija: de $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$ se despeja $x = \frac{bc}{a}$.
$x = \frac{a \cdot b}{c}$	Regla de tres inversa: 5 grifos llenan un tanque en 12 h; ¿y 8 grifos?	Si a corresponde a b , entonces c corresponde a x . Si una cantidad sube, la otra baja.	En la inversa el producto $a \cdot b$ no cambia (el trabajo total), así que $ab = cx$.

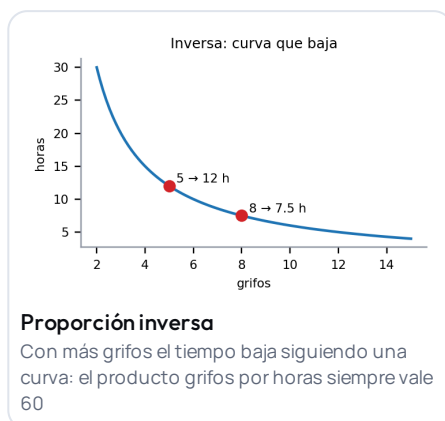
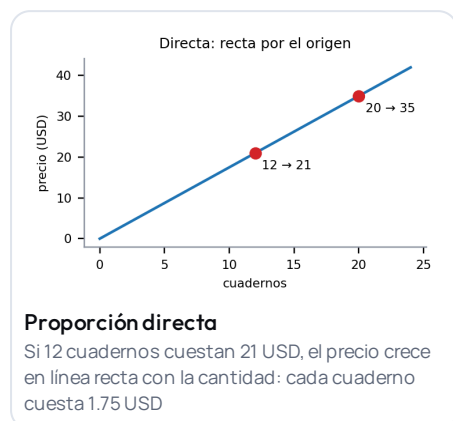
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x = b \cdot \frac{c_D}{a_D} \cdot \frac{a_I}{c_I}$	Regla de tres compuesta: varios datos a la vez, como obreros, días y metros de pared.	Da x de la misma clase que b . a es el dato de antes y c el nuevo; D es directa e I inversa.	Cada dato corrige a b por separado: el directo multiplica por nuevo/antes y el inverso por antes/nuevo.
$P = \frac{p}{100} \cdot N$	Calcular el 12 % de un sueldo, la propina o la parte de una nota.	P es la parte, N el total y p el tanto por ciento. Ejemplo: el 25 % de 80 es 20.	Un porcentaje es una fracción con denominador 100: «25 %» significa 25 de cada 100.
$V_f = V \left(1 \pm \frac{p}{100}\right)$	Precio con descuento (signo menos) o con aumento (signo más): ofertas, alza de pasajes.	Valor final V_f si el valor V cambia un p %: con + aumenta y con - disminuye.	Descontar p % es quedarse con $100 - p$ de cada 100, por eso se multiplica por $1 - \frac{p}{100}$.
$N = \frac{P}{p} \cdot 100$	Hallar el valor original si conoces la parte, por ejemplo el precio antes de un descuento.	Total N cuando se sabe que la parte P es el p % del total. Es la fórmula del porcentaje, despejada.	Si P es p de cada 100, dividir P entre p da el valor de 1 %, y multiplicar por 100 da el total.

EJEMPLO RESUELTO

Si 12 cuadernos cuestan 21 USD, 20 cuestan $\frac{21 \cdot 20}{12} = 35$ USD. Con 5 grifos el tanque se llena en 12 h; con 8 grifos tarda $\frac{5 \cdot 12}{8} = 7.5$ h. Un sueldo de 480 USD sube 12 %: $480 \cdot 1.12 = 537.60$ USD. Si pagué 63 USD con 25 % de descuento, el precio original era $63 / 0.75 = 84$ USD. Compuesta: 4 albañiles hacen 30 m² en 9 días; 6 albañiles para 50 m² necesitan $9 \cdot \frac{50}{30} \cdot \frac{4}{6} = 10$ días.

Dos cambios seguidos no se suman: subir 20 % y bajar 20 % es multiplicar $1.2 \cdot 0.8 = 0.96$, o sea terminar 4 % más abajo que al inicio.

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Ecuaciones lineales y cuadráticas

Resolver una ecuación es hallar los valores de x que la vuelven verdadera. Se despeja haciendo lo mismo en ambos lados. La lineal tiene una solución y la cuadrática puede tener dos, una o ninguna real.

RECUERDA Una ecuación es una balanza: lo que haces en un platillo lo haces en el otro. Al final, prueba tu respuesta en la ecuación original.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ax + b = cx + d \Rightarrow x = \frac{d-b}{a-c}$	Lineal: igualar dos tarifas, como dos planes de celular con cargo fijo y precio por minuto.	Junta las x de un lado y los números del otro, y divide entre lo que acompaña a x (con $a \neq c$).	Restar cx y b a ambos lados mantiene el equilibrio y deja $(a - c)x = d - b$.
$\frac{x}{a} + \frac{x}{b} = c \Rightarrow x = \frac{abc}{a+b}$	Con fracciones: dos obreros o dos grifos que trabajan juntos y suman su avance.	Se multiplica toda la ecuación por el denominador común ab para quitar las fracciones y se despeja x .	Multiplicar ambos lados por el mismo número no rompe la balanza, y así queda $(b + a)x = abc$.

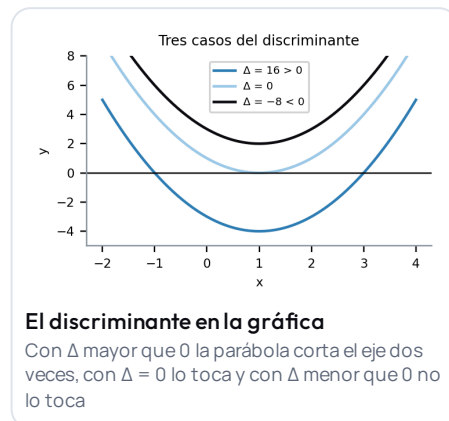
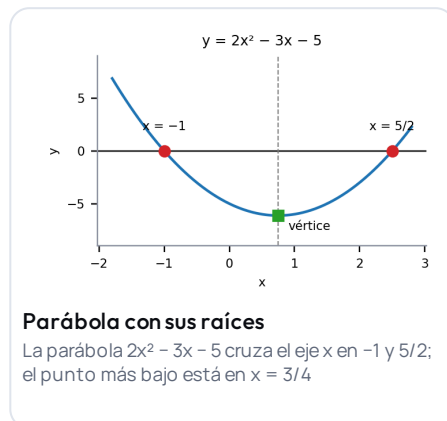
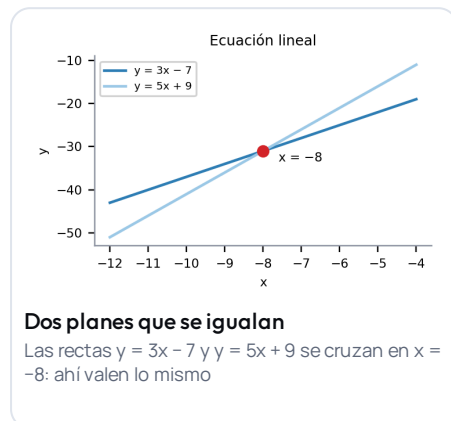
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(x - r_1)(x - r_2) = 0 \Rightarrow x = r_1 \text{ o } x = r_2$	Cuadrática que se factoriza, como $x^2 - 7x + 10 = 0$.	Producto cero: se factoriza y cada factor se iguala a 0. Con $(x - 2)(x - 5) = 0$ salen $x = 2$ y $x = 5$.	Para que un producto valga 0, al menos uno de sus factores debe valer 0.
$x^2 = k \Rightarrow x = \pm\sqrt{k} \quad (k \geq 0)$	Cuadráticas sin término en x , como $3x^2 - 27 = 0$ (queda $x^2 = 9$).	Se aísla x^2 y se saca la raíz con los dos signos. Si $k < 0$ no hay solución real.	Tanto $\sqrt{k}$ como $-\sqrt{k}$ elevados al cuadrado dan k , por eso hay dos soluciones.
$x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4} - c$	Cuando no se factoriza con enteros, como $x^2 - 6x + 2 = 0$.	Completar el cuadrado: se suma $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ a ambos lados para armar un binomio al cuadrado.	Es el producto notable $(x + \frac{b}{2})^2 = x^2 + bx + \frac{b^2}{4}$ usado al revés para encerrar la x .
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Cualquier cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, como la altura de una pelota lanzada.	Da las dos raíces con $a \neq 0$. La letra b acompaña a x y c es el término libre.	Sale de completar el cuadrado en la ecuación general y despejar x .
$\Delta = b^2 - 4ac$	Saber cuántas soluciones reales hay sin resolver todo.	Discriminante: $\Delta > 0$ da dos raíces reales, $\Delta = 0$ una sola y $\Delta < 0$ ninguna real.	Es lo que queda dentro de la raíz: si es negativo no hay raíz real y si es 0 el $\pm$ no cambia nada.
$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$	Comprobar raíces rápido o armar una cuadrática a partir de sus raíces.	Suma y producto de las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$. Con $2x^2 - 3x - 5$: suma $\frac{3}{2}$, producto $-\frac{5}{2}$.	Al sumar y multiplicar las dos raíces de la fórmula general, las raíces cuadradas se cancelan.

EJEMPLO RESUELTO

(1) $3x - 7 = 5x + 9$ da $-16 = 2x$, o sea $x = -8$. (2) $2x^2 - 3x - 5 = 0$: $\Delta = 9 + 40 = 49$ y $x = \frac{3 \pm 7}{4}$, es decir $x = \frac{5}{2}$ o $x = -1$. (3) $x^2 - 6x + 2 = 0$: $(x - 3)^2 = 7$, así $x = 3 \pm \sqrt{7}$. (4) Un rectángulo de perímetro 34 m y área 60 m²: un lado es x y el otro $17 - x$, luego $x(17 - x) = 60$, $x^2 - 17x + 60 = 0$ y los lados miden 5 m y 12 m.

Si $\Delta < 0$ no hay soluciones en los números reales: la parábola queda toda arriba o toda abajo del eje x sin tocarlo.

Gráficos de apoyo



Otras ecuaciones: valor absoluto, racionales y radicales

Aquí se resuelven ecuaciones que no son lineales ni cuadráticas a simple vista. Se las convierte en ecuaciones conocidas y se revisa cada respuesta en la original, porque algunas pueden no servir.

RECUERDA Es como cambiar de moneda: conviertes el problema a algo que ya sabes resolver, pero antes de gastar el dinero compruebas que sea válido.

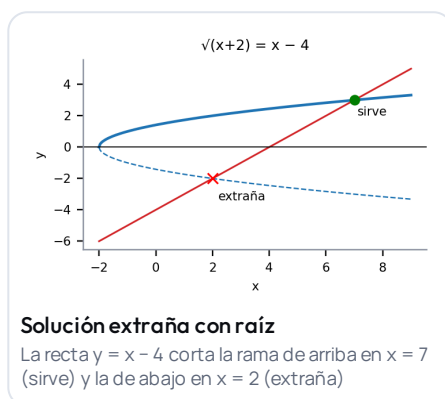
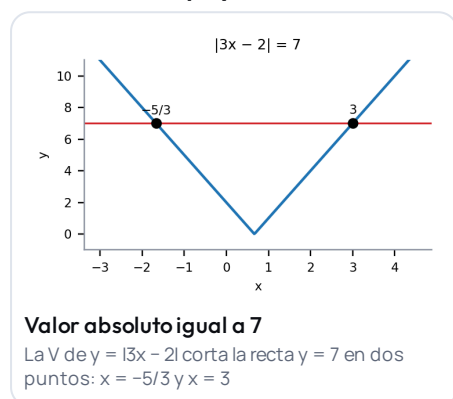
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ u = a \ (a \geq 0) \Rightarrow u = a \vee u = -a$	Distancias y errores: «la medida está a 7 unidades del valor ideal».	Se separa en dos ecuaciones sin barras: $u = a$ y $u = -a$. Cada una da una solución.	Estar a a unidades del cero se logra a la derecha (a) o a la izquierda ($-a$) del cero.
$ u = a \ (a < 0) \Rightarrow$ sin solución	Detectar rápido que una ecuación como $ x + 2 = -4$ es imposible.	Si el lado derecho es negativo no hay solución real, porque $ u $ nunca es menor que 0.	Una distancia no puede ser negativa, así que no hay ningún x que cumpla la igualdad.
$ u = v \Rightarrow u = v \vee u = -v$	Dos distancias iguales, como $ x - 1 = 2x + 3 $.	Se resuelven $u = v$ y $u = -v$. Aquí u y v son las expresiones dentro de las barras.	Dos números tienen el mismo valor absoluto solo si son iguales o si son opuestos.
$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC$	Ecuación racional con una fracción a cada lado, como repartos o rendimientos.	Producto cruzado. Hay que exigir $B \neq 0$ y $D \neq 0$ y descartar lo que los anule.	Al multiplicar por BD desaparecen los denominadores. Si uno valía 0, esa «solución» no existe.
$\frac{A}{B} = 0 \Rightarrow A = 0, B \neq 0$	Fracción igual a cero, como $\frac{x^2-9}{x-3} = 0$.	Se iguala a 0 solo el numerador A y se saca cualquier valor que anule el denominador B .	Una fracción es cero cuando lo de arriba es cero. Pero dividir entre 0 no está permitido.
$\sqrt{u} = v \Rightarrow u = v^2, v \geq 0$	Una raíz sola de un lado: se aísla y se eleva al cuadrado.	Se resuelve $u = v^2$. Luego se prueba cada respuesta, porque puede salir una extraña.	Elevar al cuadrado también acepta $-v$; por eso entran soluciones falsas donde v es negativo.
$\sqrt{u} = \sqrt{v} \Rightarrow u = v$	Raíces a ambos lados, como comparar dos cantidades que están bajo raíz.	Se igualan los radicandos $u = v$ y se comprueba que ambos sean mayores o iguales que 0.	La raíz cuadrada es una operación que no se repite: si las raíces coinciden, lo de adentro coincide.
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Al elevar al cuadrado una ecuación en la que queda un lado con dos términos.	Recuerda que $(\sqrt{u} + c)^2$ da $u + 2c\sqrt{u} + c^2$; la raíz queda y se aísla otra vez.	Elevar al cuadrado solo desarma una raíz si está sola; si no, el producto del medio la deja viva.

EJEMPLO RESUELTO

(1) $|3x - 2| = 7$: $3x - 2 = 7$ da $x = 3$; $3x - 2 = -7$ da $x = -\frac{5}{3}$. (2) $\frac{2}{x-1} = \frac{3}{x+2}$: $2(x+2) = 3(x-1)$ da $x = 7$, y ambos lados valen $\frac{1}{3}$. (3) $\sqrt{x+2} = x - 4$: al cuadrado, $x^2 - 9x + 14 = 0$ da $x = 2$ o $x = 7$. Con $x = 2$ sale $2 = -2$ (extraña); sirve solo $x = 7$, pues $\sqrt{9} = 3$.

Regla de oro: en racionales y radicales siempre se comprueba. Una solución que anula un denominador o hace falsa la igualdad original se descarta.

Gráficos de apoyo



Inecuaciones lineales y cuadráticas

Una inecuación es una desigualdad con una incógnita ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$). Su respuesta no es un número sino un intervalo: todos los valores que la cumplen. Se escribe en la recta numérica o con intervalos.

RECUERDA Es como una regla de la tienda: «Se permite pasar con menos de 8 años». No hay un solo niño que cumple, hay todo un grupo.

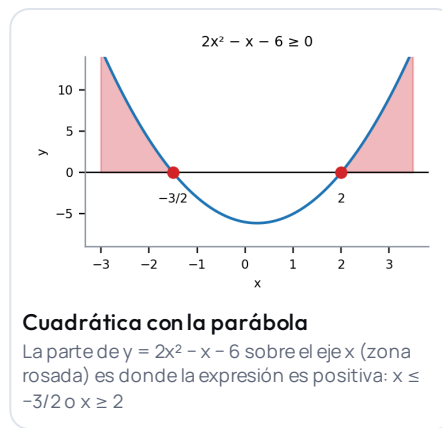
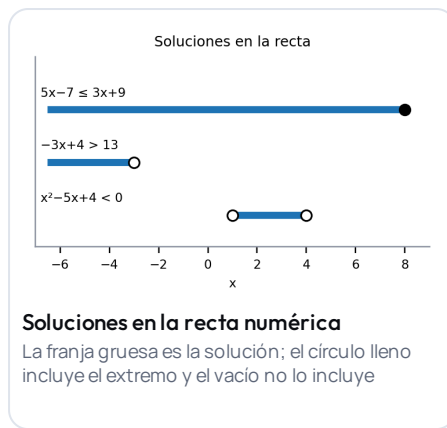
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c < 0 : a < b \Rightarrow ac > bc$	Al despejar x cuando queda un número negativo multiplicando o dividiendo.	Si multiplicas o divides por un negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Ejemplo: $2 < 5$ pero $-2 > -5$.	Multiplicar por -1 refleja la recta numérica: lo que estaba a la derecha pasa a la izquierda.
$ax + b > 0 \ (a > 0) \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$	Lineal: ¿cuántas unidades puedo comprar sin pasar mi presupuesto?	Se pasa b restando y se divide entre a . Si $a < 0$, al dividir se invierte el sentido.	Es igual a una ecuación lineal, solo que al final la respuesta es una semirrecta, no un punto.
$p < cx + d < q \Rightarrow \frac{p-d}{c} < x < \frac{q-d}{c}$	Doble desigualdad con $c > 0$: quedar dentro de una banda, como un rango de temperatura.	Se resta d y se divide entre c en las tres partes a la vez, hasta dejar x sola en el centro.	Lo que haces a un lado lo haces a todos; así el orden de las tres partes se conserva.
$(x - r_1)(x - r_2) < 0 \iff r_1 < x < r_2$	Cuadrática con raíces $r_1 < r_2$ y parábola abierta hacia arriba: cuándo es negativa.	Es negativa entre las raíces (se incluyen si el signo es $\leq$). Sale un solo intervalo.	Entre las raíces un factor es positivo y el otro negativo, y su producto queda negativo.
$(x - r_1)(x - r_2) > 0 \iff x < r_1 \vee x > r_2$	Cuadrática con raíces $r_1 < r_2$: cuándo es positiva, por ejemplo una ganancia.	Es positiva fuera de las raíces (se incluyen si el signo es $\geq$). Salen dos tramos unidos.	Fuera de las raíces los dos factores tienen el mismo signo, y su producto es positivo.
$ax^2 + bx + c > 0 \ \forall x \iff a > 0, \Delta < 0$	Ver si una expresión es siempre positiva, como $x^2 - 6x + 10$.	Con $a > 0$ y $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ la parábola flota sobre el eje: toda la recta real sirve.	Sin raíces la parábola nunca cruza el eje x . Si abre hacia arriba, queda toda por encima.
$(x - r)^2 > 0 \iff x \neq r$	Cuadrado perfecto: un cuadrado siempre es mayor o igual que 0, y solo vale 0 en r .	Todos los reales sirven menos $x = r$. Con ≥ 0 sirve todo; con < 0 no sirve ninguno.	Un número al cuadrado no puede ser negativo, y solo es cero cuando el número mismo es cero.
$(a, b) : a < x < b, \quad [a, b] : a \leq x \leq b$	Escribir la respuesta: corchete si el extremo entra ($\leq, \geq$) y paréntesis si no ($<, >$).	(a, b) son los x con $a < x < b$; $[a, b]$ los que cumplen $a \leq x \leq b$. El infinito siempre va con paréntesis.	El infinito no es un número al que se llegue, por eso nunca puede formar parte de la respuesta.

EJEMPLO RESUELTO

(1) $5x - 7 \leq 3x + 9 : 2x \leq 16$, así que $x \leq 8$, o sea $(-\infty, 8]$. (2) $-3x + 4 > 13 : -3x > 9$ y al dividir entre -3 se invierte: $x < -3$. (3) $x^2 - 5x + 4 < 0$: raíces 1 y 4, entre ellas: $(1, 4)$. (4) $2x^2 - x - 6 \geq 0 : (2x + 3)(x - 2) \geq 0$, raíces $-\frac{3}{2}$ y 2, fuera de ellas: $(-\infty, -\frac{3}{2}] \cup [2, \infty)$.

Para cuadráticas: primero se hallan las raíces, luego se dibuja la parábola (hacia arriba si $a > 0$) y se lee dónde queda sobre o bajo el eje.

Gráficos de apoyo



TEMA 18

Inecuaciones racionales y con valor absoluto

En una fracción el signo depende del numerador y del denominador. Se buscan los puntos donde cada uno vale 0 y se revisa el signo en cada tramo. Con valor absoluto se piensa en distancias al cero.

RECUERDA Es un semáforo: cada punto crítico es un cambio de luz. Entre dos cambios el color no cambia, así que basta probar un solo valor por tramo.

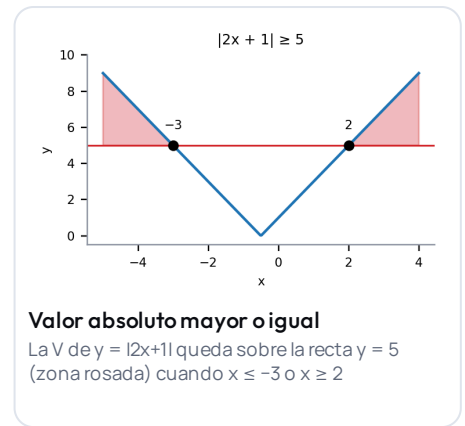
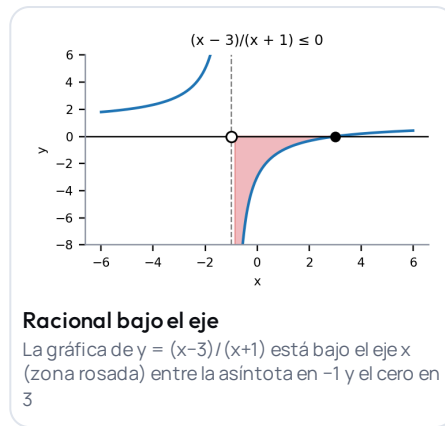
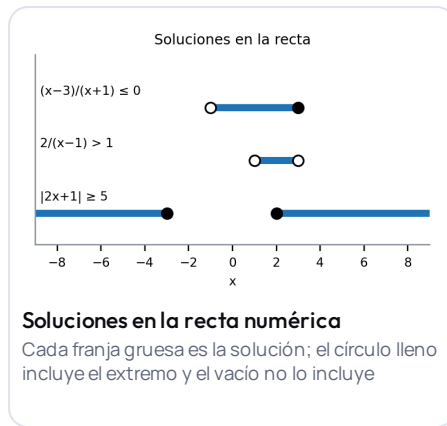
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{A}{B} \geq 0 \Rightarrow AB \geq 0, B \neq 0$	Racional con cero a un lado: se usa una tabla de signos con los ceros de A y de B .	El cociente tiene el mismo signo que el producto AB , pero los ceros de B nunca entran en la solución.	Multiplicar y dividir dan el mismo signo. Solo hay que apartar el denominador, que no puede valer 0.
$\frac{A}{B} > c \Leftrightarrow \frac{A - cB}{B} > 0$	Cuando el lado derecho no es cero: se pasa todo a un lado y se junta en una sola fracción.	No se multiplica por B porque no se sabe si es positivo o negativo. Se resta c y se simplifica.	Multiplicar por B obligaría a probar dos casos (si $B > 0$ o $B < 0$); restar evita ese problema.
$\frac{1}{B} > 0 \Leftrightarrow B > 0$	Inversos: el signo de $\frac{1}{B}$ y el de B son iguales; sirve para razonar rápido.	Un inverso es positivo exactamente cuando el denominador B es positivo. Igual con negativos.	Dividir 1 entre un número positivo da positivo; entre uno negativo da negativo.
$ u < a \Leftrightarrow -a < u < a \ (a > 0)$	Tolerancias: «la pieza se desvía menos de 2 mm del tamaño exacto».	Doble desigualdad, que se despeja en las tres partes. En general $ x - c < a$ da $c - a < x < c + a$.	Quedar a menos de a del cero es quedar entre $-a$ y a : una franja continua.
$ u > a \Leftrightarrow u < -a \vee u > a \ (a > 0)$	Fuera de tolerancia: «la medida se aleja más de 2 mm del valor ideal».	Se resuelven las dos desigualdades por separado y se unen las soluciones. Son dos tramos.	Alejarse más de a del cero se logra por la derecha ($u > a$) o por la izquierda ($u < -a$).
$ u > a, a < 0 \Rightarrow \text{todo } \mathbb{R}$	Casos rápidos: $ x - 5 > -2$ o $ x - 5 < -2$; se resuelven sin hacer cuentas.	Si $a < 0$: $ u > a$ se cumple siempre; $ u < a$ no se cumple nunca. Ya no hay que resolver nada.	Un valor absoluto nunca es negativo, así que siempre queda por encima de un número negativo.
$ u < v \Leftrightarrow u^2 < v^2$	Comparar dos distancias, como «¿estoy más cerca del 1 que del -3?».	Se elevan al cuadrado ambos lados, pasa todo a un lado y se factoriza como diferencia de cuadrados.	Al elevar al cuadrado desaparecen los signos y se conserva cuál número es más grande en tamaño.

EJEMPLO RESUELTO

(1) $\frac{x-3}{x+1} \leq 0$: puntos críticos -1 y 3 ; signos $+$, $-$, $+$; solución $(-1, 3]$ (3 entra, -1 no). (2) $\frac{2}{x-1} > 1: \frac{3-x}{x-1} > 0$, solución $(1, 3)$. (3) $|2x+1| \geq 5: 2x+1 \geq 5$ o $2x+1 \leq -5$, o sea $(-\infty, -3] \cup [2, \infty)$. (4) $|x-4| < 2: (2, 6)$. (5) $|x| < |x-4|$: queda $x < 2$.

En una racional los ceros del denominador siempre se marcan con círculo vacío, aunque la desigualdad sea $\leq$ o $\geq$.

Gráficos de apoyo



TEMA 19

Técnicas de conteo

Contar sin escribir todas las opciones. Si hay etapas se multiplica; si hay alternativas que no se mezclan se suma. En las permutaciones el orden importa; en las combinaciones no.

RECUERDA Pregúntate: «¿cambia el resultado si cambio el orden?». Si sí (podio, clave), es permutación. Si no (equipo, comité), es combinación.

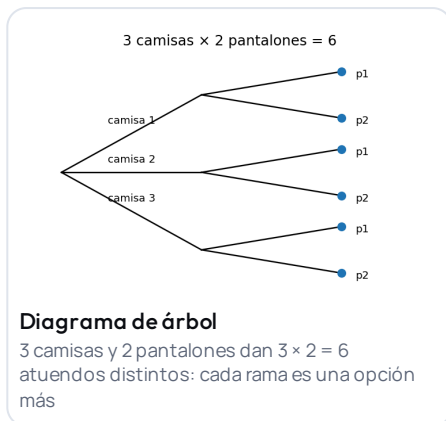
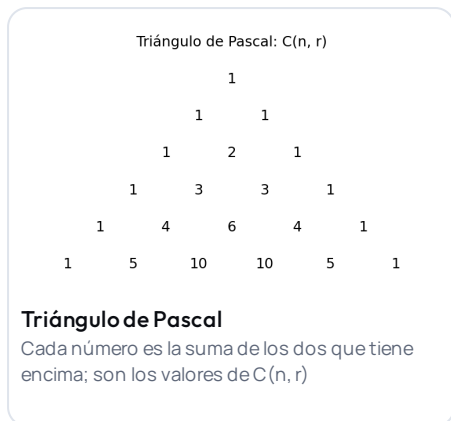
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$	Armar combos, claves o menús: una opción de cada etapa.	Total de resultados con k etapas, donde la etapa i tiene n_i opciones.	Por cada opción de la primera etapa se repiten todas las de la segunda, y así hasta la última.
$m + n$	Elegir una cosa entre dos grupos separados: 4 líneas de bus o 3 de metrovía.	Total de formas de hacer una tarea si hay m de un tipo o n de otro, sin casos en común.	Las alternativas no se mezclan: o escoges una de las m o una de las n , así que se juntan.
$n! = n(n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1, \quad 0! = 1$	Ordenar todos los elementos de un grupo: fila de personas, orden de exposiciones.	Formas de ordenar n objetos distintos. Con $n = 5$ son 120.	Hay n opciones para el primer lugar, $n-1$ para el segundo, y así hasta que queda una sola.
$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$	Escoger y ordenar r elementos distintos de n : el podio de 3 entre 7 corredores.	Permutaciones de n tomados de r en r . Con $r = n$ da $n!$. Aquí $P(7, 3) = 210$.	Hay n opciones para el primer lugar, $n-1$ para el segundo, y así hasta llenar r lugares.
n^r	Claves con repetición: un PIN de 4 dígitos, o un candado de 3 ruedas.	Formas de llenar r lugares con n opciones cada uno, pudiendo repetir. El PIN: $10^4 = 10000$.	En cada lugar hay las mismas n opciones, pues repetir no gasta ninguna: se multiplica n por sí mismo r veces.
$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$	Ordenar letras con repeticiones: las palabras distintas que se arman con BANANA.	Ordenaciones de n objetos donde n_1 son iguales entre sí, n_2 iguales entre sí, etc.	Se cuentan las $n!$ ordenaciones y se divide entre las que solo intercambian objetos iguales.
$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	Escoger un grupo sin importar el orden: un comité de 4 entre 10 estudiantes.	Combinaciones: formas de escoger r de n . Cumple $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.	Es $P(n, r)$ dividido entre $r!$, porque cada grupo se contó $r!$ veces, una por cada orden.
$(n-1)!$	Sentar n personas en una mesa redonda, donde solo importa quién queda al lado de quién.	Permutaciones circulares: no hay un «primer» asiento. Con 6 personas son 120.	Se fija a una persona y se ordenan las otras $n-1$; así no se cuentan giros de la misma mesa.

EJEMPLO RESUELTO

(1) Combo con 3 sándwiches, 4 jugos y 2 postres: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$. (2) Podio con 7 corredores: $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$. (3) Palabras con BANANA (A 3 veces, N 2): $\frac{6!}{3!2!} = 60$. (4) Comité de 4 entre 10: $\binom{10}{4} = 210$. (5) PIN de 4 dígitos: $10^4 = 10000$. (6) 6 personas en mesa redonda: $5! = 120$.

Triángulo de Pascal: cada número es la suma de los dos de arriba, y son los valores de $\binom{n}{r}$. La fila n suma 2^n .

Gráficos de apoyo



TEMA 20

Sucesiones aritméticas y geométricas

Una sucesión es una lista ordenada de números $a_1, a_2, a_3, \dots$. En la aritmética se suma siempre lo mismo (d). En la geométrica se multiplica siempre por lo mismo (r).

RECUERDA Aritmética: subir escalones de igual altura. Geométrica: un rumor que se duplica cada hora, o una pelota cuyos rebotes bajan a una fracción.

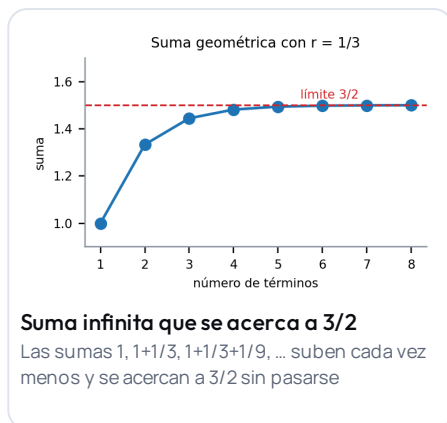
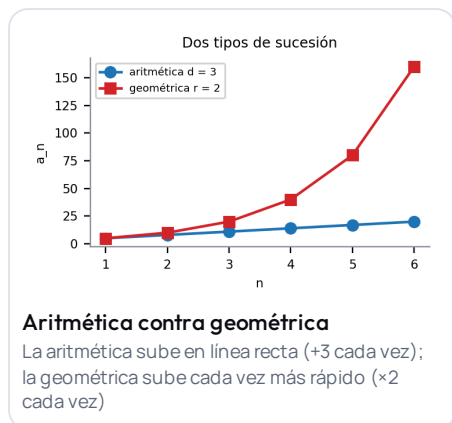
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d = a_{n+1} - a_n, \quad r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$	Reconocer el tipo: restas iguales es aritmética y cocientes iguales es geométrica.	d es la diferencia entre términos seguidos y r la razón. Con 7, 11, 15: $d = 4$. Con 2, 6, 18: $r = 3$.	En una escalera cada escalón mide lo mismo (d); en un crecimiento cada paso multiplica por lo mismo (r).
$a_n = a_1 + (n - 1)d$	Aritmética: asientos que aumentan igual en cada fila, o cuotas crecientes.	Término de lugar n , con a_1 el primero y d la diferencia. Con 2, 6, 10, ... el 16.º es 62.	Del primero al n -ésimo hay $n - 1$ saltos, y cada uno mide d .
$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$	Sumar todos los asientos de un coliseo con filas que crecen parejo.	Suma de los n primeros términos: promedio del primero y el último, por n .	Primero con último, segundo con penúltimo: todos los pares suman lo mismo y hay $n/2$ pares.
$a_n = a_1 r^{n-1}$	Geométrica: ahorro que se duplica cada semana ($r = 2$) o un valor que se reduce a la mitad.	Término de lugar n , con razón r . Con 5, 10, 20, ... el 8.º es $5 \cdot 2^7 = 640$.	Para pasar del primer término al n -ésimo se multiplica $n - 1$ veces por r .
$S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$	Sumar los n primeros términos de una geométrica: total ahorrado en 8 semanas.	Con 5, 10, 20, ... y $n = 8$ da 1275. Si $r = 1$, todos los términos son iguales y la suma es $n a_1$.	Al restar S_n de $r S_n$ casi todo se cancela y queda $a_1(r^n - 1)$; luego se despeja S_n .
$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \quad (r < 1)$	Suma de infinitos términos que se achican: distancia total de una pelota que rebota.	Si $ r < 1$ la suma se acerca a un valor fijo. Con 1, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{9}$, ... vale $\frac{3}{2}$.	En S_n el término r^n tiende a 0 cuando $ r < 1$, y solo queda $\frac{a_1}{1-r}$.
$b = \frac{a + c}{2}$ (aritm.), $b^2 = ac$ (geom.)	Hallar el término del medio entre dos conocidos, como 5, ?, 13.	En aritmética b es el promedio de a y c : de 5, ?, 13 sale 9. En geométrica, de 2, ?, 32 sale 8.	Si $b - a = c - b$, entonces $2b = a + c$. Si $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$, entonces $b^2 = ac$.

EJEMPLO RESUELTO

Un coliseo tiene 12 asientos en la primera fila y 3 más en cada fila siguiente, con 15 filas: $a_{15} = 12 + 14 \cdot 3 = 54$ y $S_{15} = \frac{15(12+54)}{2} = 495$ asientos. Geométrica: un ahorro empieza con 5 USD y se duplica cada semana. En 8 semanas: $S_8 = 5 \cdot \frac{2^8-1}{2-1} = 1275$ USD. Además $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$.

Si $|r| \geq 1$ la suma infinita no se acerca a ningún valor: crece sin parar. La fórmula de S_∞ solo vale cuando $|r| < 1$.

Gráficos de apoyo



Funciones de variable real

Qué es una función, cómo se clasifican y cómo se estudian las funciones lineales y cuadráticas.

TEMA 21

Definición, dominio y rango

Una función es una regla que a cada x permitido le asigna un único valor $y = f(x)$. Las entradas permitidas forman el dominio y las salidas que de verdad aparecen forman el rango.

RECUERDA Una máquina de jugos: cada fruta que entra da un solo jugo. El dominio son las frutas que acepta y el rango, los jugos que puede dar.

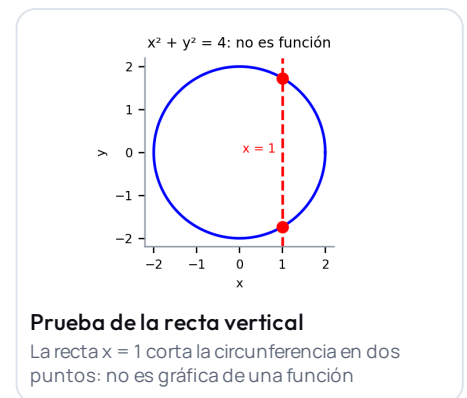
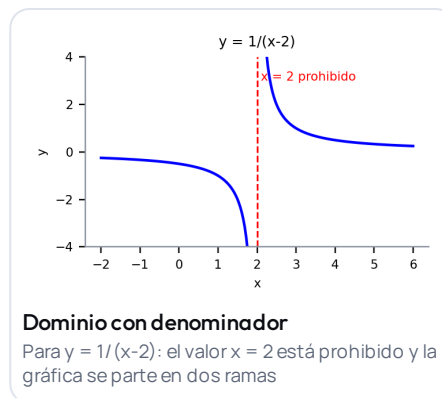
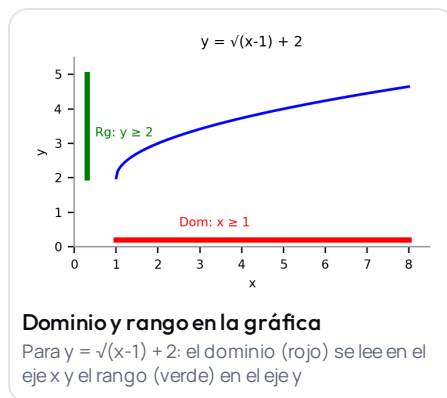
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = f(x)$	Pasar de una entrada a una salida: los kilómetros recorridos y el valor del taxi.	x es la entrada y y la salida. Con $f(x) = 2x^2 - 3x$: $f(1) = -1$ y $f(-2) = 14$.	Es una máquina con regla fija: cada entrada da una sola salida, nunca dos.
$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in \mathbb{R}\}$	Antes de graficar o resolver cualquier ejercicio de funciones.	Son los x para los que la fórmula da un número real. Si no dicen otra cosa, se busca dentro de $\mathbb{R}$.	Algunas operaciones están prohibidas; el dominio deja fuera los x que las provocan.
$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \Rightarrow h(x) \neq 0$	Funciones con fracciones, como $f(x) = \frac{3}{x+2}$, donde el -2 queda prohibido.	Se quita del dominio lo que vuelve cero el denominador. Aquí $\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.	No se puede repartir entre cero grupos: con denominador 0 no hay resultado.
$f(x) = \sqrt{g(x)} \Rightarrow g(x) \geq 0$	Raíces cuadradas, como $\sqrt{x-1}$ o $\sqrt{9-x}$.	El radicando debe ser mayor o igual que 0. Para $\sqrt{9-x}$ se pide $9-x \geq 0$, o sea $x \leq 9$.	En los reales un número al cuadrado nunca es negativo, así que no existe la raíz cuadrada de un negativo.
$\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in \text{Dom}(f)\}$	Saber qué valores toma la salida, como las alturas que alcanza un balón.	El rango son las salidas alcanzadas. Para $\sqrt{x}$ es $[0, \infty)$; para $x^2 + 1$ es $[1, \infty)$.	Se mira la gráfica de abajo hacia arriba: solo cuentan las alturas que la curva toca.
$\#(\{x = a\} \cap G_f) \leq 1$	Decidir si una curva dibujada es gráfica de función. Una circunferencia no lo es.	Si una recta vertical $x = a$ corta la curva en 2 o más puntos, esa curva no es una función.	Dos puntos en la misma vertical serían una entrada con dos salidas, y eso rompe la definición.
$f(x) = x^2 + 1 \Rightarrow f(a+2) = (a+2)^2 + 1$	Evaluar una función en una letra o en una expresión, no solo en números.	Se reemplaza cada x por lo que está entre paréntesis y se desarrolla: $f(a+2) = a^2 + 4a + 5$.	f es una regla: lo que entra ocupa el lugar de x , sea un número o una letra.

EJEMPLO RESUELTO

Dominio de $f(x) = \frac{\sqrt{6-x}}{x+1}$. Raíz: $6-x \geq 0$, o sea $x \leq 6$. Denominador: $x \neq -1$. Se cumplen las dos: $\text{Dom} = (-\infty, -1) \cup (-1, 6]$. Por ejemplo $f(5) = \frac{1}{6}$ y $f(2) = \frac{2}{3}$. Rango de $g(x) = \sqrt{x-1} + 2$: la raíz vale 0 o más, así que $g(x) \geq 2$ y $\text{Rg} = [2, \infty)$. Por ejemplo $g(5) = 4$.

Cuando hay varias condiciones a la vez, el dominio es lo que cumple todas: se intersectan los intervalos.

Gráficos de apoyo



TEMA 22

Tipos de funciones

Las funciones se describen por su simetría (par o impar), por cómo suben o bajan (crecientes o decrecientes) y por si repiten salidas (inyectivas). Las funciones por tramos usan una fórmula distinta en cada intervalo.

RECUERDA Par = espejo (izquierda y derecha iguales). Impar = media vuelta (giro de 180°). Inyectiva = cada salida viene de una sola entrada, como una cédula por persona.

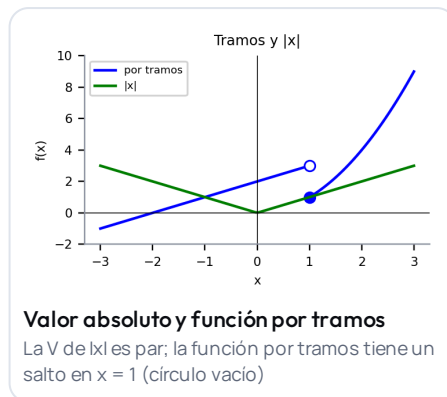
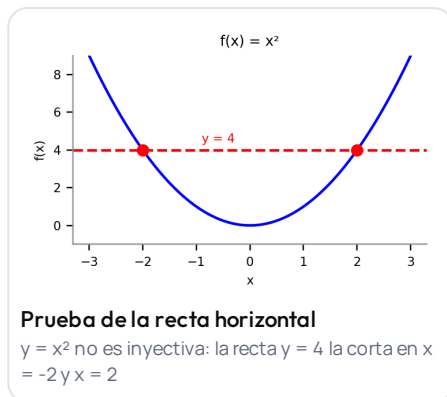
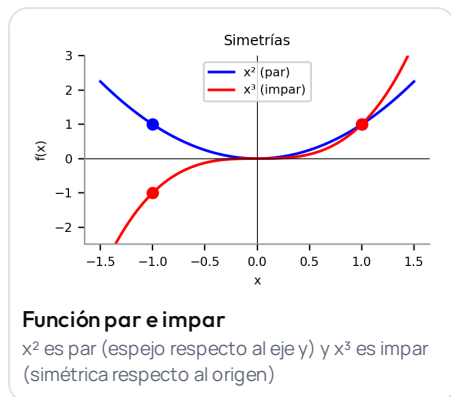
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(-x) = f(x)$	Función par: x^2 , $ x $ y x^4 son pares.	Su gráfica es simétrica respecto al eje y . Prueba: reemplaza x por $-x$; si queda igual, es par.	El lado izquierdo es el reflejo exacto del derecho, como una mariposa con las alas iguales.
$f(-x) = -f(x)$	Función impar: x , x^3 y $\frac{1}{x}$ son impares.	Su gráfica es simétrica respecto al origen. Prueba: si al cambiar x por $-x$ la salida cambia de signo, es impar.	Girar la gráfica media vuelta alrededor del origen la deja igual. Siempre pasa por $(0, 0)$ si está definida allí.
$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$	Describir si una gráfica sube al leerla de izquierda a derecha.	Creciente: al aumentar x la salida también aumenta. $f(x) = 2x - 1$ es creciente en todo $\mathbb{R}$.	Dice «más a la derecha, más alto». Es como subir una escalera: cada paso te lleva más arriba.
$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$	Describir si una gráfica baja al leerla de izquierda a derecha.	Decreciente: al aumentar x la salida disminuye. $f(x) = 5 - 3x$ es decreciente en todo $\mathbb{R}$.	Es la escalera hacia abajo: más a la derecha, más bajo. Se invierte solo el sentido de la desigualdad.
$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$	Saber si una función se puede invertir. Prueba gráfica: ninguna recta horizontal la corta dos veces.	Inyectiva: entradas distintas dan salidas distintas. x^3 lo es; x^2 no, pues $f(2) = f(-2) = 4$.	Cada salida viene de una sola entrada, sin dos personas con la misma cédula.
$\text{Rg}(f) = B$	Revisar si la función alcanza todo el conjunto de llegada B .	Sobreyectiva si el rango es todo B . Si además es inyectiva, es biyectiva: uno a uno y sin sobrantes.	Ningún valor de B queda sin pareja. Con $f(x) = x^2$ y $B = \mathbb{R}$ falla: los negativos no se alcanzan.
$f(x) = \begin{cases} x+2 & x < 1 \\ x^2 & x \geq 1 \end{cases}$	Tarifas y reglas con cambios, como el taxi o el agua, que cobran distinto según el tramo.	Cada fórmula vale solo en su intervalo. Mira dónde cae x : $f(-3) = -1$, $f(1) = 1$ y $f(3) = 9$.	Es un mapa con zonas: la regla que cuenta es la de la zona donde estás parado.
$ x = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$	Distancias y errores: $ x $ es la distancia de x al cero.	Deja igual los números no negativos y cambia el signo a los negativos: $ -7 = 7$. Su rango es $[0, \infty)$.	Mide el tamaño sin importar el lado. Su gráfica es una V con vértice en el origen y es par.

EJEMPLO RESUELTO

Clasifica $f(x) = x^3 - 4x$. Paso 1: $f(-x) = -x^3 + 4x = -f(x)$, así que es impar. Paso 2: $f(0) = 0$ y $f(2) = 0$, dos entradas con la misma salida, así que no es inyectiva. En cambio $h(x) = x^2 - 5$ cumple $h(-x) = h(x)$: es par, y $h(-3) = 4$. En la función por tramos de la tabla, $f(0) = 0 + 2 = 2$ porque $0 < 1$.

Constante: $f(x) = c$, gráfica horizontal y rango $\{c\}$. Identidad: $f(x) = x$, recta a 45°; es impar, creciente y biyectiva.

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Función lineal

La función lineal $f(x) = mx + b$ tiene como gráfica una recta. La pendiente m dice qué tan inclinada es y b dónde corta al eje y . Su dominio y su rango son todos los reales (si $m \neq 0$).

RECUERDA Un plan de celular: un cobro fijo b más un valor m por cada GB. Cada GB extra sube el total lo mismo, y eso dibuja una recta.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Medir qué tan inclinada está una recta, como una rampa o una calle en subida.	Cambio vertical entre cambio horizontal entre (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Con $(-1, 5)$ y $(3, -3)$: $m = -2$.	Es lo que sube o baja por cada unidad que avanzas. Si $m > 0$ sube, si $m < 0$ baja y si $m = 0$ es horizontal.
$y = mx + b$	Graficar rápido o interpretar un costo fijo b más un costo por unidad m .	m es la pendiente y b el valor de y cuando $x = 0$. Con $y = -2x + 3$: baja 2 por cada paso a la derecha.	Con $x = 0$ queda $y = b$, y por cada unidad que avanza x la salida cambia m .
$x = -\frac{b}{m}, \quad (0, b)$	Hallar dónde la recta cruza los ejes: cuándo el saldo llega a cero.	Corte con el eje x en $x = -\frac{b}{m}$ y con el eje y en $(0, b)$. Para $y = -2x + 3$: $x = \frac{3}{2}$ y $(0, 3)$.	En el eje x la altura vale 0, así que se resuelve $mx + b = 0$; en el eje y se usa $x = 0$.
$y - y_1 = m(x - x_1)$	Armar la recta cuando conoces un punto y la pendiente.	Recta de pendiente m por (x_1, y_1) . Con $m = -2$ y $(-1, 5)$: $y - 5 = -2(x + 1)$, o sea $y = -2x + 3$.	Para cualquier punto (x, y) de la recta, la pendiente hacia (x_1, y_1) debe ser m .
$Ax + By + C = 0$	Escribir rectas sin fracciones, o rectas verticales como $x = 3$ (con $B = 0$).	Si $B \neq 0$: $m = -\frac{A}{B}$ y $b = -\frac{C}{B}$. Con $2x + y - 3 = 0$ sale $m = -2$ y $b = 3$.	Al despejar y queda $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$, que es la forma $y = mx + b$.
$m_1 = m_2$	Rieles de tren o calles paralelas: nunca se cruzan.	Rectas paralelas tienen igual pendiente. Paralela a $y = -2x + 3$ por $(1, 0)$: $y = -2x + 2$.	Suben o bajan igual de rápido, así que la separación entre ellas nunca cambia.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m_1 \cdot m_2 = -1$	Esquinas de 90°, como dos calles que se cruzan en ángulo recto.	Perpendiculares si el producto de pendientes es -1 : $m_2 = -\frac{1}{m_1}$. Respecto a $m = -2$ sale $\frac{1}{2}$.	Girar 90° cambia la dirección $(1, m)$ por $(-m, 1)$, y su pendiente es $-\frac{1}{m}$.
$m_1 x + b_1 = m_2 x + b_2$	Hallar dónde se cruzan dos rectas: dos planes de celular que cuestan lo mismo.	Se igualan las salidas y se despeja x (si $m_1 \neq m_2$). Luego y sale reemplazando x en cualquiera.	En el cruce las dos rectas tienen la misma altura para el mismo x .

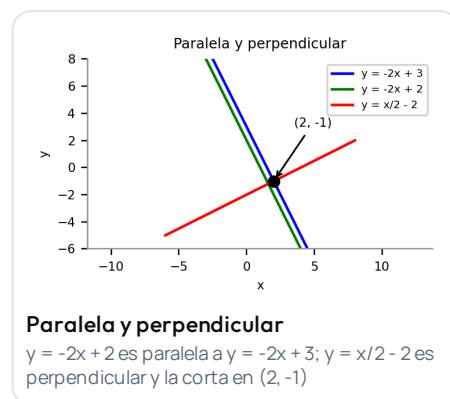
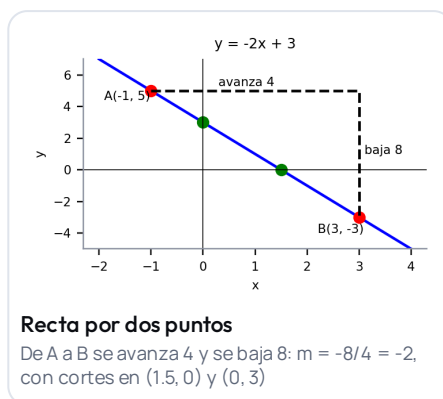
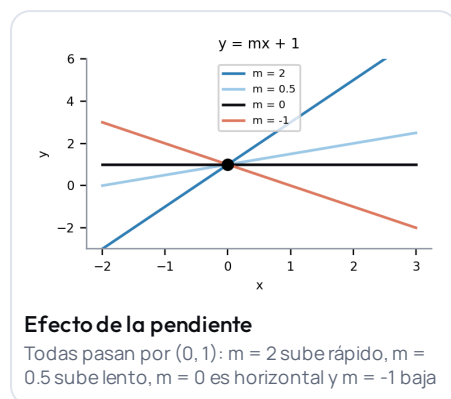
EJEMPLO RESUELTO

Recta por $A(-1, 5)$ y $B(3, -3)$. Pendiente: $m = \frac{-3 - 5}{3 - (-1)} = -2$. Punto y pendiente: $y - 5 = -2(x + 1)$, o sea $y = -2x + 3$.

Raíz: $x = \frac{3}{2}$; corte con y : $(0, 3)$. Perpendicular con $m = \frac{1}{2}$ por $(4, 0)$: $y = \frac{1}{2}x - 2$. Se cruzan donde $-2x + 3 = \frac{1}{2}x - 2$, o sea $x = 2$ y $y = -1$: punto $(2, -1)$.

Una recta vertical $x = k$ no es función (una entrada con muchas salidas). Una recta horizontal $y = c$ sí lo es, con $m = 0$.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Función cuadrática

La función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ tiene como gráfica una parábola. El vértice es su punto más alto o más bajo y el discriminante dice cuántas veces corta al eje x .

RECUERDA Una pelota lanzada al aire sube, llega a un punto más alto (el vértice) y baja. Su trayecto dibuja una parábola, igual a ambos lados.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$	Trayectorias de pelotas, áreas que dependen de un lado, ganancias con un máximo.	Si $a > 0$ abre hacia arriba (tiene mínimo); si $a < 0$, hacia abajo (tiene máximo). Corta al eje y en $(0, c)$.	El término ax^2 manda: curva la gráfica y, si $ a $ es grande, la angosta. bx la desplaza y c la sube o baja.
$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$	Hallar el punto más alto o más bajo: altura máxima de un balón o costo mínimo.	Vértice $V(x_v, y_v)$; el eje de simetría es la recta $x = x_v$. Para $x^2 - 6x + 5$: $V(3, -4)$.	La parábola es simétrica, así que su centro cae justo en el punto medio de las raíces, que es $-\frac{b}{2a}$.
$\Delta = b^2 - 4ac$	Saber cuántas raíces tiene la parábola antes de resolver nada.	Si $\Delta > 0$: dos raíces reales. Si $\Delta = 0$: una (toca el eje x). Si $\Delta < 0$: ninguna real.	Es lo que va bajo la raíz de la fórmula general: con negativo no hay raíz real y con 0 no se suma ni resta nada.
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Cortes con el eje x de cualquier cuadrática: cuándo el balón toca el suelo.	Da las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$. Para $x^2 - 6x + 5$: $\Delta = 16$ y las raíces son $x = 1$ y $x = 5$.	Sale de completar el cuadrado. Las dos raíces quedan a igual distancia $\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ a cada lado del eje.

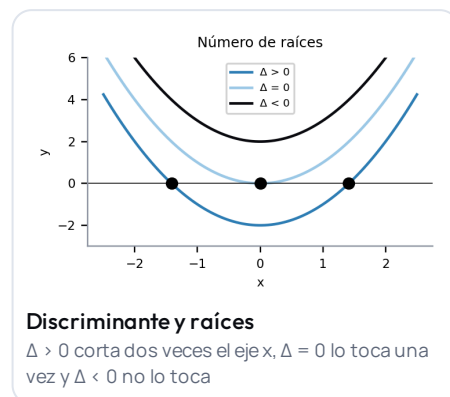
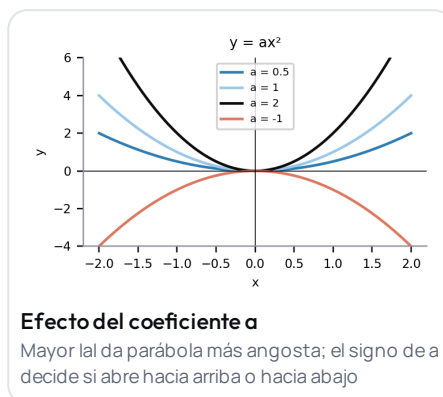
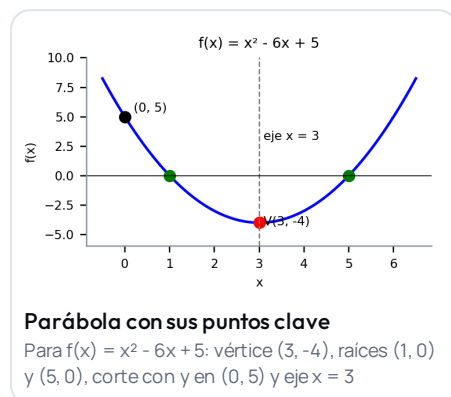
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = a(x - h)^2 + k$	Ver el vértice de un vistazo y mover la parábola de un lugar a otro.	El vértice es (h, k) . Así, $x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 4$, con vértice $(3, -4)$.	Un cuadrado nunca es negativo: $(x - h)^2 \geq 0$. El extremo ocurre cuando se anula, en $x = h$.
$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$	Escribir la parábola cuando se conocen sus raíces, o factorizar para resolver.	x_1 y x_2 son las raíces. Cumplen $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. Aquí: suma 6, producto 5.	Si $x = x_1$ o $x = x_2$, un factor vale 0 y todo se anula; por eso son raíces.
$\text{Rg}(f) = [y_v, \infty) \quad (a > 0)$	Hallar el valor mínimo o máximo y los valores que alcanza la función.	Con $a > 0$ el rango es $[y_v, \infty)$; con $a < 0$ es $(-\infty, y_v]$. Aquí: $[-4, \infty)$. Dominio: $\mathbb{R}$.	El vértice es el extremo; desde él la parábola sigue hacia arriba o hacia abajo sin límite.
$t_v = -\frac{b}{2a} \Rightarrow h_{\max} = h(t_v)$	Problemas de lanzamientos y de máxima ganancia o mínimo costo.	Con $h(t) = -5t^2 + 20t$ (t en s, h en m): el máximo ocurre en $t = 2$ y vale 20 m.	En un problema, el valor óptimo siempre está en el vértice: allí la curva deja de subir y empieza a bajar.

EJEMPLO RESUELTO

Analiza $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Como $a = 1 > 0$, abre hacia arriba. Vértice: $x_v = \frac{6}{2} = 3$ y $y_v = f(3) = -4$. Discriminante: $36 - 20 = 16 > 0$; raíces $x = \frac{6 \pm 4}{2}$, o sea 1 y 5. Corte con y : $(0, 5)$. Canónica: $(x - 3)^2 - 4$. Rango: $[-4, \infty)$. Un balón con $h(t) = -5t^2 + 20t$ sube hasta 20 m en $t = 2$ s y cae al suelo en $t = 4$ s.

Con $a > 0$ el vértice es un mínimo; con $a < 0$, un máximo. Cuanto mayor es $|a|$, más angosta es la parábola.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Función polinomial

Un polinomio es una suma de términos como $3x^2$ o $-5x$, donde la x solo lleva exponentes enteros $(0, 1, 2, \dots)$. El grado es el exponente más alto. Sus raíces son los puntos donde la gráfica corta el eje x .

RECUERDA El término de mayor grado es el jefe: si x es gigante, los demás términos son migajas a su lado y la gráfica se parece a la del jefe.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$	Reconocer un polinomio, como $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.	n es el grado y $a_n \neq 0$ el coeficiente principal. $a_0 = P(0)$ es la altura donde corta el eje y .	Es una suma de potencias de x con números fijos delante. Cada potencia nueva le agrega una curva más.
$P(c) = \text{residuo de } P(x) \div (x - c)$	Evaluar un polinomio sin reemplazar todo: se divide por $x - c$ (Ruffini).	Al dividir P entre $x - c$, el residuo es justo $P(c)$. Con $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ y $c = 1$ sale 6.	Si escribes $P = (x - c)Q + \text{residuo}$ y pones $x = c$, el primer sumando se vuelve 0 y queda el residuo.

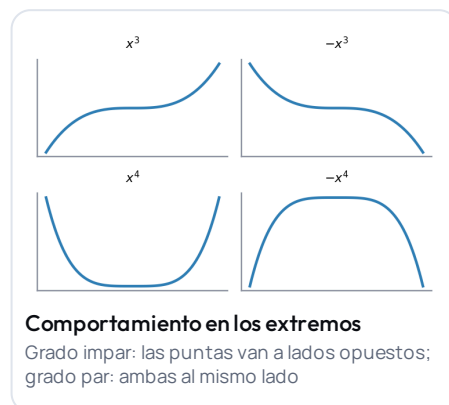
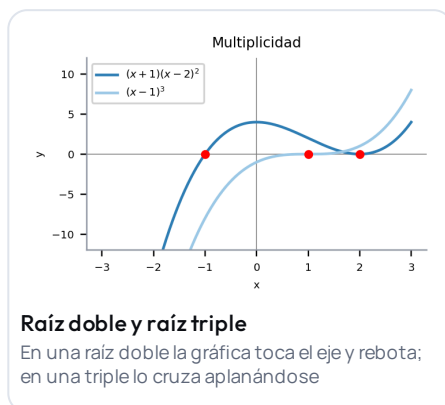
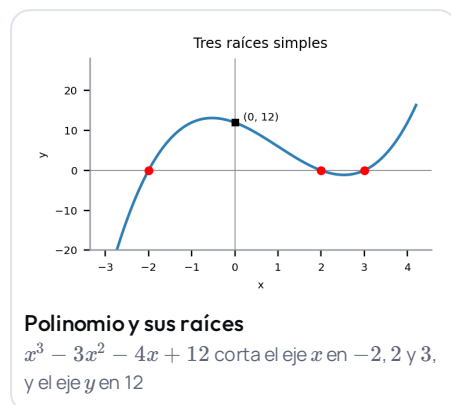
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P(c) = 0 \iff (x - c) \text{ es factor de } P$	Factorizar: apenas encuentras una raíz, el polinomio baja un grado.	Si c es raíz, $x - c$ divide a P sin residuo, y al revés. Raíz $c = 2$ da el factor $(x - 2)$.	Residuo 0 significa división exacta: $x - c$ cabe justo dentro de P , como 3 cabe justo en 12.
$c = \frac{p}{q}, \quad p \mid a_0, q \mid a_n$	Hacer una lista corta de raíces posibles antes de probar valores al azar.	p divide al término independiente a_0 y q al principal a_n . Si $a_n = 1$ solo pruebas divisores de a_0 .	Para que $P(c) = 0$, los extremos del polinomio deben poder compensarse; eso solo pasa con esos divisores.
$P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$	Dejar el polinomio escrito con todas sus raíces, listo para graficar o para resolver $P(x) = 0$.	Cada r_i es una raíz. Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales.	Cada raíz aporta un factor de grado 1; multiplicar n de ellos da un polinomio de grado n .
$(x - r)^m$	Saber qué hace la gráfica justo en una raíz que se repite.	m es la multiplicidad. Si m es impar la gráfica cruza el eje; si es par solo lo toca y rebota.	Con m par el factor nunca es negativo, así que la curva no cambia de lado y regresa por donde vino.
$P(x) \approx a_n x^n \quad (x \text{ muy grande})$	Adivinar hacia dónde van las dos puntas de la gráfica sin tabular.	Con x enorme manda el término líder: el grado y el signo de a_n dicen si cada punta sube o baja.	Si $x = 1000$, x^3 vale mil millones y x^2 solo un millón: el término mayor se come a los demás.

EJEMPLO RESUELTO

Estudiar $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$. Corta el eje y en $P(0) = 12$. Residuo: $P(1) = 1 - 3 - 4 + 12 = 6$. Divisores de 12: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$. Como $P(2) = 8 - 12 - 8 + 12 = 0$, se divide entre $x - 2$: los coeficientes 1, -3, -4, 12 dan 1, -1, -6 y residuo 0. Queda $(x - 2)(x^2 - x - 6) = (x - 2)(x - 3)(x + 2)$. Raíces: -2, 2, 3. Grado 3 con $a_n > 0$: baja a la izquierda y sube a la derecha.

Extremos: grado par con $a_n > 0$, ambas puntas hacia arriba; con $a_n < 0$, ambas hacia abajo. Grado impar con $a_n > 0$: baja a la izquierda y sube a la derecha; con $a_n < 0$, al revés.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Función racional y asíntotas

Una función racional es una fracción de dos polinomios, $f = P/Q$. No existe donde $Q = 0$, y allí aparece una pared llamada asíntota vertical o un hueco. Lejos del origen, los grados de P y Q deciden la asíntota horizontal u oblicua.

RECUERDA Una asíntota es una valla invisible: la curva se acerca cuanto quiera, como un carro que frena ante una pared, pero sin llegar a tocarla.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D_f = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$	Saber dónde existe la función; los cortes con el eje x salen de $P(x) = 0$.	Se excluyen los x que anulan el denominador Q . Los ceros de P (con $Q \neq 0$) son los cortes en x .	Dividir entre cero no tiene sentido; en cambio, si el numerador es 0 la fracción simplemente vale 0.

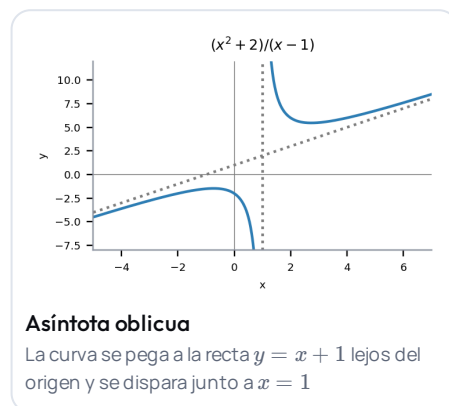
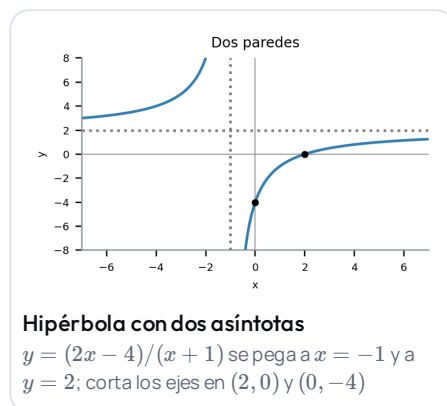
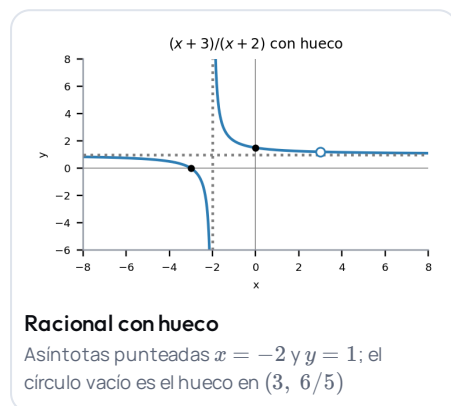
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = \frac{a}{x-h} + k$	La racional más simple, como el precio por persona al repartir un gasto entre x personas.	Hipérbola con asíntota vertical $x = h$ y horizontal $y = k$. a decide en qué esquinas queda cada rama.	$\frac{a}{x-h}$ es $\frac{1}{x}$ movida h a la derecha; el $+k$ la sube k . Las paredes se mueven con ella.
$Q(a) = 0, P(a) \neq 0 \Rightarrow x = a$	Ver dónde la gráfica se dispara hacia arriba o hacia abajo, como $\frac{1}{x-2}$ cerca de 2.	La recta $x = a$ es asíntota vertical cuando el denominador vale 0 y el numerador no.	Un número que no es cero, dividido entre algo casi cero, da un valor enorme: la curva se pega a la valla.
$P(a) = Q(a) = 0 \Rightarrow$ hueco en $x = a$	Cuando arriba y abajo tienen el mismo factor $(x-a)$, como en $\frac{x^2-9}{x^2-x-6}$.	Se cancela el factor común y queda un hueco en $x = a$. Su altura sale de evaluar la fracción ya simplificada.	El factor cancelado no cambia la curva, pero deja a a fuera del dominio: falta un solo punto.
$\text{gr } P < \text{gr } Q \Rightarrow y = 0$	Cuando abajo hay una potencia mayor, como $\frac{1}{x^2+1}$.	La asíntota horizontal es $y = 0$ (el eje x). Aquí «gr» significa grado.	El denominador crece más rápido que el numerador, y la fracción se vuelve casi cero.
$\text{gr } P = \text{gr } Q \Rightarrow y = \frac{a_n}{b_n}$	Cuando arriba y abajo tienen el mismo grado, como $\frac{2x-4}{x+1}$.	Asíntota horizontal $y = a_n/b_n$: el cociente de los coeficientes principales de P y de Q .	Para x enorme solo mandan los términos líderes, y sus potencias iguales se cancelan.
$\text{gr } P = \text{gr } Q + 1 \Rightarrow y = mx + b$	Cuando arriba hay un grado más que abajo, como $\frac{x^2+2}{x-1}$.	Asíntota oblicua: $y = mx + b$ es el cociente de dividir P entre Q ; el residuo se desprecia.	Lejos del origen, el residuo entre Q se hace casi cero y la curva se pega a la recta del cociente.
$\text{gr } P \geq \text{gr } Q + 2$	Cuando el numerador le gana por mucho en grado, como $\frac{x^3}{x-1}$.	No hay asíntota horizontal ni oblicua: la curva crece sin pegarse a ninguna recta.	El cociente de la división es un polinomio de grado 2 o más, que ya no es una recta.

EJEMPLO RESUELTO

Analizar $f(x) = \frac{x^2-9}{x^2-x-6} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+2)}$. Dominio: $x \neq 3$ y $x \neq -2$. Se cancela $(x-3)$: queda $\frac{x+3}{x+2}$, con hueco en $x = 3$ de altura $\frac{6}{5}$. Asíntota vertical: $x = -2$. Mismo grado: horizontal $y = 1$. Corta el eje x en -3 y el eje y en $f(0) = \frac{-9}{-6} = \frac{3}{2}$.

Oblicua: $\frac{x^2+2}{x-1} = x+1 + \frac{3}{x-1}$, así que la oblicua es $y = x+1$ y la vertical es $x = 1$. Ojo: la gráfica sí puede cruzar una asíntota horizontal u oblicua; la vertical, nunca.

Gráficos de apoyo



Función exponencial

En una exponencial la variable está en el exponente: $f(x) = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$. Sirve para lo que se multiplica por el mismo factor en cada paso. Su gráfica pasa por $(0, 1)$ y nunca toca el eje x .

RECUERDA Una cadena de WhatsApp: si cada persona la reenvía a 2, en cada ronda los que la reciben se duplican. Eso es 2^n .

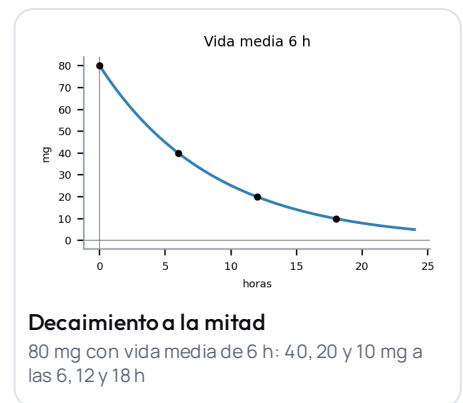
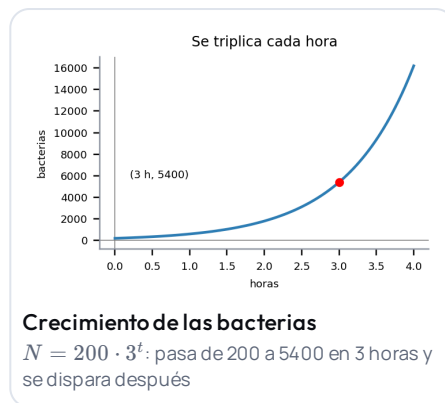
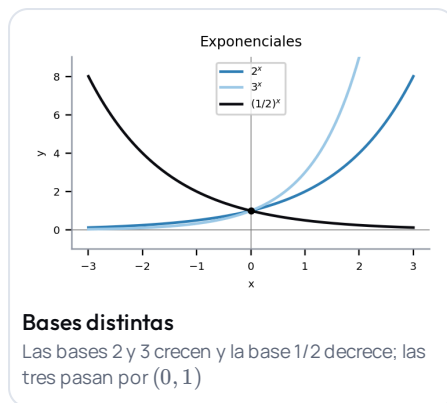
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1$	Modelar bacterias, contagios, dinero o cualquier cosa que cambia por un mismo factor.	Dominio: todos los reales. Rango: $y > 0$. Pasa por $(0, 1)$ y tiene asíntota horizontal $y = 0$.	Una potencia de base positiva nunca es cero ni negativa, y $a^0 = 1$ siempre.
$a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$	Pasar de crecimiento a decaimiento: 2^x crece y $2^{-x} = (1/2)^x$ decrece.	Con $a > 1$ la función crece; con $0 < a < 1$ decrece. a^{-x} es el espejo de a^x respecto del eje y .	Un exponente negativo invierte la base: es lo mismo que dividir entre a^x .
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	Simplificar productos de potencias con la misma base, como $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$.	Al multiplicar potencias de igual base se suman los exponentes.	a^x es a multiplicado x veces y a^y son y veces más: en total, $x + y$ veces.
$(a^x)^y = a^{xy}$	Simplificar una potencia elevada a otra potencia, como $(3^2)^3 = 3^6$.	Al elevar una potencia a otro exponente, los exponentes se multiplican.	Repetir y veces el bloque « a multiplicado x veces» da $x \cdot y$ veces a .
$a^x = a^y \Rightarrow x = y$	Resolver ecuaciones exponenciales igualando bases: $2^{x+1} = 32 = 2^5$ da $x = 4$.	Si las bases son iguales, los exponentes también. Primero se escribe cada lado con la misma base.	La exponencial siempre sube o siempre baja, así que nunca repite un valor.
$A = C(1+r)^t$	Ahorros con interés compuesto: cada año se gana sobre lo ya acumulado.	C es el capital inicial, r la tasa anual (0.04 es 4%), t los años y A el monto final.	Cada año el dinero se multiplica por $(1+r)$; tras t años se multiplica t veces por ese factor.
$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828$	Interés que se capitaliza a cada instante, o poblaciones que crecen sin parar.	El número e . Con $n = 1000$ ya sale 2.7169. Es la base favorita de ciencias e ingeniería.	Partir el año en más y más pedazos no hace crecer el monto sin límite: se acerca a un tope, que es e .
$P(t) = P_0 e^{kt}$	Poblaciones, dinero con interés continuo o desintegración de un material.	P_0 es la cantidad inicial, t el tiempo y k la tasa: $k > 0$ crece y $k < 0$ decae.	En cada instante crece una parte proporcional a lo que hay, y esa regla la cumple justo e^{kt} .

EJEMPLO RESUELTO

Un cultivo de 200 bacterias se triplica cada hora: $N(t) = 200 \cdot 3^t$. A las 4 h: $N = 200 \cdot 3^4 = 16200$. ¿Cuándo hay 5400? $3^t = 27 = 3^3$, así que $t = 3$ h. Un medicamento de 80 mg se reduce a la mitad cada 6 h: tras 18 h quedan $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10$ mg. Ahorro de 500 USD al 4 % anual durante 5 años: $500 \cdot 1.04^5 \approx 608.33$ USD.

No confundas x^2 (variable abajo, exponente fijo) con 2^x (base fija, variable arriba): la segunda crece mucho más rápido.

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Función logarítmica (leyes de los logaritmos)

El logaritmo responde: ¿a qué exponente hay que elevar la base para obtener este número? Es la inversa de la exponencial y solo existe para números positivos. Se escribe $\log$ para base 10 y $\ln$ para base e .

RECUERDA Si $2^3 = 8$, entonces $\log_2 8 = 3$. El logaritmo cuenta cuántas veces se multiplicó por 2 para llegar a 8.

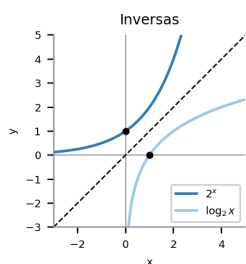
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\log_b x = y \iff b^y = x$	Pasar de la forma exponencial a la logarítmica y al revés.	Con $b > 0, b \neq 1$ y $x > 0$: y es el exponente de b que da x . Ejemplo: $\log_{10} 1000 = 3$.	Son la misma relación escrita de dos formas: el logaritmo es la inversa de la exponencial.
$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$	Convertir un producto en una suma, útil para despejar.	El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores.	Multiplicar potencias suma exponentes: $b^m \cdot b^n = b^{m+n}$. El logaritmo es el exponente.
$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$	Convertir una división en una resta.	El logaritmo de un cociente es el del numerador menos el del denominador.	Dividir potencias resta exponentes: $b^m / b^n = b^{m-n}$.
$\log_b x^n = n \log_b x$	Bajar un exponente para poder despejarlo, como en $3^x = 20$.	El exponente de adentro sale multiplicando al logaritmo.	Elevar a la n es multiplicar x por sí mismo n veces, y eso suma n veces su logaritmo.
$\log_b b = 1, \quad \log_b 1 = 0$	Valores que conviene saber de memoria: $\log_5 5 = 1$ y $\log_7 1 = 0$.	El logaritmo de la propia base es 1 y el de 1 es 0, sea cual sea la base.	Porque $b^1 = b$ y $b^0 = 1$: los exponentes que se buscan son 1 y 0.
$b^{\log_b x} = x$	Simplificar expresiones donde un logaritmo y una exponencial se encuentran.	Cancelación: la exponencial y el logaritmo de igual base se anulan. Ejemplo: $2^{\log_2 7} = 7$.	Son inversas: una deshace exactamente lo que hizo la otra.
$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$	Calcular un logaritmo de cualquier base con una calculadora que solo tiene $\log$ y $\ln$.	Cambio de base. Ejemplo: $\log_2 20 = \frac{\ln 20}{\ln 2} \approx 4.32$.	Si $y = \log_b x$, entonces $b^y = x$. Aplicando $\ln$ a ambos lados y bajando y , se despeja y .
$a^x = c \iff x = \log_a c$	Despejar un exponente, como el tiempo que tarda una inversión en duplicarse.	Si no se pueden igualar las bases, se aplica logaritmo y el exponente baja a nivel normal.	El logaritmo es la herramienta que desenreda el exponente: justo para eso nació.

EJEMPLO RESUELTO

(a) Resolver $5^{x-1} = 40$: $x - 1 = \log_5 40 = \frac{\ln 40}{\ln 5} \approx 2.292$, así que $x \approx 3.292$. (b) Resolver $\log_2 x + \log_2(x+2) = 3$: se junta en $\log_2[x(x+2)] = 3$, luego $x(x+2) = 2^3 = 8$, o sea $x^2 + 2x - 8 = 0$ y $x = 2$ o $x = -4$. Solo sirve $x = 2$, porque con $x = -4$ el argumento sería negativo. Prueba: $\log_2 2 + \log_2 4 = 1 + 2 = 3$.

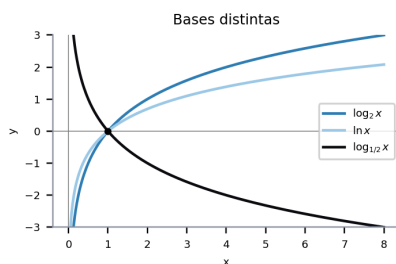
Domínio de $\log_b x: x > 0$. Rango: todos los reales. Pasa por $(1, 0)$ y tiene asíntota vertical $x = 0$. En toda ecuación logarítmica se comprueban las soluciones en la ecuación original.

Gráficos de apoyo



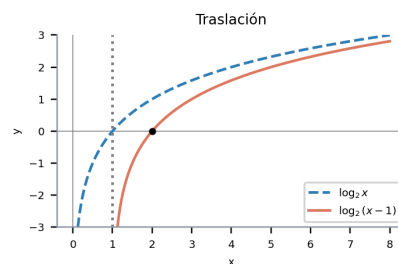
Exponencial y logaritmo, inversas

2^x y $\log_2 x$ son espejo respecto de $y = x$; una tiene asíntota $y = 0$ y la otra $x = 0$



Logaritmos con distintas bases

Con base mayor que 1 crece lentamente; con base $1/2$ decrece. Todas pasan por $(1, 0)$



Traslación del logaritmo

$\log_2(x - 1)$ es $\log_2 x$ movida 1 a la derecha; su asíntota pasa a $x = 1$

Transformaciones geométricas, escalas y patrones

Cómo se mueven, se agrandan y se reducen las figuras, y cómo se leen las escalas de mapas y planos.

TEMA 29

Nociones básicas sobre transformaciones geométricas

Una transformación es una regla que lleva cada punto P de una figura a otro punto P' , su imagen. Si la figura conserva su forma y su tamaño, la transformación es una isometría. Si cambia el tamaño o la forma, es una no isometría.

RECUERDA Isometría = fotocopia fiel: la figura se mueve, pero no se estira ni se encoge, como una hoja que deslizas sobre la mesa.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P \rightarrow P' = T(P)$	Cualquier movimiento o cambio de tamaño de una figura dibujada en el plano.	T es la regla, P el punto original y P' su imagen. Al transformar todos los puntos sale la figura imagen.	Una figura es un conjunto de puntos: si sabes adónde va cada punto, sabes adónde va toda la figura.
$ A'B' = AB $	Deslizar, girar o voltear una pieza rígida, como una ficha sobre un tablero.	Isometría: la distancia entre dos puntos cualquiera A y B es igual a la de sus imágenes A' y B' .	Si los puntos se separaran más o menos, la figura se estiraría. Una pieza rígida mantiene todas sus medidas.
$\angle A'B'C' = \angle ABC$	Comprobar que una copia sigue siendo igual: las esquinas rectas siguen siendo rectas.	Las isometrías conservan ángulos, paralelismo y área. La figura imagen es congruente (idéntica) a la original.	Con los mismos tres lados, un triángulo queda fijo: sus ángulos no pueden cambiar.
$ A'B' = k AB , \quad k \neq 1$	Ampliar una foto o reducir un plano: la figura cambia de tamaño, no de forma.	Semejanza: todas las distancias se multiplican por la misma razón k y los ángulos se mantienen.	Es como un zoom: todo crece o se encoge por igual, así que la forma se parece pero el tamaño no.
$(x, y) \rightarrow (2x, y)$	Estirar una imagen solo a lo ancho, como en una pantalla mal ajustada.	Deformación: multiplica solo la coordenada x por 2. No conserva distancias ni ángulos; ni siquiera es semejanza.	Al estirar en una sola dirección, cada tramo cambia distinto y la figura queda desfigurada.
$T_2 \circ T_1$	Hacer un movimiento seguido de otro: girar una pieza y luego deslizarla.	Composición: primero se aplica T_1 y a su resultado se le aplica T_2 . El orden puede cambiar el resultado.	Cada transformación actúa sobre lo que dejó la anterior: girar y mover no es igual que mover y girar.
$T^{-1}(P') = P$	Deshacer un movimiento: devolver una pieza a su sitio.	Transformación inversa: lleva la imagen P' de vuelta al punto P . Trasladar (a, b) se deshace con $(-a, -b)$.	Si cada punto tiene un único destino, basta recorrer el camino al revés para regresar.

EJEMPLO RESUELTO

Triángulo $A(1, 1)$, $B(4, 1)$, $C(1, 5)$: lados 3, 4 y 5, área 6. Al trasladarlo $(+2, +3)$ queda $A'(3, 4)$, $B'(6, 4)$, $C'(3, 8)$: lados 3, 4 y 5, área 6; es una isometría. Con $(x, y) \rightarrow (2x, y)$ queda $A'(2, 1)$, $B'(8, 1)$, $C'(2, 5)$: lados 6, 4 y $\sqrt{52} \approx 7.21$; no es isometría ni semejanza.

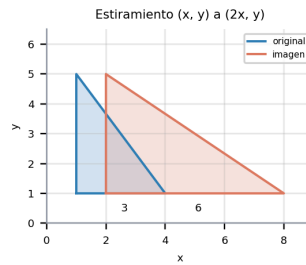
Las tres isometrías básicas del plano son la traslación, la rotación y la reflexión (siguiente tema). La homotecia es la no isometría más importante.

Gráficos de apoyo



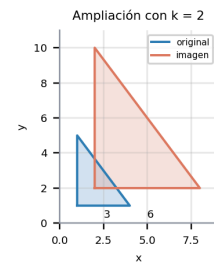
Isometría: traslación

El triángulo se desliza $(+2, +3)$: mismos lados $(3, 4, 5)$ y misma área.



Deformación: no es isometría

Al duplicar solo x , el lado de 3 pasa a 6 y el de 4 se queda en 4: la forma cambia.



Semejanza: cambia el tamaño

Al duplicar x y y la forma se conserva, pero los lados se duplican $(3, 4, 5$ a $6, 8, 10)$.

TEMA 30

Movimientos en el plano: traslación, rotación y reflexión

Los movimientos en el plano son isometrías: la traslación desliza, la rotación gira alrededor de un centro y la reflexión voltea respecto a una recta. Una figura tiene simetría si, tras el movimiento, queda exactamente igual.

RECUERDA Traslación = deslizar, rotación = girar, reflexión = mirarse en un espejo. Por eso los dos primeros no voltean la figura y el tercero sí.

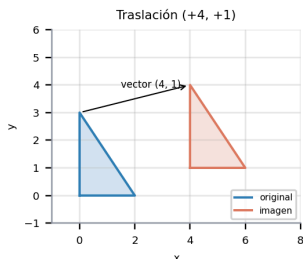
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$	Deslizar una figura sin girarla, como un carro en una avenida recta o un icono arrastrado.	Traslación: mueve cada punto a unidades en x y b en y . Si $a > 0$ va a la derecha y si $b > 0$, hacia arriba.	Todos los puntos avanzan el mismo vector, así que la figura se desplaza entera y no se deforma.
$(x, y) \rightarrow (x, -y)$	Reflejar una figura en el eje horizontal, como su imagen en un lago tranquilo.	Reflexión respecto al eje x : la altura cambia de signo y la abscisa se queda igual. $(3, 2)$ pasa a $(3, -2)$.	El eje es el espejo: cada punto queda a la misma distancia del espejo, pero al otro lado.
$(x, y) \rightarrow (-x, y)$	Reflejar una figura en el eje vertical, como al mirarte en un espejo de pared.	Reflexión respecto al eje y : la abscisa cambia de signo. $(3, 2)$ pasa a $(-3, 2)$.	Ahora el espejo es vertical: derecha e izquierda se intercambian, y la altura no cambia.
$(x, y) \rightarrow (y, x)$	Reflejar en la diagonal $y = x$, como intercambiar filas y columnas de una tabla.	Reflexión respecto a la recta $y = x$: se intercambian las coordenadas. $(3, 2)$ pasa a $(2, 3)$.	En la diagonal x e y valen lo mismo. Al reflejar, el punto cambia su lugar con su pareja simétrica.
$(x, y) \rightarrow (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$	Girar una figura alrededor del origen, como la manecilla de un reloj o una rueda.	Rotación de ángulo θ con centro en el origen; si $\theta > 0$ gira en sentido antihorario.	Se mantiene la distancia al centro y solo cambia el ángulo. Seno y coseno reparten el giro entre x e y .
$(x, y) \rightarrow (-x, -y)$	Figuras que se ven iguales al verlas de cabeza, como un molino de dos aspas.	Simetría central respecto al origen (rotación de 180°): cada punto pasa al lado opuesto del centro.	El origen queda justo en el punto medio entre P y P' : el punto viaja en línea recta al otro lado.
$(x, y) \rightarrow (2c - x, y)$	Simetría axial con eje vertical, como el reflejo de un edificio en el eje de una plaza.	Reflexión respecto a la recta vertical $x = c$: esa recta es la mediatriz del segmento PP' .	x y x' deben estar a igual distancia de c : $c - x = x' - c$, y de ahí sale $x' = 2c - x$.
$\theta = \frac{360^\circ}{n}$	Figuras con simetría rotacional: estrella de mar, rueda de bicicleta, flor o tapa de botella.	Con n posiciones iguales, θ es el giro mínimo que deja la figura igual. En un hexágono: 60° .	Dar n giros iguales completa una vuelta de 360° , así que cada giro es la n -ésima parte.

EJEMPLO RESUELTO

Al punto $A(2, 1)$ se le aplica una rotación de 90° antihoraria alrededor de O : $x' = 2 \cos 90^\circ - 1 \sin 90^\circ = -1$ y $y' = 2 \sin 90^\circ + 1 \cos 90^\circ = 2$, queda $(-1, 2)$. Luego una reflexión en el eje x lo lleva a $(-1, -2)$. Por último, una traslación $(+5, +3)$ lo deja en $(4, 1)$.

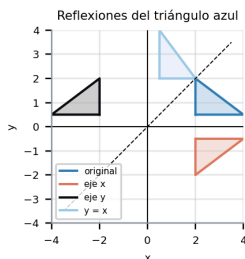
Convenio: el ángulo es positivo en sentido antihorario. Para girar alrededor de otro centro: se traslada el centro al origen, se rota y se regresa.

Gráficos de apoyo



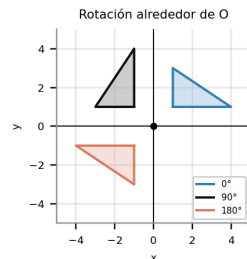
Traslación con vector

La figura se desliza $(+4, +1)$ sin girar ni voltearse.



Reflexiones

El mismo triángulo reflejado en el eje x , en el eje y y en la recta $y = x$.



Rotaciones de 90° y 180°

El triángulo azul gira alrededor del origen: 90° (verde) y 180° (rojo).

TEMA 31

Homotecia y semejanza

La homotecia amplía o reduce una figura desde un punto fijo llamado centro, con una razón k . La imagen tiene la misma forma y otro tamaño: es semejante a la original. Figuras semejantes tienen ángulos iguales y lados proporcionales.

RECUERDA Piensa en un proyector: la imagen en la pared tiene la forma de la diapositiva, pero más grande. El foco del proyector es el centro.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(x, y) \rightarrow (kx, ky)$	Ampliar o reducir un dibujo con el origen como centro, como un zoom en la pantalla.	Homotecia de centro O y razón k : cada coordenada se multiplica por k . Con $k = 2$, el punto $(3, 1)$ va a $(6, 2)$.	Cada punto se aleja o se acerca al centro k veces su distancia original, siempre sobre la misma recta.
$(x, y) \rightarrow (h + k(x - h), m + k(y - m))$	Cuando el centro de la ampliación no es el origen sino otro punto $C(h, m)$.	Se mide cada punto desde el centro C , se multiplica por k y se vuelve a sumar C .	Es llevar el centro al origen, aplicar la homotecia normal y regresar: tres pasos conocidos.
$\overrightarrow{OP'} = k \overrightarrow{OP}$	Saber si la imagen queda ampliada, reducida o invertida, como la imagen en una lupa.	Si $ k > 1$ amplía; si $0 < k < 1$ reduce; si $k < 0$ la imagen queda del otro lado del centro, invertida.	El tamaño de la imagen lo da $ k $ y el sentido lo da el signo de k al multiplicar el vector.
$k = \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC}$	Comparar una maqueta con el edificio, o una foto con el objeto original.	Razón de semejanza: cociente entre un lado de la figura nueva y su lado correspondiente en la original.	Todo se amplía por el mismo factor, así que cualquier par de lados correspondientes da el mismo cociente.
$\alpha = \alpha', \beta = \beta' \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$	Probar que dos triángulos son semejantes midiendo solo dos ángulos.	Criterio AA: con dos ángulos iguales basta, pues el tercero también coincide (los tres suman 180°).	Con los mismos ángulos la forma queda fija; lo único que falta decidir es el tamaño.
$\frac{A'}{A} = k^2$	Cuánta pintura, tela o papel necesita una copia ampliada de un plano o una pared.	Las áreas se multiplican por k^2 . Con $k = 3$, el área A' de la copia es 9 veces el área A del original.	El área tiene dos dimensiones (largo y ancho) y ambas se multiplican por k : $k \cdot k = k^2$.
$\frac{V'}{V} = k^3$	Capacidad de tanques o de modelos a escala: litros de un tanque semejante más grande.	Los volúmenes se multiplican por k^3 . Con $k = 2$, el volumen V' es 8 veces el volumen V original.	El volumen tiene tres dimensiones (largo, ancho y alto) y cada una se multiplica por k .

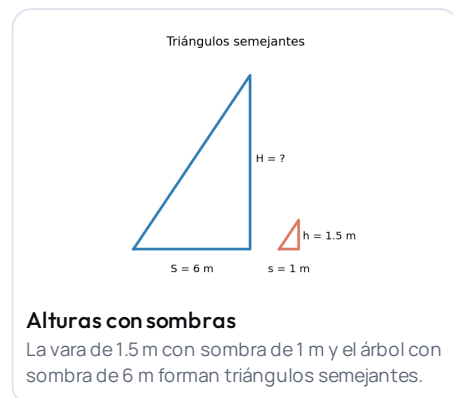
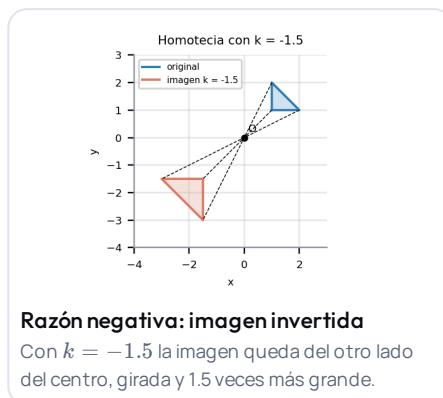
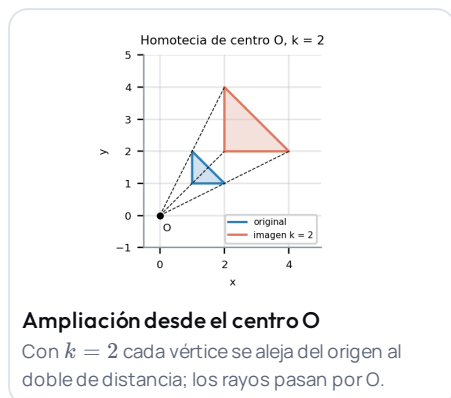
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{h}{H} = \frac{s}{S}$	Medir la altura de un árbol o un edificio con su sombra y la de una vara conocida.	Triángulos semejantes: h y s son altura y sombra del objeto conocido; H y S , las del objeto alto.	A la misma hora los rayos del sol tienen igual inclinación, así que los dos triángulos tienen los mismos ángulos.

EJEMPLO RESUELTO

Triángulo $A(1, 0)$, $B(4, 0)$, $C(1, 4)$ con lados 3, 4 y 5, y área 6. Homotecia de centro O y razón 2: $A'(2, 0)$, $B'(8, 0)$, $C'(2, 8)$, con lados 6, 8 y 10. Su área es $6 \cdot 2^2 = 24$; se comprueba con $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24$. Un tanque de 5 m^3 y otro semejante con $k = 2$ guarda $5 \cdot 2^3 = 40 \text{ m}^3$. Con una vara de 1.5 m que da sombra de 1 m, un árbol con sombra de 6 m mide $1.5 \cdot 6 = 9 \text{ m}$.

Con $k = 1$ la homotecia es la identidad (nada cambia) y con $k = -1$ equivale a una simetría central respecto al centro.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Tipos de escalas

La escala es la relación entre una medida del dibujo y la medida real. Se escribe como número (escala numérica) o se dibuja como una regla graduada (escala gráfica). Según su valor es de reducción, natural o de ampliación.

RECUERDA Lee siempre «dibujo : real». En 1:100, 1 cm del papel son 100 cm reales. En 2:1, 2 cm del papel son 1 cm de la pieza.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = \frac{\text{dibujo}}{\text{real}}$	Mapas, planos de casas y fichas de piezas: siempre aparece esta comparación.	Escala numérica: cociente entre una medida del dibujo y la medida real, ambas en la misma unidad.	Es una razón entre longitudes. Como el dibujo es semejante a la realidad, el cociente es el mismo en todas partes.
$D = n \cdot d \quad (E = 1 : n)$	Reducción: un mapa 1:50000 o el plano de una casa en 1:100.	En reducción ($n > 1$), la medida real D es n veces la medida del dibujo d . En 1:100, 3 cm son 300 cm.	La escala 1: n dice que 1 unidad del papel vale n unidades reales; con d unidades se multiplica por n .
$E = 1 : 1 \quad (d = D)$	Dibujos a tamaño real: una plantilla, un patrón de costura o una pieza pequeña.	Escala natural: el dibujo mide lo mismo que el objeto real, es decir, $d = D$.	Con cociente 1 no se amplía ni se reduce: la copia tiene el mismo tamaño del original.
$d = n \cdot D \quad (E = n : 1)$	Piezas diminutas: un tornillo, el engrane de un reloj o un chip electrónico.	Ampliación ($n > 1$): el dibujo d es n veces la pieza real D . En 5:1, un perno de 4 mm se dibuja de 20 mm.	Lo pequeño se agranda para ver sus detalles. El número mayor va del lado del dibujo.
$D = \frac{d}{E}$	Mapas de carretera y planos impresos: la barra se encoge o se agranda junto con el papel.	Escala gráfica: barra graduada con distancias reales. Mides d con regla y lees D , la distancia real.	Si el papel se fotocopia, la barra cambia igual que el dibujo y la lectura sigue valiendo; un número no.

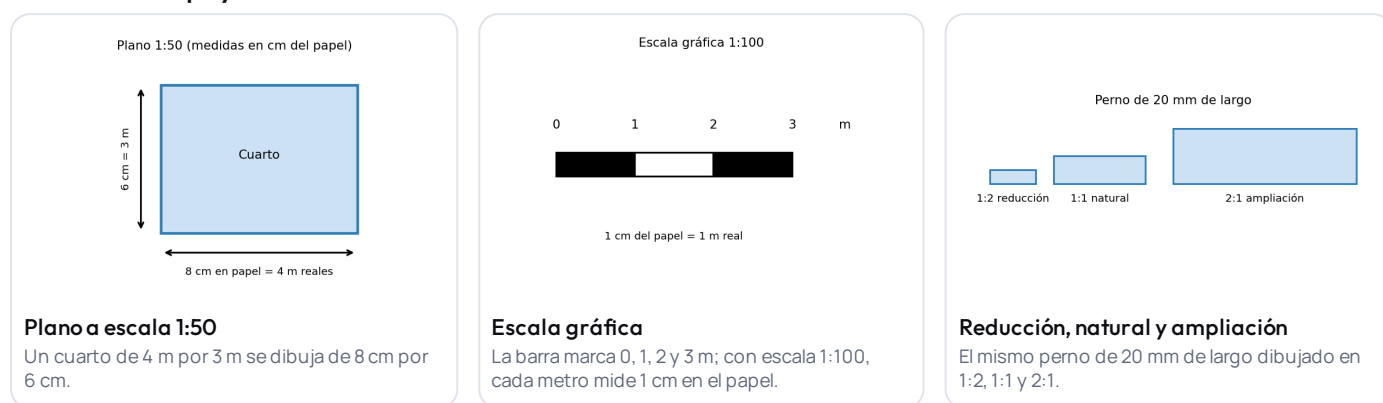
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_{\text{real}} = n^2 A_{\text{dibujo}}$	Calcular la superficie de un terreno o de una habitación a partir de un plano.	Con escala 1:n las áreas se multiplican por n^2 . En 1:50, un cuarto de 6 cm ² en el papel tiene 1.5 m ² .	Largo y ancho se multiplican por n a la vez, así que el área se multiplica por $n \cdot n$.
$E' = f \cdot E$	Ampliar o reducir en la fotocopidora un plano que ya tiene su escala.	Copiar al f veces el tamaño (200% es $f = 2$) da la nueva escala E' . Un plano 1:100 al 200% queda 1:50.	El dibujo crece f veces y lo real no cambia, así que el cociente dibujo/real también crece f veces.

EJEMPLO RESUELTO

En un mapa 1:50000, dos ciudades están a 6.4 cm. Distancia real: $6.4 \cdot 50000 = 320000 \text{ cm} = 3200 \text{ m} = 3.2 \text{ km}$. Un cuarto de 4 m por 3 m se dibuja en 1:50 con $400/50 = 8 \text{ cm}$ por $300/50 = 6 \text{ cm}$. Su área en el papel es 48 cm² y la real, $48 \cdot 50^2 = 120000 \text{ cm}^2 = 12 \text{ m}^2$, que coincide con $4 \cdot 3 = 12$.

Antes de calcular, pon dibujo y real en la misma unidad: 1 m = 100 cm y 1 km = 100000 cm.

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Escalas normalizadas del dibujo técnico

En dibujo técnico solo se usan escalas normalizadas, para que todos lean los planos igual y puedan usar el escalímetro. Hay de reducción (1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100...), de ampliación (2:1, 5:1, 10:1...) y la natural 1:1.

RECUERDA Memoriza el patrón 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100: las escalas normalizadas son esos números detrás de «1:» o delante de «:1».

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100	Reducción: muebles y piezas grandes (1:2, 1:5) y planos de casas (1:50, 1:100).	Serie normalizada de reducción. Para terrenos y urbanismo siguen 1:200, 1:500 y 1:1000.	Son números redondos que facilitan las cuentas: dividir entre 2, 5, 10, 50 o 100 es fácil.
2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1	Ampliación: tornillos, engranes de reloj o componentes electrónicos pequeños.	Serie normalizada de ampliación: el dibujo es 2, 5, 10, 20 o 50 veces mayor que la pieza real.	Cuando la pieza es diminuta, se agranda con un factor redondo para que se vean sus detalles.
$n \geq \frac{D}{d_{\text{max}}}$	Elegir la escala para que un objeto entre en la hoja, como una casa en una hoja A3 o A4.	Elige 1 : n normalizada con $n \geq D/d_{\text{max}}$ (D medida real, d_{max} espacio útil en la hoja).	Si n es mayor que ese cociente, el dibujo mide menos que el espacio libre y cabe en la hoja.
$d = \frac{D}{n}$	Pasar medidas reales al papel con regla o escalímetro.	Reducción 1:n: la medida en papel d es la real D entre n . Una pared de 4 m en 1:50 mide 8 cm.	Una unidad del papel vale n unidades reales; para saber cuántas unidades de papel hacen falta se divide.

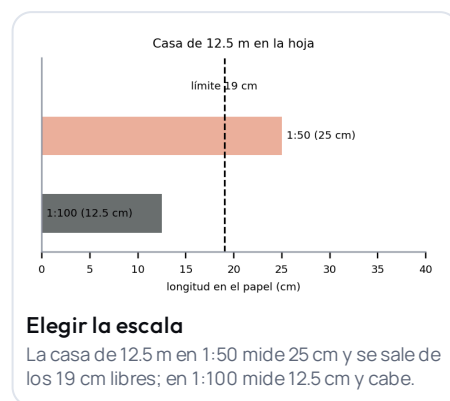
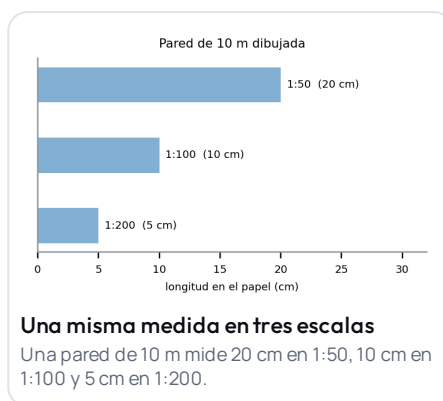
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$cota = D$ (no d)	Acotar planos: los números escritos sobre las medidas de una pieza o de una casa.	La cota siempre es la medida real D del objeto, sin importar la escala del dibujo (d).	Quien construye lee la cota y fabrica. La escala sirve para ver el dibujo, no para medir en él.
$\frac{\text{largo}}{\text{ancho}} = \sqrt{2}$	Hojas A4 (297 por 210 mm), A3 (420 por 297 mm) y A2: cada una es la mitad de la siguiente.	En los formatos A, largo entre ancho vale $\sqrt{2} \approx 1.414$: al partir la hoja queda otra semejante.	Para que la mitad sea semejante se necesita $\ell/a = a/(\ell/2)$, que da $\ell^2 = 2a^2$, o sea $\ell/a = \sqrt{2}$.
$\frac{d_{1:50}}{d_{1:100}} = 2$	Comparar el mismo plano dibujado en dos escalas, o pasar un plano de 1:100 a 1:50.	Un plano a 1:50 mide el doble en cada lado que el de 1:100, y el área en el papel es 4 veces mayor.	En 1:50 la medida real se reparte entre 50 y en 1:100 entre 100; entre menos se reparte, más grande queda.

EJEMPLO RESUELTO

Una casa mide 12.5 m de largo y la hoja tiene 19 cm libres. Paso 1: $1250/19 \approx 65.8$. Paso 2: la menor escala normalizada con $n \geq 65.8$ es 1:100 (1:50 daría 25 cm y no cabe). Paso 3: en el papel mide $1250/100 = 12.5$ cm y la cota se escribe 12.50 m. Un perno real de 4 mm dibujado en 5:1 mide $4 \cdot 5 = 20$ mm, y su cota sigue siendo 4 mm.

El escalímetro es una regla triangular con varias escalas impresas: se lee directo la medida real, sin multiplicar.

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Introducción a los patrones geométricos

Un patrón es un diseño que se repite con una regla. Una teselación cubre el plano con piezas iguales, sin huecos ni encimes; un friso repite un motivo a lo largo de una franja. Todo se arma con traslaciones, giros y reflexiones.

RECUERDA Piensa en el piso de un baño: las baldosas se juntan sin dejar espacio, y en cada esquina los ángulos deben llenar la vuelta completa.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\alpha = \frac{180^\circ (n-2)}{n}$	Saber cuánto mide cada esquina de una baldosa con forma de polígono regular.	Ángulo interior α de un polígono regular de n lados. Triángulo 60° , cuadrado 90° , hexágono 120° .	Un polígono de n lados se corta en $n - 2$ triángulos de 180° , y ese total se reparte en n esquinas iguales.
$k = \frac{360^\circ}{\alpha} \in \mathbb{N}$	Decidir si una baldosa regular cubre el piso sin dejar huecos.	k es cuántas piezas iguales caben alrededor de un vértice. Si no es entero, quedan huecos o se montan.	Alrededor de un punto hay 360° . Las esquinas que se juntan deben sumar justo eso: ni sobra ni falta.
$6 \cdot 60^\circ = 4 \cdot 90^\circ = 3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$	Pisos, panales y mosaicos hechos con un solo tipo de polígono regular.	Triángulos (6 por vértice), cuadrados (4) y hexágonos (3). El pentágono da $360/108 \approx 3.33$: no sirve.	Con 7 o más lados el ángulo interior está entre 120° y 180° , así que caben entre 2 y 3 piezas: nunca un entero.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$90^\circ + 135^\circ + 135^\circ = 360^\circ$	Mosaicos que mezclan cuadrados y octágonos, como los de muchos pisos de plazas.	Teselación semirregular 4.8.8: en cada vértice se juntan un cuadrado y dos octágonos regulares.	Se mezclan polígonos regulares de igual lado y se exige que los ángulos de cada vértice sumen 360° .
$P(x+t, y) = P(x, y)$	Cenefas, rejas, grecas y bordes de tela: un motivo que se repite en una sola dirección.	Friso: el dibujo P se copia cada t unidades a lo largo de una franja. Hay 7 tipos de friso en total.	Al trasladar el motivo t unidades queda igual; los 7 tipos salen al sumar reflexiones o giros de 180° .
$\theta = \frac{360^\circ}{n}$	Saber cuánto girar una figura para que quede igual: hélices, rosetones, ruedas.	Giro mínimo θ de una figura con simetría rotacional de orden n . Con $n = 6$ (copo de nieve): 60° .	Si la figura se repite n veces en una vuelta de 360° , cada repetición ocupa $360^\circ/n$.
$S = 2n$	Contar de cuántas formas se puede girar o voltear un polígono regular para que quede igual.	n giros (contando el de 0°) y n reflexiones: $S = 2n$ movimientos. Cuadrado: 8; hexágono: 12.	Hay n giros que lo dejan igual y n ejes de reflexión. Cada grupo aporta n movimientos.

EJEMPLO RESUELTO

Un maestro quiere cubrir un piso con pentágonos regulares. Cada ángulo interior mide $180(5-2)/5 = 108^\circ$ y $360/108 \approx 3.33$ no es entero: quedan huecos de $360 - 3 \cdot 108 = 36^\circ$. Con octágonos (135°) y cuadrados (90°) sí: $135 + 135 + 90 = 360^\circ$. Un hexágono regular tiene giro mínimo $360/6 = 60^\circ$ y $2 \cdot 6 = 12$ simetrías.

Los 7 frisos y los 17 patrones de papel tapiz se obtienen combinando traslaciones, giros y reflexiones (también la reflexión deslizada: reflejar y correr).

Gráficos de apoyo

Hexágonos regulares

Teselación con hexágonos
Tres hexágonos se juntan en cada vértice: $3 \times 120^\circ = 360^\circ$, sin huecos.

Octágonos y cuadrados

Teselación 4.8.8
Octágonos y cuadrados: en cada vértice $90^\circ + 135^\circ + 135^\circ = 360^\circ$.

Frisos

Dos frisos
Arriba, solo traslaciones. Abajo, reflexión deslizada: se refleja y se corre en cada paso.

TEMA 35

Patrones geométricos del mundo que nos rodea

La naturaleza repite formas con reglas simples: panales hexagonales, espirales de conchas y girasoles, y figuras que se parecen a sí mismas en cada escala (fractales). Detrás aparecen la sucesión de Fibonacci y la razón áurea.

RECUERDA Cada término de Fibonacci es la suma de los dos anteriores, como una cuenta que va sumando lo último y lo penúltimo que ahorraste.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, F_1 = F_2 = 1$	Pétalos de flores, espirales de piñas y girasoles, y el cuento clásico de los conejos.	Cada término F_n es la suma de los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...	Cada generación se arma con la anterior y la de antes: lo nuevo se suma a lo que ya había.

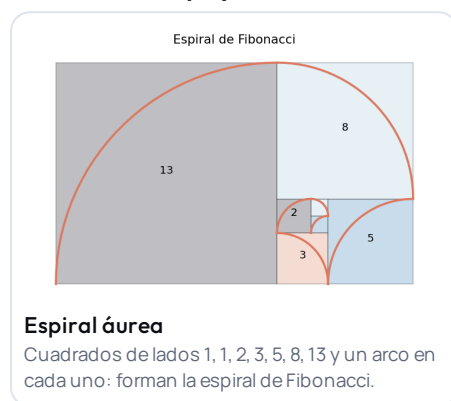
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$	Diseño, arte y arquitectura: tarjetas y marcos con proporción «áurea»; conchas y hojas.	Parte un segmento en a (larga) y b (corta) con todo/larga = larga/corta. Vale $\varphi \approx 1.618$.	Si $\varphi = a/b$, la igualdad da $\varphi = 1 + 1/\varphi$, o sea $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$, y su raíz positiva es esa.
$\frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \varphi \approx 1.618$	Unir Fibonacci con la razón áurea: basta dividir dos términos seguidos.	Avanzando, el cociente de dos términos seguidos se acerca a φ : $13/8 = 1.625$ y $55/34 \approx 1.618$.	Como cada término suma los dos anteriores, el cociente cumple $r = 1 + 1/r$, la misma ecuación de φ .
$F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$	Espiral de Fibonacci: cuadrados de lado 1, 1, 2, 3, 5... que arman un rectángulo cada vez mayor.	Suma de las áreas de los cuadrados hasta el n -ésimo = área del rectángulo $F_n \times F_{n+1}$. Con $n = 5$: 40.	Cada cuadrado nuevo tiene por lado el largo del rectángulo anterior, así que el rectángulo crece sin huecos.
$\theta = \frac{360^\circ}{\varphi^2} \approx 137.5^\circ$	Hojas, semillas de girasol y escamas de piña: cada una nace girada este ángulo de la anterior.	Ángulo áureo θ entre elementos consecutivos. Reparte las semillas parejo, sin huecos.	φ es el irracional más difícil de aproximar con fracciones: el giro nunca repite posición y llena parejo.
$A = \frac{3\sqrt{3}}{2} s^2$	Panales de abejas y celdas hexagonales: calcular el área de cada celda.	Área A de un hexágono regular de lado s . Con $s = 3$ mm: $A \approx 23.4$ mm ² .	Son 6 triángulos equiláteros de lado s , y cada uno tiene área $\frac{\sqrt{3}}{4} s^2$.
$D = \frac{\ln N}{\ln r}$	Medir qué tan «rugoso» es un fractal: helechos, costas, brócoli romano, copos de nieve.	Dimensión D de una figura de N copias tuyas reducidas r veces. Sierpinski: $N = 3$, $r = 2$, $D \approx 1.58$.	Una línea al duplicarla da 2 copias y un cuadrado 4: $N = r^D$. Al despejar D sale el cociente de logaritmos.
$A_n = A_0 \left(\frac{3}{4}\right)^n$	Ver cómo un fractal «se vacía»: el triángulo de Sierpinski pierde un cuarto del área en cada paso.	Área que queda tras n pasos desde un área A_0 . Con $n = 3$: $\frac{27}{64} A_0 \approx 0.42 A_0$.	Cada paso quita el triángulo central (un cuarto) y conserva 3 de 4 partes: se multiplica por 3/4.

EJEMPLO RESUELTO

Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, y $55/34 \approx 1.6176$. Una cinta de 20 cm se corta en proporción áurea: la parte larga mide $20/\varphi \approx 12.36$ cm y la corta $20 - 12.36 = 7.64$ cm; comprobación $12.36/7.64 \approx 1.618$. Una celda de panal de lado 3 mm tiene área $\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 9 \approx 23.4$ mm².

Las abejas usan hexágonos porque, entre las baldosas regulares que cubren el plano (triángulo, cuadrado, hexágono), el hexágono encierra más área con menos cera.

Gráficos de apoyo



Geometría analítica plana

Describir figuras del plano con números y ecuaciones: empezamos por las rectas, su inclinación y sus relaciones.

TEMA 36

Rectas en el plano: pendiente y ecuaciones de la recta

Una recta se fija con dos datos: su inclinación (la pendiente m) y un punto por donde pasa. Según lo que te den, se usa una de varias formas de su ecuación; todas describen la misma recta.

RECUERDA Piensa en una escalera: la pendiente es la altura del escalón dividida entre su profundidad.

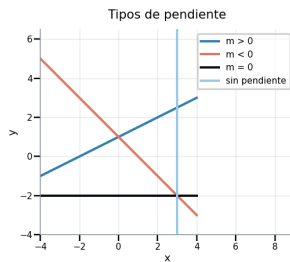
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Medir qué tan empinada es una rampa, un techo o una calle.	Pendiente m entre (x_1, y_1) y (x_2, y_2) : cuánto sube y por unidad que avanza x . Si $x_1 = x_2$, no existe.	Es «subida entre avance», una razón que da lo mismo con cualquier par de puntos de la recta.
$m = \tan \theta$	Pasar de la pendiente al ángulo de inclinación, o al revés.	θ es el ángulo de la recta con el eje x . Con $m = 1$ son 45° ; con $m = 2$, unos 63.4° .	Subida entre avance es cateto opuesto entre adyacente: justo la tangente del ángulo.
$y = mx + b$	Graficar rápido o leer una recta dada con y despejada.	m es la pendiente y b el corte con el eje y (el valor de y cuando $x = 0$).	Con $x = 0$ queda $y = b$, y cada paso de 1 en x suma m a y .
$y - y_1 = m(x - x_1)$	Escribir la recta cuando conoces un punto y su pendiente.	Recta por (x_1, y_1) con pendiente m . Con $(1, -2)$ y $m = 2$: $y + 2 = 2(x - 1)$.	Cualquier otro punto (x, y) de la recta debe dar pendiente m respecto a (x_1, y_1) .
$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$	Hallar la recta que une dos puntos dados, como dos postes en un plano.	Recta por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Es lo mismo que calcular m y usar punto-pendiente.	Un punto (x, y) de la recta avanza y sube en la misma proporción que el segundo punto.
$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	Cuando conoces dónde la recta corta a los dos ejes.	a es el corte con el eje x y b el corte con el eje y (ninguno puede ser 0).	En $(a, 0)$ da $1 + 0 = 1$ y en $(0, b)$ da $0 + 1 = 1$: la recta pasa por ambos cortes.
$Ax + By + C = 0$	Es la forma en que se entregan muchos problemas, sin fracciones.	Forma general: $m = -A/B$ si $B \neq 0$, y corte con y igual a $-C/B$. Con $2x - y - 4 = 0$, $m = 2$.	Al despejar y queda $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$: de ahí salen m y b .
$y = k, \quad x = h$	Calles horizontales o paredes verticales dibujadas en un plano.	$y = k$ es horizontal (pendiente 0). $x = h$ es vertical y no tiene pendiente.	En la horizontal y nunca cambia; en la vertical todos los puntos tienen igual x : avance cero, no se divide.

EJEMPLO RESUELTO

Recta por $A(1, -2)$ y $B(4, 4)$. Pendiente: $m = (4 + 2)/(4 - 1) = 2$. Punto-pendiente: $y + 2 = 2(x - 1)$, es decir $y = 2x - 4$. Forma general: $2x - y - 4 = 0$. Cortes: con el eje x ($y = 0$) en $x = 2$; con el eje y ($x = 0$) en $y = -4$. Forma simétrica: $\frac{x}{2} + \frac{y}{-4} = 1$. Ángulo: $\arctan 2 \approx 63.4^\circ$.

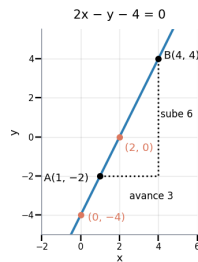
Para pasar de general a $y = mx + b$ basta despejar y . La recta vertical $x = h$ es la única que no se puede escribir como $y = mx + b$.

Gráficos de apoyo



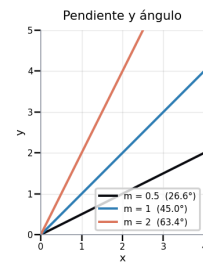
Signo de la pendiente

Positiva: sube. Negativa: baja. Cero: horizontal. La vertical no tiene pendiente.



La recta del ejemplo

Pasa por A(1, -2) y B(4, 4): avanza 3 y sube 6, así que $m = 2$; corta en (2, 0) y (0, -4).



Más pendiente, más empinada

Con $m = 1/2, 1$ y 2 los ángulos son $26.6^\circ, 45^\circ$ y 63.4° ($m = \tan \theta$).

TEMA 37

Rectas paralelas y perpendiculares, ángulo y distancia

Dos rectas en el plano pueden ser paralelas (nunca se cruzan), perpendiculares (forman 90°) o cruzarse con otro ángulo. Todo se decide con las pendientes. La distancia a una recta se mide siempre en perpendicular.

RECUERDA Paralelas son los rieles del tren; perpendiculares, la esquina de una hoja de cuaderno.

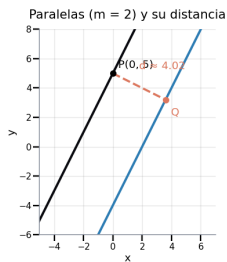
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m_1 = m_2$	Calles o rieles que van en la misma dirección y nunca se cruzan.	Dos rectas con pendientes m_1 y m_2 son paralelas si las pendientes son iguales (y no son la misma recta).	Misma inclinación significa que suben igual por cada avance: la separación entre ellas nunca cambia.
$m_1 m_2 = -1$	Esquinas de 90° : muros que se cruzan, ejes de una pieza, la altura de un triángulo.	Perpendiculares: $m_2 = -1/m_1$. Con $m_1 = 2$, $m_2 = -1/2$. La horizontal y la vertical también lo son.	Al girar una recta 90° , el avance pasa a ser subida y la subida pasa a bajada: se invierte la razón y cambia el signo.
$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$	Comprobar perpendicularidad con rectas en forma general, sin despejar y .	Rectas $A_1 x + B_1 y + C_1 = 0$ y $A_2 x + B_2 y + C_2 = 0$: perpendiculares si esto vale 0. Paralelas si $A_1 B_2 = A_2 B_1$.	Con $m = -A/B$, la condición $m_1 m_2 = -1$ se vuelve $A_1 A_2 = -B_1 B_2$.
$\tan \theta = \left \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right $	Hallar el ángulo entre dos calles, dos vigas o dos techos que se cruzan.	Ángulo agudo θ entre rectas de pendientes m_1 y m_2 . Si $1 + m_1 m_2 = 0$ son perpendiculares (90°).	Cada recta tiene su ángulo de inclinación; el ángulo entre ellas es la resta, y la tangente de una resta da esta fórmula.
$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$	Distancia más corta de una casa a una carretera recta, o de un punto a una pared.	Distancia d del punto (x_0, y_0) a la recta $Ax + By + C = 0$. Con $(0, 5)$ y $2x - y - 4 = 0$: $9/\sqrt{5} \approx 4.02$.	Es el tramo perpendicular, el más corto de todos. El valor absoluto evita una distancia negativa.
$d = \frac{ C_1 - C_2 }{\sqrt{A^2 + B^2}}$	Ancho de una franja entre dos paredes, vías o tuberías paralelas.	Distancia entre $Ax + By + C_1 = 0$ y $Ax + By + C_2 = 0$ (mismos A y B). Aquí $C_1 = -4$, $C_2 = 5$: $9/\sqrt{5}$.	Se toma un punto de una recta y se mide hasta la otra con la fórmula anterior: solo cambia C .
$d(P, A) = d(P, B)$	Hallar el lugar que equidista de dos pueblos o de dos antenas.	Mediatriz de AB : pasa por su punto medio y es perpendicular al segmento. Cada punto P equidista de A y B .	Al igualar las dos distancias al cuadrado se cancelan los términos cuadráticos y queda una recta perpendicular a AB .

EJEMPLO RESUELTO

Sea $L: 2x - y - 4 = 0$ (pendiente 2) y $P(0, 5)$. Paralela por P : $y = 2x + 5$. Perpendicular por P : pendiente $-1/2$, o sea $x + 2y - 10 = 0$; corta a L en $(3.6, 3.2)$. Distancia de P a L : $|0 - 5 - 4|/\sqrt{5} = 9/\sqrt{5} \approx 4.02$, igual a la distancia entre $2x - y - 4 = 0$ y $2x - y + 5 = 0$. Ángulo entre L ($m = 2$) y una recta de $m = -3$: $\tan \theta = |(-3 - 2)/(1 - 6)| = 1$, así que $\theta = 45^\circ$.

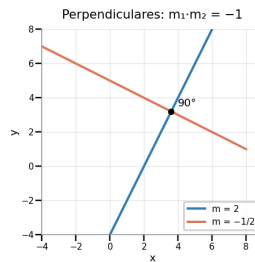
Si una recta es horizontal ($y = k$), su perpendicular es vertical ($x = h$) y la regla $m_1 m_2 = -1$ no se aplica (la vertical no tiene pendiente).

Gráficos de apoyo



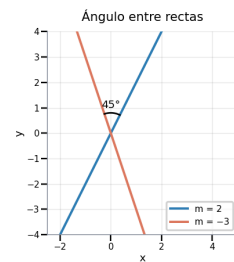
Rectas paralelas

Misma pendiente 2: $y = 2x - 4$ y $y = 2x + 5$. Su distancia es $9/\sqrt{5} \approx 4.02$.



Rectas perpendiculares

$m = 2$ y $m = -1/2$ (producto -1): se cruzan en $(3.6, 3.2)$ formando 90° .



Ángulo entre dos rectas

Las rectas de pendiente 2 y -3 forman 45° : $\tan \theta = |(-3 - 2) / (1 - 6)| = 1$.

TEMA 38

Circunferencia

La circunferencia son todos los puntos que están a la misma distancia r (el radio) de un punto fijo, el centro (h, k) . Su ecuación sale de la fórmula de distancia entre dos puntos.

RECUERDA Es el alcance de una antena: todos los puntos a exactamente r kilómetros de la torre forman la circunferencia.

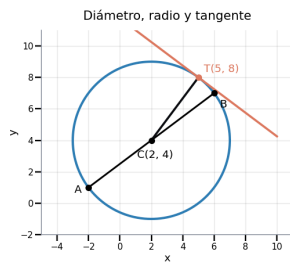
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$	Describir la zona que cubre una antena, un radar o un wifi con alcance conocido.	Forma ordinaria: centro (h, k) y radio r . Con centro en el origen queda $x^2 + y^2 = r^2$.	Un punto (x, y) está a distancia r del centro si, por Pitágoras, sus diferencias al cuadrado suman r^2 .
$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$	Cuando el problema entrega la ecuación desarrollada, sin paréntesis.	Forma general, con D , E y F números. Sale de abrir los cuadrados de la forma ordinaria.	Al abrir los cuadrados y pasar todo a un lado quedan $D = -2h$, $E = -2k$ y $F = h^2 + k^2 - r^2$.
$h = -\frac{D}{2}$, $k = -\frac{E}{2}$, $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$	Pasar de la forma general al centro y el radio sin repetir todo el procedimiento.	Da el centro (h, k) y el radio r . Con $D = -6$, $E = 4$, $F = -12$: centro $(3, -2)$ y $r = 5$.	Es el resultado de completar cuadrados: sumar $(D/2)^2$ y $(E/2)^2$ en los dos lados.
$r = \frac{1}{2}\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	Hallar la circunferencia cuando te dan los extremos de un diámetro, como los de una plaza redonda.	Radio r a partir de los extremos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) del diámetro. El centro es su punto medio.	El diámetro pasa por el centro y mide el doble del radio: la mitad de la distancia entre sus extremos.
$(x_0 - h)^2 + (y_0 - k)^2 < r^2$	Saber si un punto está dentro de la zona de cobertura, sobre su borde o fuera.	Si el punto (x_0, y_0) da menor que r^2 está dentro; si da igual, está en el borde; si da mayor, está fuera.	Es comparar su distancia al centro con el radio, sin sacar raíz: más cerca que r es estar adentro.
$\frac{ Ah + Bk + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} = r$	Ver si la recta $Ax + By + C = 0$ toca a la circunferencia en un solo punto (tangente).	Distancia del centro a la recta igual a r : tangente. Si es menor, la corta; si es mayor, no la toca.	La tangente es perpendicular al radio en el punto de contacto, y ese radio mide justo r .
$L = 2\pi r$, $A = \pi r^2$	Calcular el borde y el espacio de una plaza, una rueda o una tubería circular.	Longitud L de la circunferencia y área A del círculo, con radio r . Con $r = 5$: $L = 10\pi$ y $A = 25\pi$.	Cualquier circunferencia mide π veces su diámetro, y π es el mismo número para todas.

EJEMPLO RESUELTO

Los extremos de un diámetro son $A(-2, 1)$ y $B(6, 7)$. Paso 1: centro = $(2, 4)$ y radio = $\frac{10}{2} = 5$. Paso 2: $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$, o sea $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 5 = 0$. Paso 3: $(6, 6)$ da $16 + 4 = 20 < 25$: está dentro. Paso 4: en $(5, 8)$ el radio tiene pendiente $\frac{4}{3}$, así que la tangente tiene $-\frac{3}{4}$: $3x + 4y - 47 = 0$. Control: $\frac{|6+16-47|}{5} = 5 = r$.

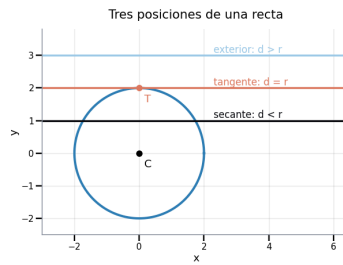
Al completar cuadrados, lo que sumas de un lado debes sumarlo del otro: es el error más común.

Gráficos de apoyo



Circunferencia del ejemplo

Centro (2, 4) y radio 5, con el diámetro AB y la tangente en T(5, 8).



Recta y circunferencia

Según la distancia del centro a la recta: la corta (secante), la toca (tangente) o no la toca.

TEMA 39

Parábola

La parábola son todos los puntos que están a igual distancia de un punto fijo (el foco) y de una recta fija (la directriz). Es simétrica respecto a su eje y cambia de rumbo en el vértice. Puede abrir hacia arriba, abajo, derecha o izquierda.

RECUERDA En una antena parabólica toda la señal rebota hacia el foco: por eso el receptor se coloca justo ahí.

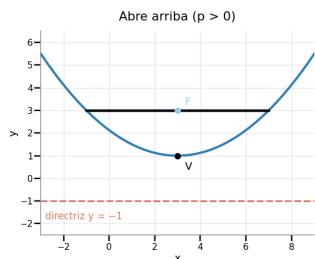
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(P, F) = d(P, \ell)$	Armar la parábola cuando te dan el foco y la directriz.	P es un punto de la parábola, F el foco y ℓ la directriz. Las dos distancias son iguales.	Al igualar la distancia al foco con la distancia a la recta y elevar al cuadrado salen las ecuaciones de abajo.
$(x - h)^2 = 4p(y - k)$	Parábola vertical: el cable de un puente colgante o el espejo de un faro.	Vértice (h, k) . Abre hacia arriba si $p > 0$ y hacia abajo si $p < 0$. $ p $ es la distancia del vértice al foco.	Con vértice en el origen, igualar las dos distancias deja $x^2 = 4py$; luego se corre el vértice a (h, k) .
$(y - k)^2 = 4p(x - h)$	Parábola acostada, como un reflector girado de lado.	Vértice (h, k) . Abre hacia la derecha si $p > 0$ y hacia la izquierda si $p < 0$.	Es la misma idea con x y y intercambiadas: el eje de simetría ahora es horizontal.
$F = (h, k + p), \quad y = k - p$	Ubicar el foco y la directriz de una parábola vertical.	Foco F a p unidades del vértice y directriz al otro lado. El eje de simetría es la recta $x = h$.	El vértice queda a mitad de camino entre el foco y la directriz: ambos están a distancia $ p $.
$F = (h + p, k), \quad x = h - p$	Ubicar el foco y la directriz de una parábola acostada.	El foco está a la derecha del vértice si $p > 0$ (a la izquierda si $p < 0$). El eje de simetría es $y = k$.	Igual que en la vertical: el vértice está a la mitad entre el foco y la directriz.
$LR = 4p $	Dibujar la parábola con buena forma: da su ancho justo a la altura del foco.	Lado recto: cuerda que pasa por el foco, perpendicular al eje, con extremos en la parábola. Mide $ 4p $.	En $(x - h)^2 = 4p(y - k)$, con $y - k = p$ queda $x - h = \pm 2p$: el ancho total es $4 p $.
$y = ax^2 \Rightarrow p = \frac{1}{4a}$	Pasar de la función cuadrática del colegio a la parábola con foco y directriz.	Con $y = ax^2$ el foco está a $p = 1/(4a)$ sobre el vértice. Con $y = x^2/8$: $p = 2$.	Al comparar $y = ax^2$ con $x^2 = 4py$ se ve que $a = \frac{1}{4p}$.
$x^2 + Dx + Ey + F = 0$	Cuando la parábola vertical viene desarrollada: se completan cuadrados para hallar vértice y foco.	Forma general (con $E \neq 0$): solo x está al cuadrado, y eso la distingue de una circunferencia.	Al abrir $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ queda x^2 con x y y a la primera potencia.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $x^2 - 6x - 8y + 17 = 0$. Paso 1: $x^2 - 6x = 8y - 17$; sumando 9 queda $(x - 3)^2 = 8(y - 1)$. Paso 2: $4p = 8$, así que $p = 2$: abre hacia arriba y el vértice es $(3, 1)$. Paso 3: foco $(3, 3)$, directriz $y = -1$, lado recto 8 con extremos $(-1, 3)$ y $(7, 3)$. Antena de 4 m de ancho y 1 m de fondo: $x^2 = 4py$ con el punto $(2, 1)$ da $p = 1$ m, el receptor va a 1 m del fondo.

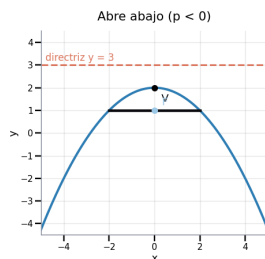
El signo de p dice hacia dónde abre. La letra al cuadrado dice el tipo: x^2 es vertical, y^2 es acostada.

Gráficos de apoyo



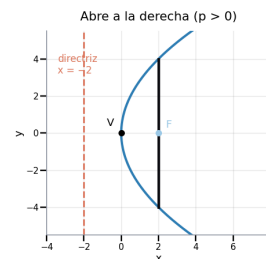
Abre hacia arriba (ejemplo)

$(x - 3)^2 = 8(y - 1)$: $p = 2$, foco $(3, 3)$, directriz $y = -1$, lado recto 8.



Abre hacia abajo

$x^2 = -4(y - 2)$: $p = -1$, foco $(0, 1)$, directriz $y = 3$, lado recto 4.



Abre hacia la derecha

$y^2 = 8x$: $p = 2$, foco $(2, 0)$, directriz $x = -2$, lado recto 8.

TEMA 40

Elipse

La elipse son todos los puntos cuya suma de distancias a dos focos es constante, igual a $2a$. Tiene dos ejes de simetría: el mayor, de largo $2a$, y el menor, de largo $2b$.

RECUERDA Dibújala con un hilo atado a dos clavos y un lápiz que lo mantiene tenso: los clavos son los focos.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$	Definir la elipse, como la órbita de un planeta con el Sol en un foco.	Suma fija de las distancias de P a los focos F_1 y F_2 . $2a$ es el largo del eje mayor.	El hilo del truco mide siempre lo mismo: si te alejas de un foco, te acercas al otro.
$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$	Elipse acostada, con centro (h, k) en cualquier punto del plano.	Eje mayor horizontal. Vértices $(h \pm a, k)$, extremos del eje menor $(h, k \pm b)$, focos $(h \pm c, k)$.	El denominador más grande marca la dirección más larga: aquí a^2 está bajo x .
$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$	Elipse parada, con centro (h, k) en cualquier punto del plano.	Eje mayor vertical. Vértices $(h, k \pm a)$, extremos del eje menor $(h \pm b, k)$, focos $(h, k \pm c)$.	El denominador mayor a^2 ahora va bajo y , por eso la elipse queda parada.
$c^2 = a^2 - b^2$	Ubicar los focos cuando conoces los dos semiejes.	c es la distancia del centro a cada foco. Con $a = 5$ y $b = 3$: $c = 4$.	Desde un extremo del eje menor, la distancia a cada foco es a : Pitágoras con catetos b y c .
$e = \frac{c}{a}, \quad 0 \leq e < 1$	Medir qué tan achatada es una elipse, por ejemplo la órbita de un cometa.	Excentricidad: cerca de 0 es casi un círculo; cerca de 1, muy alargada. Con $a = 5$ y $c = 4$: $e = 0.8$.	Compara qué tan separados están los focos (c) con el tamaño del eje mayor (a).
$LR = \frac{2b^2}{a}$	Dibujar la elipse con más exactitud: da el ancho a la altura de un foco.	Lado recto: cuerda por un foco, perpendicular al eje mayor. Con $a = 5$ y $b = 3$ mide $18/5 = 3.6$.	Al poner $x - h = c$ en la ecuación sale $y - k = \pm b^2/a$: la cuerda mide el doble.
$A = \pi ab$	Calcular el área de una ventana, una mesa o una pista con forma de elipse.	Área A con semiejes a y b . Con $a = b = r$ se recupera el círculo, $A = \pi r^2$.	Una elipse es un círculo estirado: si lo estiras a/b veces en un sentido, el área crece en la misma proporción.

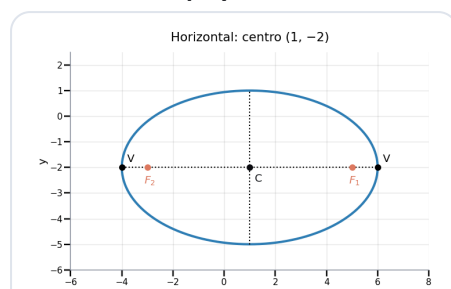
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$	Cuando la elipse viene desarrollada: se completan cuadrados para hallar centro y semiejes.	Si A y C tienen el mismo signo y son distintos, es una elipse. Si fueran iguales, una circunferencia.	Al abrir los cuadrados de la forma ordinaria quedan x^2 y y^2 con coeficientes positivos y distintos.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $9x^2 + 25y^2 - 18x + 100y - 116 = 0$. Paso 1: $9(x^2 - 2x) + 25(y^2 + 4y) = 116$; completando, $9(x - 1)^2 + 25(y + 2)^2 = 225$. Paso 2: dividir entre 225: $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1$. Centro $(1, -2)$; el 25 está bajo x , así que es horizontal con $a = 5$, $b = 3$. Paso 3: $c = 4$; vértices $(6, -2)$ y $(-4, -2)$; focos $(5, -2)$ y $(-3, -2)$; $e = 0.8$.

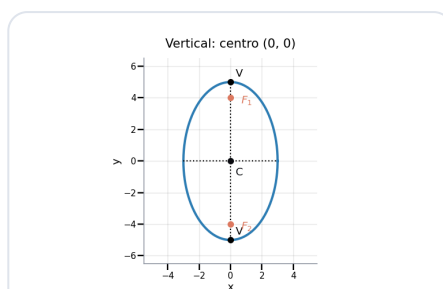
Si $e = 0$, los focos coinciden con el centro y la elipse es una circunferencia. Cuanto más cerca de 1, más alargada.

Gráficos de apoyo



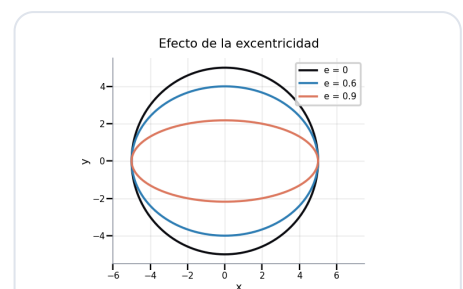
Elipse horizontal del ejemplo

Centro $(1, -2)$, $a = 5$, $b = 3$, $c = 4$: vértices V, focos F_1 y F_2 y ejes.



Elipse vertical

Centro $(0, 0)$, $a = 5$, $b = 3$: el eje mayor queda sobre el eje y y los focos en $(0, \pm 4)$.



La excentricidad

Con a fijo en 5: cuanto mayor es e , más alargada es la elipse.

TEMA 41

Hipérbola

La hipérbola son todos los puntos cuya diferencia de distancias a dos focos, en valor absoluto, es constante e igual a $2a$. Tiene dos ramas separadas y dos rectas guía: las asíntotas.

RECUERDA Son dos copas enfrentadas que se abren y se acercan cada vez más a una X sin tocarla. Esa X son las asíntotas.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ d(P, F_1) - d(P, F_2) = 2a$	Definir la hipérbola; así se ubica una señal con dos antenas usando la diferencia de tiempos.	Diferencia fija de distancias a los focos F_1 y F_2 . $2a$ es el largo del eje transversal.	En la elipse la suma es fija; aquí lo fijo es la diferencia, y eso abre la curva en dos ramas.
$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	Hipérbola con ramas hacia izquierda y derecha, con centro (h, k) .	Eje transversal horizontal. Vértices $(h \pm a, k)$, focos $(h \pm c, k)$. El término positivo es el de x .	Solo hay puntos si $ x - h \geq a$: lejos del centro. Por eso salen dos ramas y un hueco en medio.
$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$	Hipérbola con ramas hacia arriba y hacia abajo, con centro (h, k) .	Eje transversal vertical. Vértices $(h, k \pm a)$, focos $(h, k \pm c)$. El término positivo es el de y .	El término positivo manda la dirección: ahora es y , y las ramas se abren arriba y abajo.
$c^2 = a^2 + b^2$	Ubicar los focos conociendo a y b .	c es la distancia del centro a cada foco. Con $a = 4$ y $b = 3$: $c = 5$.	Es Pitágoras con catetos a y b (el rectángulo auxiliar): su diagonal llega justo hasta el foco.
$y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$	Dibujar la hipérbola horizontal: las asíntotas son las guías de las ramas.	Asíntotas de la horizontal: dos rectas por el centro con pendientes $\pm b/a$. Las ramas se acercan a ellas.	Lejos del centro el 1 de la ecuación pesa poco y queda $\frac{(x-h)^2}{a^2} \approx \frac{(y-k)^2}{b^2}$.

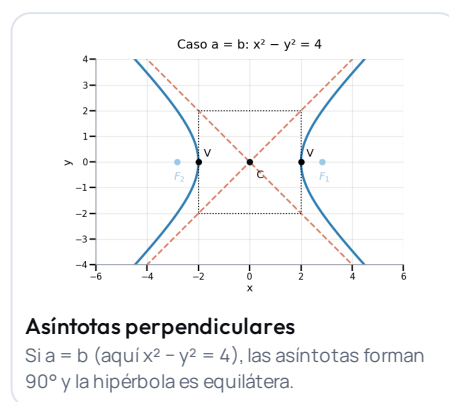
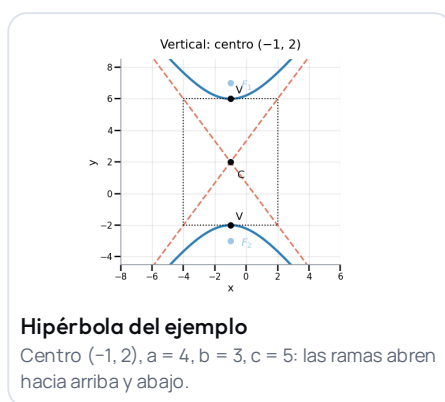
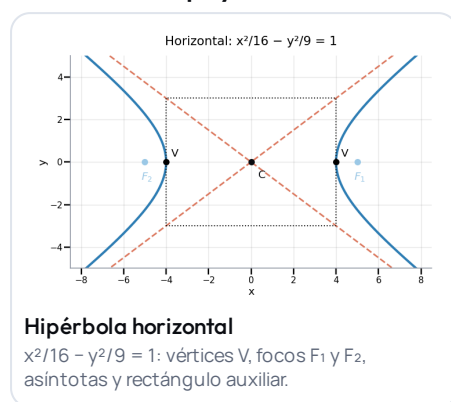
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y - k = \pm \frac{a}{b} (x - h)$	Dibujar la hipérbola vertical: las asíntotas son las guías de las ramas.	Asíntotas de la vertical: rectas por el centro con pendientes $\pm a/b$.	Mismo argumento: lejos del centro queda $\frac{(y-k)^2}{a^2} \approx \frac{(x-h)^2}{b^2}$, y se despeja $y - k$.
$e = \frac{c}{a} > 1$	Medir qué tan abiertas son las ramas de la hipérbola.	Excentricidad, siempre mayor que 1. Con $a = 4$ y $c = 5$: $e = 5/4 = 1.25$.	El foco está más lejos del centro que el vértice ($c > a$), así que el cociente pasa de 1.
$LR = \frac{2b^2}{a}$	Dibujar la hipérbola con más exactitud: da el ancho a la altura de un foco.	Lado recto: cuerda por un foco, perpendicular al eje transversal. Con $a = 4$ y $b = 3$ mide $9/2$.	Se obtiene igual que en la elipse: al reemplazar c en la ecuación sale $\pm b^2/a$, y la cuerda es el doble.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $9y^2 - 16x^2 - 32x - 36y - 124 = 0$. Paso 1: $9(y^2 - 4y) - 16(x^2 + 2x) = 124$; completando, $9(y - 2)^2 - 16(x + 1)^2 = 124 + 36 - 16 = 144$. Paso 2: dividir entre 144: $\frac{(y-2)^2}{16} - \frac{(x+1)^2}{9} = 1$. Centro $(-1, 2)$, vertical con $a = 4$ y $b = 3$. Paso 3: $c = 5$; vértices $(-1, 6)$ y $(-1, -2)$; focos $(-1, 7)$ y $(-1, -3)$; $e = \frac{5}{4}$; asíntotas $y - 2 = \pm \frac{4}{3}(x + 1)$.

A diferencia de la elipse, aquí a puede ser menor, igual o mayor que b . Si $a = b$, las asíntotas son perpendiculares.

Gráficos de apoyo



Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Lógica

1 Proposiciones y operadores lógicos

$\neg p$	Negación
$p \wedge q$	Conjunción (y)
$p \vee q$	Disyunción (o)
$p \oplus q$	O exclusivo
$p \rightarrow q$	Condicional (si...entonces)
$p \leftrightarrow q$	Bicondicional
2^n	Filas de la tabla

2 Clases de proposiciones y tablas de verdad

$p \vee \neg p$	Tautología
$p \wedge \neg p$	Contradicción
$p \wedge q$	Contingencia
$A \equiv B \iff (A \leftrightarrow B)$ es tautología	Equivalencia
$A \Rightarrow B \iff (A \rightarrow B)$ es tautología	Implicación lógica
$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv p \leftrightarrow q$	Bicondicional en dos pasos

3 Propiedades de los operadores lógicos

$\neg(\neg p) \equiv p$	Doble negación
$p \wedge q \equiv q \wedge p$	Conmutativa
$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Asociativa
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributiva
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	De Morgan (y)
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Condicional como o
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Contrapositiva

4 Razonamientos

$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$	Razonamiento válido
$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$	Modus ponens
$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$	Modus tollens
$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Silogismo hipotético
$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Silogismo disyuntivo
$(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$	Silogismo categórico
$((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$	Falacia

PARTE 2 Conjuntos

5 Tipos de conjuntos y cardinalidad

$x \in A, \quad x \notin A$	Pertenencia
$A = \{x \in U : P(x)\}$	Por comprensión
$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	Subconjunto
$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Igualdad
$\emptyset \subseteq A, \quad A \subseteq A$	Vacio y propio
$ \{a_1, a_2, \dots, a_n\} = n$	Cardinalidad
$ \mathcal{P}(A) = 2^n$	Conjunto potencia

6 Operaciones entre conjuntos y sus propiedades

$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$	Unión
$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$	Intersección
$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$	Diferencia
$A^c = U \setminus A$	Complemento
$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	Diferencia simétrica
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Inclusión-exclusión
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	De Morgan en conjuntos

7 Predicados de una variable y cuantificadores

$A_P = \{x \in U : P(x)\}$	Conjunto de verdad
$A_{P \wedge Q} = A_P \cap A_Q$	Predicados y conjuntos
$\forall x P(x) \iff A_P = U$	Para todo
$\exists x P(x) \iff A_P \neq \emptyset$	Existe
$\exists! x P(x) \iff A_P = 1$	Existe uno solo
$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$	Negación de cuantificadores
$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \iff A_P \subseteq A_Q$	Todo P es Q

8 Relaciones: pares ordenados, producto cartesiano y propiedades

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$	Producto cartesiano
$ A \times B = A \cdot B $	Número de pares
$R = \{(x, y) \in A \times B : P(x, y)\}$	Relación
$\text{Dom}(R) = \{x : (x, y) \in R\}$	Dominio y rango
$\forall x \in A : xRx$	Reflexiva
$xRy \Rightarrow yRx$	Simétrica
$xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$	Transitiva
$[a] = \{x \in A : xRa\}$	Clase de equivalencia

9 Funciones: definición como relación especial

$f : A \rightarrow B, y = f(x)$	Función
$\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$	Rango
$\sqrt{u} : u \geq 0, \frac{1}{u} : u \neq 0$	Dominio de una fórmula
recta $x = c$ corta a lo más 1 vez	Prueba de la vertical
$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$	Injectiva
$\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$	Sobreyectiva
$f^{-1}(f(x)) = x$	Función inversa
$(g \circ f)(x) = g(f(x))$	Composición

10 Problemas de aplicación con conjuntos (diagramas de Venn)

$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Unión de dos conjuntos
$ A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C $	Unión de tres conjuntos
$ U - A \cup B $	Ninguno
$ A \setminus B = A - A \cap B $	Solo uno (dos conjuntos)
$ A \cap B - A \cap B \cap C $	Solo dos (tres conjuntos)
$ A \triangle B = A + B - 2 A \cap B $	Exactamente uno
$ A \cap B \geq A + B - U $	Mínimo en común

PARTE 3 Números reales

11 Conjuntos numéricos y operaciones (N, Z, Q, I, R)

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	Cadena de conjuntos
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$	Racionales
$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	Irracionales
$0.\overline{ab} = \frac{ab}{99}$	Periódico puro a fracción
$0.a\overline{b} = \frac{ab - a}{90}$	Periódico mixto a fracción
$a < b, c < 0 \Rightarrow ac > bc$	Orden y números negativos
$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	Intervalos
$(a, b) \cap (c, d), (a, b) \cup (c, d)$	Intersección y unión

12 Expresiones algebraicas: productos notables y factorización

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Cuadrado de un binomio
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	Diferencia de cuadrados
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$	Binomios con término común
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	Cubo de un binomio
$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$	Suma y resta de cubos
$ab + ac = a(b + c)$	Factor común
$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$	Agrupación

13 Exponentes, radicales y fracciones algebraicas

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \text{Misma base: sumar y restar}$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad \text{Potencia de potencia}$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad \text{Exponente repartido}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad \text{Exponente negativo y cero}$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \quad \text{Exponente fraccionario}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \quad \text{Raíz de un producto}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b} \quad \text{Racionalizar}$$

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \quad (c \neq 0) \quad \text{Simplificar fracciones}$$

14 Razones, proporciones y porcentajes (regla de tres)

$$\frac{a}{b} = a : b \quad \text{Razón}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc \quad \text{Proporción (producto cruzado)}$$

$$x = \frac{b \cdot c}{a} \quad \text{Regla de tres directa}$$

$$x = \frac{a \cdot b}{c} \quad \text{Regla de tres inversa}$$

$$x = b \cdot \frac{c_D}{a_D} \cdot \frac{a_I}{c_I} \quad \text{Regla de tres compuesta}$$

$$P = \frac{p}{100} \cdot N \quad \text{Porcentaje}$$

$$V_f = V \left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \quad \text{Aumento y descuento}$$

15 Ecuaciones lineales y cuadráticas

$$ax + b = cx + d \Rightarrow x = \frac{d - b}{a - c} \quad \text{Ecuación lineal}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{x}{b} = c \Rightarrow x = \frac{abc}{a + b} \quad \text{Ecuación con fracciones}$$

$$(x - r_1)(x - r_2) = 0 \Rightarrow x = r_1 \text{ o } x = r_2 \quad \text{Factorización}$$

$$x^2 = k \Rightarrow x = \pm \sqrt{k} \quad (k \geq 0) \quad \text{Raíz cuadrada}$$

$$x^2 + bx + c = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4} - c \quad \text{Completar el cuadrado}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{Fórmula general}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \text{Discriminante}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a} \quad \text{Suma y producto de raíces}$$

16 Otras ecuaciones: valor absoluto, racionales y radicales

$$|u| = a \quad (a \geq 0) \Rightarrow u = a \vee u = -a \quad \text{Valor absoluto: dos casos}$$

$$|u| = a \quad (a < 0) \Rightarrow \text{sin solución} \quad \text{Valor absoluto imposible}$$

$$|u| = |v| \Rightarrow u = v \vee u = -v \quad \text{Dos valores absolutos iguales}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC \quad \text{Racional: producto cruzado}$$

$$\frac{A}{B} = 0 \Rightarrow A = 0, B \neq 0 \quad \text{Fracción igual a cero}$$

$$\sqrt{u} = v \Rightarrow u = v^2, v \geq 0 \quad \text{Raíz igual a algo}$$

$$\sqrt{u} = \sqrt{v} \Rightarrow u = v \quad \text{Dos raíces iguales}$$

17 Inecuaciones lineales y cuadráticas

$$c < 0 : a < b \Rightarrow ac > bc \quad \text{Multiplicar por un negativo}$$

$$ax + b > 0 \quad (a > 0) \Rightarrow x > -\frac{b}{a} \quad \text{Inecuación lineal}$$

$$p < cx + d < q \Rightarrow \frac{p - d}{c} < x < \frac{q - d}{c} \quad \text{Doble desigualdad}$$

$$(x - r_1)(x - r_2) < 0 \iff r_1 < x < r_2 \quad \text{Cuadrática: entre raíces}$$

$$(x - r_1)(x - r_2) > 0 \iff x < r_1 \vee x > r_2 \quad \text{Cuadrática: fuera de raíces}$$

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \forall x \iff a > 0, \Delta < 0 \quad \text{Siempre positiva}$$

$$(a, b) : a < x < b, \quad [a, b] : a \leq x \leq b \quad \text{Intervalos}$$

18 Inecuaciones racionales y con valor absoluto

$$\frac{A}{B} \geq 0 \Rightarrow AB \geq 0, B \neq 0 \quad \text{Racional y tabla de signos}$$

$$\frac{A}{B} > c \iff \frac{A - cB}{B} > 0 \quad \text{Pasar todo a un lado}$$

$$\frac{1}{B} > 0 \iff B > 0 \quad \text{Signo del inverso}$$

$$|u| < a \iff -a < u < a \quad (a > 0) \quad \text{Valor absoluto menor}$$

$$|u| > a \iff u < -a \vee u > a \quad (a > 0) \quad \text{Valor absoluto mayor}$$

$$|u| > a, a < 0 \Rightarrow \text{todo } \mathbb{R} \quad \text{Lado negativo}$$

$$|u| < |v| \iff u^2 < v^2 \quad \text{Comparar dos valores absolutos}$$

19 Técnicas de conteo

$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$	Principio multiplicativo
$m + n$	Principio aditivo
$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1$	Factorial
$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$	Permutaciones
n^r	Con repetición
$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$	Permutaciones con repetición
$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	Combinaciones

20 Sucesiones aritméticas y geométricas

$d = a_{n+1} - a_n, \quad r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$	Diferencia y razón
$a_n = a_1 + (n-1)d$	Término aritmético
$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$	Suma aritmética
$a_n = a_1 r^{n-1}$	Término geométrico
$S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$	Suma geométrica
$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \quad (r < 1)$	Suma infinita

PARTE 4 Funciones de variable real

21 Definición, dominio y rango

$y = f(x)$	Función
$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in \mathbb{R}\}$	Dominio
$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \Rightarrow h(x) \neq 0$	Denominador distinto de 0
$f(x) = \sqrt{g(x)} \Rightarrow g(x) \geq 0$	Radicando mayor o igual a 0
$\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in \text{Dom}(f)\}$	Rango
$\#(\{x = a\} \cap G_f) \leq 1$	Prueba de la recta vertical
$f(x) = x^2 + 1 \Rightarrow f(a+2) = (a+2)^2 + 1$	Evaluar en una expresión

22 Tipos de funciones

$f(-x) = f(x)$	Función par
$f(-x) = -f(x)$	Función impar
$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$	Función creciente
$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$	Función inyectiva
$\text{Rg}(f) = B$	Sobreyectiva y biyectiva
$f(x) = \begin{cases} x+2 & x < 1 \\ x^2 & x \geq 1 \end{cases}$	Función por tramos
$ x = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$	Valor absoluto

23 Función lineal

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Pendiente
$y = mx + b$	Pendiente y ordenada
$x = -\frac{b}{m}, \quad (0, b)$	Cortes con los ejes
$y - y_1 = m(x - x_1)$	Punto y pendiente
$Ax + By + C = 0$	Forma general
$m_1 = m_2$	Rectas paralelas
$m_1 \cdot m_2 = -1$	Rectas perpendiculares

24 Función cuadrática

$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$	Forma general
$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$	Vértice y eje de simetría
$\Delta = b^2 - 4ac$	Discriminante
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Fórmula general
$f(x) = a(x - h)^2 + k$	Forma canónica
$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$	Forma factorizada
$\text{Rg}(f) = [y_v, \infty) \quad (a > 0)$	Rango y valor extremo

25 Función polinomial

$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$	Polinomio de grado n
$P(c) = \text{residuo de } P(x) \div (x - c)$	Teorema del residuo
$P(c) = 0 \iff (x - c) \text{ es factor de } P$	Teorema del factor
$c = \frac{p}{q}, \quad p \mid a_0, q \mid a_n$	Raíces racionales
$P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$	Forma factorizada
$(x - r)^m$	Multiplicidad de una raíz
$P(x) \approx a_n x^n \quad (x \text{ muy grande})$	Comportamiento en los extremos

27 Función exponencial

$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1$	Función exponencial
$a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$	Crecimiento y decaimiento
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	Producto de potencias
$a^x = a^y \Rightarrow x = y$	Igualdad de exponentes
$A = C(1 + r)^t$	Interés compuesto
$P(t) = P_0 e^{kt}$	Modelo con e

26 Función racional y asíntotas

$D_f = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$	Dominio de una racional
$Q(a) = 0, P(a) \neq 0 \Rightarrow x = a$	Asíntota vertical
$P(a) = Q(a) = 0 \Rightarrow \text{hueco en } x = a$	Hueco
$\text{gr } P < \text{gr } Q \Rightarrow y = 0$	Horizontal: grado menor
$\text{gr } P = \text{gr } Q \Rightarrow y = \frac{a_n}{b_n}$	Horizontal: mismo grado
$\text{gr } P = \text{gr } Q + 1 \Rightarrow y = mx + b$	Asíntota oblicua

28 Función logarítmica (leyes de los logaritmos)

$\log_b x = y \iff b^y = x$	Definición de logaritmo
$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$	Logaritmo del producto
$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$	Logaritmo del cociente
$\log_b x^n = n \log_b x$	Logaritmo de una potencia
$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$	Cambio de base
$a^x = c \iff x = \log_a c$	Ecuación exponencial

PARTE 5 Transformaciones geométricas, escalas y patrones

29 Nociones básicas sobre transformaciones geométricas

$P \rightarrow P' = T(P)$	Transformación e imagen
$ A'B' = AB $	Isometría
$\angle A'B'C' = \angle ABC$	Isometría conserva ángulos
$ A'B' = k AB , \quad k \neq 1$	No isometría: cambia tamaño
$(x, y) \rightarrow (2x, y)$	Deformación
$T_2 \circ T_1$	Composición
$T^{-1}(P') = P$	Transformación inversa

30 Movimientos en el plano: traslación, rotación y reflexión

$(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$	Traslación
$(x, y) \rightarrow (x, -y)$	Reflexión en el eje x
$(x, y) \rightarrow (-x, y)$	Reflexión en el eje y
$(x, y) \rightarrow (y, x)$	Reflexión en $y = x$
$(x, y) \rightarrow (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$	Rotación alrededor de O
$(x, y) \rightarrow (-x, -y)$	Simetría central
$\theta = \frac{360^\circ}{n}$	Simetría rotacional

31 Homotecia y semejanza

$(x, y) \rightarrow (kx, ky)$	Homotecia de centro O
$\overrightarrow{OP'} = k \overrightarrow{OP}$	Tipos de razón k
$k = \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC}$	Razón de semejanza
$\alpha = \alpha', \beta = \beta' \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$	Criterio AA
$\frac{A'}{A} = k^2$	Razón de áreas
$\frac{V'}{V} = k^3$	Razón de volúmenes
$\frac{h}{H} = \frac{s}{S}$	Alturas con sombras

32 Tipos de escalas

$E = \frac{\text{dibujo}}{\text{real}}$	Definición de escala
$D = n \cdot d \quad (E = 1 : n)$	Escala de reducción
$E = 1 : 1 \quad (d = D)$	Escala natural
$d = n \cdot D \quad (E = n : 1)$	Escala de ampliación
$D = \frac{d}{E}$	Escala gráfica
$A_{\text{real}} = n^2 A_{\text{dibujo}}$	Áreas a escala
$E' = f \cdot E$	Cambio de escala

33 Escalas normalizadas del dibujo técnico

$$1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100 \quad \text{Escalas de reducción}$$

$$2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1 \quad \text{Escalas de ampliación}$$

$$n \geq \frac{D}{d_{\max}} \quad \text{Elegir la escala}$$

$$d = \frac{D}{n} \quad \text{Medida en el papel}$$

$$\text{cota} = D \quad (\text{no } d) \quad \text{Cotas}$$

$$\frac{\text{largo}}{\text{ancho}} = \sqrt{2} \quad \text{Formatos de hoja A}$$

34 Introducción a los patrones geométricos

$$\alpha = \frac{180^\circ (n - 2)}{n} \quad \text{Ángulo interior regular}$$

$$k = \frac{360^\circ}{\alpha} \in \mathbb{N} \quad \text{Condición para teselar}$$

$$6 \cdot 60^\circ = 4 \cdot 90^\circ = 3 \cdot 120^\circ = 360^\circ \quad \text{Tres teselaciones regulares}$$

$$90^\circ + 135^\circ + 135^\circ = 360^\circ \quad \text{Teselación semirregular}$$

$$P(x + t, y) = P(x, y) \quad \text{Friso (traslación)}$$

$$\theta = \frac{360^\circ}{n} \quad \text{Simetría rotacional}$$

$$S = 2n \quad \text{Simetrías de polígono regular}$$

35 Patrones geométricos del mundo que nos rodea

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_1 = F_2 = 1 \quad \text{Sucesión de Fibonacci}$$

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad \text{Razón áurea}$$

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \varphi \approx 1.618 \quad \text{Cociente de Fibonacci}$$

$$F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n F_{n+1} \quad \text{Cuadrados de la espiral}$$

$$\theta = \frac{360^\circ}{\varphi^2} \approx 137.5^\circ \quad \text{Ángulo áureo}$$

$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2} s^2 \quad \text{Área del hexágono}$$

$$D = \frac{\ln N}{\ln r} \quad \text{Dimensión fractal}$$

PARTE 6 Geometría analítica plana

36 Rectas en el plano: pendiente y ecuaciones de la recta

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{Pendiente}$$

$$y = mx + b \quad \text{Pendiente y ordenada}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{Punto-pendiente}$$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad \text{Dos puntos}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad \text{Forma simétrica}$$

$$Ax + By + C = 0 \quad \text{Forma general}$$

37 Rectas paralelas y perpendiculares, ángulo y distancia

$$m_1 = m_2 \quad \text{Rectas paralelas}$$

$$m_1 m_2 = -1 \quad \text{Rectas perpendiculares}$$

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0 \quad \text{Perpendicular (general)}$$

$$\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| \quad \text{Ángulo entre rectas}$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad \text{Distancia punto-recta}$$

$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad \text{Distancia entre paralelas}$$

$$d(P, A) = d(P, B) \quad \text{Mediatriz}$$

38 Circunferencia

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad \text{Circunferencia ordinaria}$$

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad \text{Circunferencia general}$$

$$h = -\frac{D}{2}, \quad k = -\frac{E}{2}, \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F} \quad \text{Centro y radio}$$

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{Radio desde un diámetro}$$

$$(x_0 - h)^2 + (y_0 - k)^2 < r^2 \quad \text{Punto dentro o fuera}$$

$$\frac{|Ah + Bk + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = r \quad \text{Condición de tangencia}$$

40 Elipse

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a \quad \text{Definición de elipse}$$

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (a > b) \quad \text{Elipse horizontal}$$

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1 \quad (a > b) \quad \text{Elipse vertical}$$

$$c^2 = a^2 - b^2 \quad \text{Distancia focal}$$

$$e = \frac{c}{a}, \quad 0 \leq e < 1 \quad \text{Excentricidad}$$

$$LR = \frac{2b^2}{a} \quad \text{Lado recto}$$

$$A = \pi ab \quad \text{Área de la elipse}$$

39 Parábola

$$d(P, F) = d(P, \ell) \quad \text{Definición de parábola}$$

$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad \text{Parábola vertical}$$

$$(y - k)^2 = 4p(x - h) \quad \text{Parábola horizontal}$$

$$F = (h, k + p), \quad y = k - p \quad \text{Foco y directriz (vertical)}$$

$$F = (h + p, k), \quad x = h - p \quad \text{Foco y directriz (horizontal)}$$

$$LR = |4p| \quad \text{Lado recto}$$

$$y = ax^2 \Rightarrow p = \frac{1}{4a} \quad \text{Cuadrática y parábola}$$

41 Hipérbola

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a \quad \text{Definición de hipérbola}$$

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{Hipérbola horizontal}$$

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1 \quad \text{Hipérbola vertical}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{Distancia focal}$$

$$y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h) \quad \text{Asíntotas (horizontal)}$$

$$y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h) \quad \text{Asíntotas (vertical)}$$

$$e = \frac{c}{a} > 1 \quad \text{Excentricidad}$$